

Вероятности и Статистика

Лекционни записки

Специалност „Софтуерно инженерство“, 2021/2022

14 лекции и едно упражнение

Съдържание

Организационна бележка	v
Как да четете тези записки	vi
Основни означения	vii
1 Въведение. Случайни експерименти, събития и σ-алгебри	1
1.1 Въведение и мотивация за курса	1
1.2 Елементарни събития и пространство от елементарни събития	2
1.3 Събития и операции с тях	3
1.4 Сигма-алгебра (σ -алгебра)	5
1.5 Математическо моделиране на проблема с тотализатора	7
1.6 Задачи	8
2 Аксиоми на вероятността. Дискретна и геометрична вероятност	9
2.1 Въведение. Дефиниция за вероятност	9
2.2 Следствия от дефиницията за вероятност	10
2.3 Дискретна вероятност	12
2.4 Геометрична вероятност	14
2.5 Вероятностно пространство	14
2.6 Условна вероятност	15
2.7 Задачи	15
3 Условна вероятност, независимост и формула на Бейс	16
3.1 Условна вероятност	16
3.2 Независимост на събития	19
3.3 Пълна група от събития и Формула за пълната вероятност	21
3.4 Формула на Бейс	23
3.5 Задачи	25

4	Случайни величини. Индикатори и дискретни случайни величини	26
4.1	Случайни величини. Свойства	26
4.2	Индикаторни функции и техните свойства	28
4.3	Дискретни случайни величини	29
4.4	Смяна на променливите на дискретни случайни величини	31
4.5	Независимост на дискретни случайни величини	32
4.6	Задачи	33
5	Функция на разпределение. Математическо очакване и дисперсия	34
5.1	Функция на разпределение	34
5.2	Математическо очакване	36
5.3	Пример от практиката: Групово тестване (Pool Testing)	40
5.4	Дисперсия	41
5.5	Задачи	44
6	Пораждащи функции и основни дискретни разпределения	45
6.1	Пораждащи функции	45
6.2	Основни дискретни разпределения	47
6.3	Задачи	52
7	Теорема на Поасон. Хипергеометрично разпределение, ковариация и корелация	53
7.1	Гранични теореми и приближения	53
7.2	Хипергеометрично разпределение	55
7.3	Съвместни разпределения	57
7.4	Ковариация и корелация	59
7.5	Задачи	62
8	Условно математическо очакване. Непрекъснати случайни величини	64
8.1	Условно математическо очакване	64
8.2	Условни разпределения	68
8.3	Полиномно разпределение	69
8.4	Непрекъснати случайни величини	69
8.5	Смяна на променливите при непрекъснати случайни величини	71
8.6	Числени характеристики на непрекъснатите величини	73
8.7	Задачи	74
9	Непрекъснати разпределения. Гама и хи-квадрат разпределение	75
9.1	Класове непрекъснати случайни величини	75

9.2	Непрекъснати съвместни разпределения	79
9.3	Смяна на променливите при случайни вектори	81
9.4	Гама разпределение и Хи-квадрат разпределение	83
9.5	Задачи	86
10	Видове сходимост. Неравенство на Чебишов и закони за големите числа	87
10.1	Въведение. Видове сходимости на случайни величини	87
10.2	Връзка между видовете сходимост	89
10.3	Неравенство на Чебишов	91
10.4	Закони за големите числа (ЗГЧ)	93
10.5	Задачи	96
11	Централна гранична теорема и функции на моментите	97
11.1	От усиления закон към скоростта на сходимост	97
11.2	Централна гранична теорема (ЦГТ)	98
11.3	Функции на моментите (Moment Generating Functions)	100
11.4	Доказателство на теорема 11.1	103
11.5	Приложения и оценка на грешката	104
11.6	Функция на моментите на Гама разпределение	106
11.7	Задачи	107
12	Точкови оценки. Максимално правдоподобие и метод на моментите	108
12.1	Въведение в статистиката и концепцията за извадки	108
12.2	Точкови оценки	109
12.3	Метод на максималното правдоподобие (МПО)	109
12.4	Метод на моментите (ММО)	112
12.5	Свойства на точковите оценки	113
12.6	Задачи	117
13	Доверителни интервали и проверка на хипотези	118
13.1	Доверителни интервали	118
13.2	Примери за доверителни интервали	121
13.3	Проверка на хипотези	124
13.4	Задачи	128
14	Линейна регресия	129
14.1	Въведение в линейната регресия	129
14.2	Детерминистичен модел. Метод на най-малките квадрати	130

14.3 Стохастичен модел	131
14.4 Свойства на оценките	132
14.5 Оценяване на дисперсията σ^2	133
14.6 Проверка на хипотези	134
15 Комбинаторика и просто случайно блуждаене	136
15.1 Основни броения	136
15.2 Принцип за включване и изключване	140
15.3 Просто случайно блуждаене	140
15.4 Принцип на отражението	141
15.5 Задачи	144
A Статистически таблици	145
A.1 Функция на разпределение на $N(0, 1)$	145
A.2 Разпределение на Стюдънт	146
A.3 Разпределение хи-квадрат	147

Организационна бележка

Материалът по комбинаторика в лекция 15 е преговор на знания, които се предполагат познати от курса по дискретна математика.

Изискванията за изпита, независимо дали е онлайн или присъствен, не са твърде високи, но се очаква базова грамотност: да не се допускат груби грешки като отрицателни дисперсии и непознаване на основни понятия като математическо очакване и плътност. Консултация преди изпита ще бъде организирана, ако е възможно.

Как да четете тези записки

Оформлението е направено така, че текстът да може да се преглежда бързо. Всеки блок принадлежи към едно от три нива:

★ **Теорема 11.1 (Централна гранична теорема).** Златна рамка с широка лява ивица и звезда. Това са малкото на брой твърдения и дефиниции, които носят курса — при преговор започнете от тях.

Дефиниция. Синя рамка: въвежда ново понятие, което се ползва по-нататък.

Твърдение. Зелена рамка: теорема, твърдение, лема или следствие — резултат, който се доказва.

▷ **Пример.** Тънка сива черта отляво. Примерите илюстрират, но не въвеждат нова теория — при първо четене могат да се пропуснат.

Доказателство. Още по-бледа черта отляво. Доказателствата могат да се прескочат при първо четене и да се прочетат, когато твърдението вече е разбрано. □

† **Допълнение.** Прекъсната лилава рамка. Материал, който *не* е част от записаните лекции, а е добавен от официалните материали по курса. Полезен е, но не е задължителен за изпита по тези записки.

Записките са теоретично ориентирани: акцентът е върху дефинициите, твърденията и доказателствата. Там, където лекторът е поставял задачи, те са събрани в раздел *Задачи* в края на съответната лекция.

Основни означения

Общи

$\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P}$	вероятностно пространство
$\mathbb{P}(A B)$	условна вероятност
$\mathbf{1}_A$	индикатор на събитието A
$X \perp\!\!\!\perp Y$	независими случайни величини
$X \stackrel{d}{=} Y$	равни по разпределение

Характеристики

$\mathbb{E}X$	математическо очакване
$\mathbb{D}X$	дисперсия
$\text{cov}(X, Y)$	ковариация
$\rho(X, Y)$	коефициент на корелация
F_X, f_X	функция на разпределение, плътност
Φ	ф. на разпр. на $N(0, 1)$
g_X, M_X	пораждаща ф., ф. на моментите

Статистика

$\bar{X}_n$	извадково средно
$\bar{X}_n^{(j)}$	j -ти извадков момент
$S^2, \hat{\sigma}^2$	извадкови дисперсии
$\hat{\theta}$	оценка на параметъра θ
q_γ	γ -квантил
$\tilde{X}$	центрирана и нормирана X

Разпределения

$\text{Ber}(p)$	Бернули
$\text{Bi}(n, p)$	биномно
$\text{Ge}(p)$	геометрично
$\text{NB}(r, p)$	отрицателно биномно
$\text{Po}(\lambda)$	Пواسоново
$\text{HG}(N, M, n)$	хипергеометрично
$U(a, b)$	равномерно
$N(\mu, \sigma^2)$	нормално
$\text{Exp}(\lambda)$	експоненциално
$\Gamma(\alpha, \beta)$	Гама
$\chi^2(n)$	хи-квадрат
$t(n)$	на Стюдент

Сходимости

$\xrightarrow{\text{п.с.}}$	почти сигурно
$\xrightarrow{\mathbb{P}}$	по вероятност
$\xrightarrow{d}$	по разпределение

Лекция 1

Въведение. Случайни експерименти, събития и σ -алгебри

1.1 Въведение и мотивация за курса

Този курс има за цел да изгради у вас така нареченото стохастично (вероятностно) мислене. Въпреки че курсът е чисто математически и ще изисква усвояване на строги дефиниции и теоретичен апарат, този поглед към света е изключително полезен и намира приложение на най-високо ниво във фундаменталната наука, в съвременните технологии (като изкуствен интелект и машинно обучение), както и в напълно ежедневни, злободневни ситуации.

1.1.1 Примери за приложение на стохастиката

За да се мотивира необходимостта от такъв апарат, ще разгледаме няколко примера, които показват мощта на вероятностните модели.

Брауново движение. През 1827 г. ботаникът Робърт Браун (Р. Браун 1827; 1905) наблюдава хаотичното движение на частица полен, поставена на водна повърхност. На онзи етап от развитието на науката атомарната теория все още не е била утвърдена и не е било ясно дали това движение се дължи на вътрешна енергия на частицата, или на външната среда. Едва през 1905 г. Алберт Айнщайн успява да опише математически това движение, стъпвайки на кинетичната теория. Резултатът постулира, че в резултат от ударите на водните молекули от всички посоки, частицата приема хаотична траектория, която постоянно мени посоката си поради моментния дисбаланс на силите. Любопитно е, че ако разгледаме Брауновото движение като чисто стохастичен обект, траекторията е непрекъсната, но никъде диференцируема и има безкрайна дължина. Въпреки тази физическа „нерационалност“, моделът е изключително добро приближение на реалността. Дори днес стохастичните диференциални уравнения са в основата на моделирането на сложни физични и финансови феномени.

Тотализаторът и шансът. На 6 септември 2009 г. в България се случва събитие, което предизвиква огромен медиен скандал: в два последователни тиража на тотализатора „6 от 49“ се падат едни и същи числа. Примерът е взет от книга на колеги от Imperial College, които го използват, за да покажат как дори елементарни вероятностни разсъждения помагат при анализа на реални събития. Обикновено първосигналната реакция е да се търси измама и манипулация. Въпреки това, ако се направи елементарен статистически анализ (взимайки предвид, че до онзи момент са

изиграни около 10 000 тиража), се оказва, че вероятността за подобно събитие, макар и малка, съвсем не е пренебрежима. Разбирането на тези базови вероятности ни позволява да оценяваме обективно фактите, вместо да се поддаваме на емоционални спекулации. Допълнителен аргумент против хипотезата за измама е фактът, че във втория тираж печалбата е била разделена между 14 души — едва ли някой би организирил измама, за да дели печалбата с още толкова хора.

Статистика и актуални проблеми. В контекста на пандемията от COVID-19 се появяват множество спекулации. Например, когато се съобщи, че около 4-5% от починалите за деня са били ваксинирани, веднага започват конспиративни теории за фалшиви сертификати или за пълна не-ефективност на ваксините. Отново, един елементарен статистически анализ на базата на съотношението между ваксинирани и неваксинирани в обществото би показал реалната ефективност на ваксините, която, макар и не 100%, съществува.

Фундаментална математика. Преди няколко години известният математик Терънс Тао доказва в голяма степен хипотезата на българския академик Благовест Сендов. Ключов момент от неговата изключително сложна работа отново беше базиран на стохастиката.

1.2 Елементарни събития и пространство от елементарни събития

За да формализираме тези идеи и да започнем да градим математическата теория, трябва да въведем основните понятия, свързани със случайните явления.

Дефиниция 1.1. Под *случаен експеримент* разбираме изследване, опит или наблюдение, чийто точен изход не е предварително известен (не е предопределен). Например, при хвърляне на монета не знаем дали ще се падне „ези“ или „тура“, защото не разполагаме с цялата необходима информация (сили, въздушно съпротивление, начален импулс и др.).

Дефиниция 1.2. Възможните изходи от даден случаен експеримент се наричат *елементарни събития* и обикновено се обозначават с малката гръцка буква ω .

Дефиниция 1.3. За даден случаен експеримент, множеството от всички възможни елементарни събития се нарича *пространство от елементарни събития* и се означава с главно Ω .

Нека разгледаме няколко конкретни примера за пространства от елементарни събития:

Хвърляне на монета. Експеримент с бинарен изход.

$$\Omega = \{\text{'ези'}, \text{'тура'}\}$$

За удобство и компютърна обработка, много често тези два изхода се кодират с 0 и 1:

$$\Omega = \{0; 1\}$$

Хвърляне на зарче. Експериментът се състои в хвърляне на стандартен шестстенен зар, независимо дали е честен или не. Възможните изходи са броят точки на горната стена:

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Едно конкретно елементарно събитие, например падането на числото 5, се записва като $\omega_5 = \{5\}$.

Един тираж на тото „6 от 49“. Тук експериментът е изтеглянето на шест числа от общо 49. Всяко елементарно събитие е една конкретна (неподредена) шесторка от числа.

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_N\}$$

Броят на възможните изходи (кардиналността на множеството) е комбинация от 49 елемента 6-ти клас:

$$N = \binom{49}{6} = \underline{\underline{13983816}}$$

Неизброимо множество — време на живот. Да си представим, че изследваме времето на живот на един процесор. То може да бъде всяко неотрицателно реално число (дори 0, ако е фабрично дефектен). В този случай пространството е непрекъснато (неизброимо):

$$\Omega = \mathbb{R}_+ = [0, \infty)$$

Брауново движение. За полена върху водната повърхност, Ω се състои от всички възможни непрекъснати криви (функции), които стартират от началото на координатната система и описват траектория. Това е изключително сложно и голямо функционално пространство. За щастие, в повечето практически задачи не е нужно да описваме експлицитно цялата тази структура.

1.3 Събития и операции с тях

В реалните проблеми рядко се интересуваме от това дали се е случило точно едно конкретно елементарно събитие. Много по-често въпросите ни касаят *група* от елементарни събития, които споделят общ признак.

Дефиниция 1.4. Всяко подмножество A на пространството от елементарни събития Ω ($A \subseteq \Omega$) се нарича *събитие*.

Например, ако разглеждаме клиентите, влизащи в един магазин, Ω може да съдържа всички възможни хора. Събитието $A = \{\text{жени}\}$ обединява всички елементарни събития, които отговарят на признака пол. Магазинът обикновено не се интересува дали точно Иван или Деница е влязъл, а по-скоро от общите характеристики на клиентите (напр. мъж/жена). Ако хвърляме зарче, събитието $A = \{1, 3, 5\}$ представлява падането на нечетно число. Групирали сме изходите по признака „нечетност“.

1.3.1 Операции със събития

Тъй като събитията са множества, с тях можем да извършваме стандартните теоретико-множествени операции, които имат ясен вероятностен смисъл. Нека $A, B \subseteq \Omega$.

Влагане (Подмножество):

$$A \subseteq B$$

Казваме, че A е подмножество на B , ако настъпването на A гарантира настъпването на B . Формално: ако $\omega \in A \implies \omega \in B$. (Събитията са равни, $A = B$, ако $A \subseteq B$ и $B \subseteq A$).

Обединение (Логическо „ИЛИ“):

$$C = A \cup B$$

Това е събитието C , такова че ако $\omega \in C$, то $\omega \in A$ **или** $\omega \in B$. Например, ако $A = \{\text{гласували за партия } X\}$, а $B = \{\text{хора на възраст 19-21 год.}\}$, то обединението им $A \cup B$ съдържа всички избиратели, които са или гласували за партия X , или са на възраст между 19 и 21 години (или и двете едновременно).

Сечение (Логическо „И“):

$$C = A \cap B$$

Това е събитието C , такова че ако $\omega \in C$, то $\omega \in A$ **и** $\omega \in B$. В същия пример, сечението $A \cap B$ ще бъдат точно онези избиратели на възраст между 19 и 21 години, които са гласували за партия X . За една партия е важно да анализира тези сечения, за да знае какви са исканията на тази конкретна демографска група.

Допълнение (Отрицание):

$$A^c = \Omega \setminus A$$

Събитието A^c се случва тогава и само тогава, когато събитието A не се случва. Формално: ако $\omega \in A^c$, то $\omega \notin A$. Разбира се, в сила е:

$$\Omega = A \cup A^c$$

Примери за допълнение: Ако $A = \{\text{жени}\}$, то $A^c = \{\text{мъже}\}$. Ако $A = \{1, 3, 5\}$, то $A^c = \{2, 4, 6\}$. Ако $A = \{\text{гласували за } X\}$, то $A^c = \{\text{негласували за } X\}$.

1.3.2 Свойства на операциите

Свойствата на тези операции са интуитивни и добре познати от дискретната математика:

а) Комутативност:

$$A \cup B = B \cup A; \quad A \cap B = B \cap A$$

б) Асоциативност:

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C = A \cup B \cup C$$

$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C = A \cap B \cap C$$

в) Дистрибутивност:

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

г) Инволюция на допълнението: Ако вземем допълнението на допълнението, се връщаме в изходното множество:

$$(A^c)^c = A$$

д) Безкрайни обединения и сечения: Ако A_i за $i \geq 1$ е редица от събития (изброимо много), можем да дефинираме тяхното обединение и сечение:

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \{\omega \in \Omega : \omega \text{ принадлежи на поне едно } A_i\}$$

$$\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = \{\omega \in \Omega : \omega \text{ принадлежи на } \forall A_i\}$$

Тези безкрайни операции са фундаментални за аксиоматичното изграждане на теорията на вероятностите (подобно на границите в математическия анализ), въпреки че в практиката най-често работим с крайни множества.

е) Закони на Де Морган (De Morgan): Законите на Де Морган свързват обединението, сечението и допълнението: За две събития:

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

За изброимо много събития:

$$\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right)^c = \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i^c$$

$$\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \right)^c = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i^c$$

С думи: допълнението на обединението е сечение от допълненията, а допълнението на сечението е обединение от допълненията.

1.4 Сигма-алгебра (σ -алгебра)

За да дефинираме коректно вероятностна мярка, не винаги можем просто да разглеждаме всички възможни подмножества на Ω . Необходима ни е математическа структура, която да съдържа събитията, които можем да „измерим“, и тази структура трябва да бъде затворена относно определени операции (за да не се окаже, че ако знаем вероятността на събитията A и B , не можем да сметнем вероятността на тяхното обединение). Тази структура се нарича σ -алгебра.

★ **Дефиниция 1.5 (σ -алгебра).** Нека Ω е пространство от елементарни събития. Нека $\mathcal{A}$ е колекция от подмножества на Ω . Тогава $\mathcal{A}$ се нарича σ -алгебра, ако са изпълнени следните три условия:

- (i) $\emptyset \in \mathcal{A}$ (Празното множество е част от колекцията.)
- (ii) Ако $A \in \mathcal{A}$, то $A^c \in \mathcal{A}$ (Колекцията е затворена относно операцията допълнение.)
- (iii) Ако $A_i \in \mathcal{A}$ за $\forall i \geq 1$, то $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}$ (Колекцията е затворена относно изброими обединения.)

Затвореността за обединение на две множества $A \cup B \in \mathcal{A}$ следва от (iii), като приемем, че останалите множества от безкрайната редица са празни.

От тези три аксиоми можем да изведем важно следствие за операцията сечение, която не фигурира експлицитно в дефиницията.

Следствие 1.6. Нека $\mathcal{A}$ е σ -алгебра и $A_i \in \mathcal{A}$ за $\forall i \geq 1$. Тогава:

$$B = \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}$$

Тоест, σ -алгебрата е затворена и относно изброими сечения.

Доказателство. Искаме да покажем, че $\mathcal{A} \ni B = \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$. От свойство (ii) знаем, че ако допълнението $B^c \in \mathcal{A}$, то и самото множество $B = (B^c)^c \in \mathcal{A}$. Затова ще изследваме допълнението на B . Използвайки законите на Де Морган, обръщаме сечението в обединение:

$$B^c = \left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \right)^c = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i^c$$

От свойство (ii) на σ -алгебрата, тъй като $A_i \in \mathcal{A}$, следва че и $A_i^c \in \mathcal{A}$. Тогава, съгласно свойство (iii), изброимото обединение на множества, които принадлежат на $\mathcal{A}$, също принадлежи на $\mathcal{A}$. Следователно:

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} \underbrace{A_i^c}_{\substack{\in \mathcal{A} \\ \text{от (ii)}}} \stackrel{\text{(iii)}}{\in} \mathcal{A}$$

Така показахме, че $B^c \in \mathcal{A}$. Прилагайки отново свойство (ii), заключаваме, че $B = (B^c)^c \in \mathcal{A}$. С това следствието е доказано. $\square$

1.4.1 Примери за σ -алгебри

▷ **Пример 1.7 (Тривиална σ -алгебра).** За експеримент с $\Omega = \{0, 1\}$ (хвърляне на монета), най-простата σ -алгебра е:

$$\mathcal{A} = \{\emptyset, \Omega\}$$

Тя отговаря на условията, но е безполезна за практически изчисления, тъй като не съдържа информация за самите изходи (0 или 1).

▷ **Пример 1.8 (Множество от всички подмножества: Булеан).** За същото $\Omega = \{0, 1\}$, естествената σ -алгебра е колекцията от всички възможни подмножества:

$$\mathcal{A} = 2^{\Omega} = \{\emptyset, \Omega, \{0\}, \{1\}\}$$

Ако Ω има n елемента, то $\mathcal{A} = 2^{\Omega}$ има 2^n елемента. За дискретни, крайни или изброимо безкрайни пространства, обикновено работим точно с тази най-богата σ -алгебра, защото върху нея винаги може коректно да се дефинира вероятност.

▷ **Пример 1.9 (Непрекъснати пространства и Борелова σ -алгебра).** Когато разглеждаме неизброими пространства, например $\Omega = \mathbb{R}_+ = [0, \infty)$, колекцията от всички подмножества 2^{Ω} става „твърде голяма“. Математически е невъзможно да се зададе вероятностна мярка, която да измерва *всяко едно* подмножество на реалните числа. За щастие, в практиката ние никога не се интересуваме от екзотични и „изкривени“ множества. Вълнуваме се от интервали от вида $A = (a, b)$ — например дали температурата е между 10 и 12 градуса. σ -алгебрата, породена от всички такива интервали, се нарича *Борелова σ -алгебра* и върху нея може коректно да се зададе вероятност.

▷ **Пример 1.10 (Редуциране на неизброимо пространство).** Представете си, че стреляме с лък по мишена за дартс. Точната точка на попадение е от неизброимото множество на двумерната равнина. Ние обаче се интересуваме само от това колко точки ще получим, т.е. в кой цветен

сектор е попаднала стрелата (например: 1 — черно, 2 — синьо, 3 — червено). Така ние свеждаме сложния неизброим експеримент до просто пространство с три елементарни изхода:

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}$$

Съответната σ -алгебра ще бъде 2^Ω и ще съдържа точно $2^3 = 8$ елемента:

$$\mathcal{A} = 2^\Omega = \{\emptyset, \Omega, \{\omega_1\}, \{\omega_2\}, \{\omega_3\}, \{\omega_1, \omega_2\}, \{\omega_1, \omega_3\}, \{\omega_2, \omega_3\}\}$$

Това улеснява значително анализа и елиминира нуждата от сложен математически апарат там, където практическият проблем не го изисква.

1.5 Математическо моделиране на проблема с тотализатора

Нека се върнем на медийния скандал с тотализатора „6 от 49“. Искаме да моделираме събитието: *„Паднали са се едни и същи числа в два последователни тиража в рамките на 10 000 изиграни тиража.“*

Пространството от елементарни събития за всички 10 000 тиража заедно може да се опише като Декартово произведение на индивидуалните пространства на всеки тираж:

$$\Omega = \bigotimes_{i=1}^{10000} \Omega_i$$

Едно конкретно елементарно събитие (история на всички тегления) изглежда така:

$$\omega = (\omega^{(1)}, \omega^{(2)}, \dots, \omega^{(10000)})$$

където всяко $\omega^{(i)}$ е шесторка числа от i -тия тираж. Мощността на това пространство е колосална:

$$|\Omega| = \underbrace{(13983816)}_N^{10000} = N^{10000}$$

Съответната σ -алгебра $\mathcal{A} = 2^\Omega$ ще има $2^{N^{10000}}$ елемента, което е необозримо голямо число, но важното е, че е *крайно*, следователно нямаме теоретични проблеми с измерването.

За да пресметнем вероятността на разглежданото скандално събитие A , ние го разбиваме на по-прости, елементарни компоненти. Дефинираме A_i като събитието: *„шесторката в i -тия тираж е същата като шесторката в $(i+1)$ -вия тираж“*. Формално:

$$A_i = \{\omega^{(i)} = \omega^{(i+1)}\} \subseteq \Omega, \quad A_i \in 2^\Omega$$

Тогава търсеното събитие A („едни и същи числа в два последователни тиража от всички 10 000“) е просто обединението на всички възможни такива съвпадения за i от 1 до 9999:

$$A = \bigcup_{i=1}^{9999} A_i$$

Превеждайки словесното описание на събитието в стриктна теоретико-множествена форма, ние създаваме солидна основа за пресмятане на неговата вероятност. В следващите лекции ще видим как да оценим вероятността на подобно обединение. Макар тя да не е голяма, оценката показва, че не е толкова малка, че сама по себе си да предизвика наистина сериозно съмнение.

1.6 Задачи

1. Проверете закона на Де Морган за две множества,

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c,$$

а по желание проверете и другия закон на Де Морган.

2. **Парадоксът с двата плика.**

В края на лекцията оставяме една класическа, интригуваща задача. Представете си, че имате два затворени плика. Във всеки плик има лист с написано реално число, съответно a и b , като $a < b$ (двете числа са различни). Организаторът на играта знае числата, но вие нямате абсолютно никаква предварителна (априорна) информация в какъв диапазон са те (може да са 1 и 2, може да са 1 и 10 000, може да са отрицателни). Избирате случайно един от пликите и го отваряте. Виждате числото в него. Целта ви е да познаете дали това е по-голямото число, или по-малкото (или респективно да решите дали да смените плика, за да вземете по-голямата сума).

Въпросът е: Съществува ли стратегия, която да ви гарантира вероятност строго по-голяма от $\frac{1}{2}$ (тоест по-добра от чисто налучкване), че ще познаете/изберете по-голямото число? Помислете върху този проблем, без да спекулирате произволно, а търсейки строга математическа логика.

† **Допълнение 1.11 (Решение на задачата с двата плика).** Отговорът е *да*, и ключът е стратегията да бъде *случайна*.

Нека C е събитието „сменям плика“, а A и B — съответно събитията „видял съм по-малкото число a “ и „видял съм по-голямото число b “, всяко с вероятност $\frac{1}{2}$. Печелим, ако при A сменим, а при B не сменим, тоест вероятността за успех е

$$\mathbb{P}(\text{успех}) = \frac{1}{2} \mathbb{P}(C | A) + \frac{1}{2} (1 - \mathbb{P}(C | B)) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} (\mathbb{P}(C | A) - \mathbb{P}(C | B)).$$

Следователно всяка стратегия, при която сменяме *по-охотно* след малко число, отколкото след голямо — тоест $\mathbb{P}(C | A) > \mathbb{P}(C | B)$ — печели с вероятност строго над $\frac{1}{2}$.

Такава стратегия съществува, при това без никакво предварително знание за a и b : след като видим число x , сменяме с вероятност $\frac{1}{1+e^x}$ (или с която и да е строго намаляваща функция със стойности в $(0, 1)$ — важно е тя да е дефинирана върху *цялата* права, понеже числата може да са и отрицателни). Тогава

$$\mathbb{P}(C | A) - \mathbb{P}(C | B) = \frac{1}{1+e^a} - \frac{1}{1+e^b} > 0,$$

понеже $a < b$. Печалбата е малка, ако a и b са близки, но е строго положителна винаги.

Лекция 2

Аксиоми на вероятността. Дискретна и геометрична вероятност

2.1 Въведение. Дефиниция за вероятност

След като въведохме пространството от елементарни събития и σ -алгебрата, разполагаме с всичко необходимо, за да дефинираме строго що е то вероятност. Нека имаме едно множество от елементарни събития Ω — всичките възможни изходи на някакъв експеримент — и към него една σ -алгебра $\mathcal{A}$ (колекция от подмножества на Ω). Най-често, ако говорим за дискретни вероятности, това може да са всички подмножества на Ω .

★ **Дефиниция 2.1 (вероятностна функция).** Функцията $\mathbb{P} : \mathcal{A} \rightarrow [0, 1]$ се нарича *вероятностна функция* (или просто *вероятност*), ако са изпълнени следните три условия (аксиоми):

(A1) **Вероятност на достоверното събитие:**

$$\mathbb{P}(\Omega) = 1$$

(A2) **Вероятност на противоположното събитие:** ако $A \in \mathcal{A}$, то $A^c \in \mathcal{A}$ и

$$\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$$

(A3) **Изброима адитивност:** ако $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$ са две по две несечещи се (т.е. $A_i \cap A_j = \emptyset$ за $i \neq j$), то

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i)$$

Аксиома (A1) по съвсем естествен начин ни казва, че вероятността да се падне някое от всички възможни елементарни събития (т.е. експериментът да завърши с някакъв резултат) е точно 1.

В този смисъл вероятността отговаря на класическото разбиране, което имаме за мярка. Ако искаме да пресметнем общото тегло на всички нас, можем да сумираме теглата на всеки от нас индивидуално, защото телата ни не се пресичат. Аналогично, ако искаме да пресметнем лицето на част от пода, можем да сумираме плочките, които попадат в тази част, стига те да не се припокриват.

Грубо казано, вероятността на изброимо много несечещи се събития е сумата от индивидуалните вероятности. Това е вероятността чисто като мярка — тя удовлетворява тези свойства, които я правят вероятност.

Преди да преминем към следствията, нека въведем една операция над множества. Ако A и B са две събития от $\mathcal{A}$, разликата $A \setminus B$ разбираме като:

$$A \setminus B = A \cap B^c$$

Това са всички елементарни събития, които попадат в A , но не попадат в B . Геометрично, ако начертаем множества A и B , $A \setminus B$ е сечението на A с допълнението на B .

2.2 Следствия от дефиницията за вероятност

Нека имаме σ -алгебра $\mathcal{A}$ и вероятност $\mathbb{P}$. В сила са следните твърдения:

Твърдение 2.2 (Вероятност на празното множество).

$$\mathbb{P}(\emptyset) = 0$$

Доказателство. Празното множество е допълнението на пълното множество Ω (т.е. $\emptyset = \Omega^c$). Използвайки второто свойство:

$$\mathbb{P}(\emptyset) = \mathbb{P}(\Omega^c) = 1 - \mathbb{P}(\Omega) = 1 - 1 = 0$$

Това е интуитивно ясно — вероятността да не се случи нищо е нула, тъй като все нещо трябва да се случи при експеримента. $\square$

Твърдение 2.3 (Разбиване на събитие). За всеки $A, B \in \mathcal{A}$:

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(A^c \cap B)$$

Доказателство. Всяко множество B може да се представи като обединение на две несечещи се множества: частта на B , която попада в A , и частта на B , която е извън A . Тоест:

$$B = (A \cap B) \cup (A^c \cap B)$$

Тъй като $(A \cap B)$ и $(A^c \cap B)$ не се пресичат, можем да приложим аксиомата за събираемост, получавайки точно търсената формула. $\square$

Твърдение 2.4 (Монотонност на вероятността). Ако $A \subseteq B$, то $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$.

Доказателство. Щом $A \subseteq B$, можем да представим B като:

$$B = A \cup (A^c \cap B)$$

Като приложим твърдение 2.3 и вземем предвид, че сечението $A \cap B = A$ (защото A е подмножество на B), получаваме:

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(A^c \cap B)$$

Тъй като $\mathbb{P}(A^c \cap B) \geq 0$, следва, че $\mathbb{P}(B) \geq \mathbb{P}(A)$. $\square$

Следствие 2.5 (Вероятност на обединение на две събития). За всеки $A, B \in \mathcal{A}$:

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$$

Доказателство. Тъй като $A \cup B = A \cup (A^c \cap B)$, където A и $A^c \cap B$ не се пресичат, от адитивността получаваме:

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(A^c \cap B)$$

Замествайки $\mathbb{P}(A^c \cap B) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$ от твърдение 2.3, получаваме търсеното равенство. $\square$

Ако събитията са взаимно изключващи се ($A \cap B = \emptyset$), членът $\mathbb{P}(A \cap B) = 0$ и вероятността на обединението е просто сумата им.

Твърдение 2.6 (Непрекъснатост в нулата). Ако имаме намаляваща редица от събития $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \dots \supseteq A_n \supseteq \dots$, такива че тяхното сечение е празното множество ($\bigcap_{j=1}^{\infty} A_j = \emptyset$), то границата на техните вероятности е нула:

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_j) = 0$$

Доказателство. Идеята е да изразим множеството A_j като изброимо обединение на несечещи се „пръстени“ (венци). Можем да представим A_j като:

$$A_j = (A_j \setminus A_{j+1}) \cup (A_{j+1} \setminus A_{j+2}) \cup \dots = \bigcup_{n=j}^{\infty} (A_n \setminus A_{n+1})$$

Тези разлики $A_n \setminus A_{n+1}$ са взаимно несечещи се по построение. Поради адитивността на вероятността имаме:

$$\mathbb{P}(A_j) = \sum_{n=j}^{\infty} \mathbb{P}(A_n \setminus A_{n+1})$$

За $j = 1$ получаваме:

$$\mathbb{P}(A_1) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n \setminus A_{n+1}) \leq 1$$

Тъй като редът с общ член $\mathbb{P}(A_n \setminus A_{n+1})$ е сходящ (сумата му е ограничена от 1), то остатъчната сума на този сходящ ред трябва да клони към нула, когато j клони към безкрайност. Именно тази остатъчна сума е равна на $\mathbb{P}(A_j)$. Следователно $\lim_{j \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_j) = 0$. Този резултат е много важен и се нарича „непрекъснатост в нулата“. $\square$

Твърдение 2.7 (Полуадитивност (субадитивност)). Ако $A_1, A_2, \dots$ са произволни събития (не задължително несечещи се), то вероятността на тяхното обединение е по-малка или равна на сумата от техните вероятности:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j\right) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_j)$$

Доказателство. Идеята е да конструираме нова редица от непресичащи се събития $C_1, C_2, \dots$, които покриват същото обединение. Полагаме $C_1 = A_1$, $C_2 = A_2 \setminus A_1$, $C_3 = A_3 \setminus (A_1 \cup A_2)$ и общо:

$$C_n = A_n \setminus \bigcup_{i=1}^{n-1} A_i$$

Тези C_j са непресичащи се и $\bigcup C_j = \bigcup A_j$. Тъй като $C_j \subseteq A_j$, от монотонността (твърдение 2.4) имаме $\mathbb{P}(C_j) \leq \mathbb{P}(A_j)$. Тогава:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup A_j\right) = \mathbb{P}\left(\bigcup C_j\right) = \sum \mathbb{P}(C_j) \leq \sum \mathbb{P}(A_j)$$

□

2.3 Дискретна вероятност

Нека сега разгледаме как конкретно се задава вероятност, като започнем с дискретната. Най-простият прототип е експеримент с два възможни изхода, например 0 и 1 (ези/тура, успех/неуспех). Тук $\Omega = \{0, 1\}$. Дефинираме вероятността да се падне 1 като $\mathbb{P}(\{1\}) = p$ (за някакво число $0 \leq p \leq 1$), а вероятността да се падне 0 е $\mathbb{P}(\{0\}) = 1 - p$. Често бележим $q = 1 - p$.

2.3.1 Краен брой елементарни събития

Дефиниция 2.8 (дискретна вероятност върху крайно пространство). Нека $\Omega = \{1, 2, \dots, N\}$ и нека са дадени N на брой неотрицателни числа $p_1, p_2, \dots, p_N$, такива че

$$\sum_{i=1}^N p_i = 1.$$

За всяко събитие $A \subseteq \Omega$ дефинираме

$$\mathbb{P}(A) := \sum_{i \in A} p_i.$$

Това кодира всеки експеримент с N възможни изхода; в частност вероятността на единичен изход е $\mathbb{P}(\{i\}) = p_i$. Тази функция реално е вероятност. Сумата $\sum_{i \in A} p_i$ винаги е между 0 и 1. Също така, аксиомата за противоположното събитие е изпълнена:

$$\mathbb{P}(A^c) = \sum_{i \in A^c} p_i = 1 - \sum_{i \in A} p_i = 1 - \mathbb{P}(A)$$

2.3.2 Равномерна вероятност

Равномерната вероятност е частен случай, при който всички p_i са равни:

$$p_i = \frac{1}{N}, \quad 1 \leq i \leq N$$

Този модел се използва за честни игри, например при хвърляне на зар или рулетка, или в байесовата статистика като неинформативно априорно разпределение, когато нямаме допълнителна информация за това кой изход е по-вероятен.

▷ **Пример 2.9 (Тото 6/49).** Продължаваме модела на един тираж от предходната лекция. Броят на възможните шестици е $N = 13983816$. Ако играта е честна, вероятността да се падне коя да е конкретна шестица (например $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$) е точно същата като всяка друга:

$$\mathbb{P}(\{\text{конкретна шестица}\}) = \frac{1}{13983816}$$

Много хора играят с числа от 1 до 31 (поради дати на раждане и т.н.). Вероятността тези числа да се паднат не е по-голяма, но ако се паднат „по-големи“ числа, има по-малко участници, с които ще се раздели печалбата. Самата вероятност за печалба обаче е напълно фиксирана и униформна.

2.3.3 Изброимо множество от елементарни събития

Често е удобно пространството Ω да бъде безкрайно, но изброимо, например $\Omega = \{1, 2, 3, \dots\}$ или $\{0, 1, 2, \dots\}$. Това се прилага, когато моделираме брой събития, време до повреда (дискретизирано) и др. Не е нужно да слагаме изкуствена горна граница (например 10 000 дни за процесор), тъй като математически е по-удобно да допуснем потенциална безкрайност.

Тук имаме редица от вероятности $p_i \geq 0$, за които:

$$\sum_{i=1}^{\infty} p_i = 1$$

Важен факт: **Не можем да дефинираме равномерна вероятност върху изброимо безкрайно множество.** Ако всички p_i са равни на някакво $p > 0$, сумата им ще бъде безкрайност. Ако $p = 0$, сумата им ще е 0. И в двата случая сумата не е 1.

▷ **Пример 2.10 (Разпределение с „тежки опашки“).** Можем да изберем:

$$p_i = \frac{6}{\pi^2} \frac{1}{i^2}, \quad \text{за } i \geq 1$$

Това е валидно вероятностно разпределение, защото от математическия анализ знаем, че $\sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{i^2} = \frac{\pi^2}{6}$, така че константата $\frac{6}{\pi^2}$ нормализира сумата до 1. Такива модели се ползват за екстремни събития, които макар и редки, имат значим ефект (тежки опашки).

▷ **Пример 2.11 (Геометрично разпределение).** Моделираме броя неуспехи преди първия успех. Нека $p \in (0, 1)$ и $q = 1 - p$. Тогава за $\Omega = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ полагаме:

$$p_i = q^i p, \quad i \geq 0$$

Това също сумира до 1 благодарение на формулата за сума на безкрайна геометрична прогресия:

$$\sum_{i=0}^{\infty} q^i p = p \sum_{i=0}^{\infty} q^i = p \frac{1}{1-q} = \frac{p}{p} = 1$$

Геометричното разпределение е интересно със свойството си за „безпаметност“ — много подходящо за моделиране на живот на машинни елементи (но не и на хора, защото ние стареем).

2.4 Геометрична вероятност

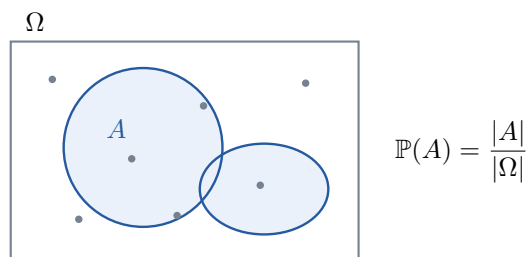
Освен дискретното пространство, можем да имаме и непрекъснато.

Дефиниция 2.12 (геометрична вероятност). Нека $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ е област в равнината (или пространството) с краен обем (или площ):

$$\infty > \text{Vol}(\Omega) = |\Omega| = \int_{\Omega} dx.$$

Геометрична вероятност наричаме равномерната вероятност върху това непрекъснато множество: за всяко подмножество $A \subseteq \Omega$

$$\mathbb{P}(A) := \frac{|A|}{|\Omega|}.$$



Фигура 2.1: Геометрична вероятност: вероятността на A е делът от площта на Ω , който A заема. Броенето на изходи е безсмислено — те са неизброимо много и всеки поотделно има вероятност нула — но площта остава смислена мярка. Точката пада „наслуки“: равномерно върху Ω , така че равни площи имат равни вероятности.

Тук множеството от елементарни събития има неизброимо много точки. Ние не ползваме кардиналност (брой точки), а понятието обем (или площ). Всяка конкретна точка $x \in \Omega$ има обем 0, следователно вероятността да се падне точно дадена конкретна точка е:

$$\mathbb{P}(\{x\}) = \frac{0}{|\Omega|} = 0$$

Това е фундаментално — при непрекъснатите разпределения вероятността за една конкретна точка е нула, въпреки че точката е възможен изход. Измерват се вероятности за попадане в области с положителен обем. Това свойство се използва например при методите Монте Карло, където генерираме случайни точки и оценяваме площи чрез съотношението на броя попаднали в A точки към общия брой точки.

2.5 Вероятностно пространство

Дотук въведохме поотделно трите обекта, които са ни нужни. Остава да ги съберем в едно понятие.

★ **Дефиниция 2.13 (вероятностно пространство).** Нека Ω е пространство от елементарни събития, $\mathcal{A}$ е σ -алгебра от подмножества на Ω , а $\mathbb{P}$ е вероятностна функция върху $\mathcal{A}$ по дефиниция 2.1. Тогава тройката

$$(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$$

се нарича *вероятностно пространство*.

С това разполагаме с всички елементи, които ни позволяват да дефинираме вероятността строго: множеството от изходи, колекцията от събития, на които можем да придаваме вероятност, и самата вероятност. Най-простият пример е крайното равномерно пространство: $\Omega = \{1, \dots, N\}$, $\mathcal{A} = 2^\Omega$ и $\mathbb{P}(\{i\}) = 1/N$ за всяко i .

Няма да разработваме това понятие в дълбочина, но е важно да се знае с какъв обект се работи: всяко твърдение по-нататък мълчаливо предполага фиксирано вероятностно пространство.

2.6 Условна вероятност

Накрая ще въведем едно много важно понятие, което отчита как се променят вероятностите при постъпване на нова информация. Да предположим, че имаме вероятностно пространство $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. Наблюдаваме експеримента и научаваме, че се е случило събитието A .

Нека $A, B \in \mathcal{A}$ и $\mathbb{P}(A) > 0$. *Условна вероятност* на B при условие A наричаме

$$\mathbb{P}(B \mid A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)}.$$

Формалната дефиниция и подробното ѝ обсъждане следват в началото на [лекция 3](#); тук само въвеждаме означението.

Интуитивно, тъй като вече знаем, че сме попаднали в A , цялото ни пространство от възможни изходи се стеснява от Ω до A . Всички елементарни събития извън A стават невъзможни и биват „изхвърлени“. От събитието B оцелява само тази част, която се пресича с A (т.е. $A \cap B$). За да получим коректна нова вероятност, която да сумира до 1, трябва да разделим (нормализираме) на вероятността на новото „пълно“ пространство, което е $\mathbb{P}(A)$.

Например, в геометричната вероятност, ако първоначалната вероятност е била $\frac{|B|}{|\Omega|}$, след като знаем, че сме в A , новата вероятност става:

$$\mathbb{P}(B \mid A) = \frac{|A \cap B|/|\Omega|}{|A|/|\Omega|} = \frac{|A \cap B|}{|A|}$$

Това преизчисляване е в основата на това как ние променяме своите очаквания въз основа на допълнителна информация. В следващата лекция ще разгледаме конкретни примери и приложения на условната вероятност.

2.7 Задачи

1. За дискретната вероятност от дефиниция [2.8](#) проверете аксиомата за адитивност: ако $A_1, \dots, A_k \subseteq \Omega$ са две по две непересичащи се, докажете, че

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{j=1}^k A_j\right) = \sum_{j=1}^k \mathbb{P}(A_j).$$

2. Нека равномерният експеримент има N изхода и A е събитието, че се е паднал нечетен номер. Пресметнете $\mathbb{P}(A)$, когато N е нечетно.

Лекция 3

Условна вероятност, независимост и формула на Бейс

3.1 Условна вероятност

3.1.1 Въведение и интуиция

Когато наблюдаваме някакъв случаен експеримент, ние работим с предварително зададени вероятности. Но какво се случва, когато получим частична информация за резултата от експеримента? Нашите очаквания, и съответно вероятностите на събитията, се променят. За да формализираме това, въвеждаме понятието за условна вероятност.

Да разгледаме един съвсем прост и класически пример — хвърляне на правилно (симетрично) зарче. Множеството от възможни изходи е $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. При липса на каквато и да е друга информация, вероятността да се падне което и да е число $i \in \Omega$ е точно една шеста:

$$\mathbb{P}(\{i\}) = \frac{1}{6}.$$

Представете си сега, че имате допълнителната информация, че се е паднало нечетно число. Нека обозначим събитието „паднало се е нечетно число“ с $A = \{1, 3, 5\}$. Тогава вероятностите за отделните изходи драстично се променят. Ясно е, че ако числото е нечетно, то не може да бъде 2. Следователно, вероятността да се е паднало 2 при положение, че A се е случило, е 0. От друга страна, възможностите остават само три (1, 3 и 5), и тъй като зарчето е симетрично, те са равновероятни. Следователно, вероятността да се е паднало 1 при условие, че е паднало нечетно число, е вече $1/3$.

Формално това може да се пресметне чрез отношението:

$$\mathbb{P}(\{i\} \mid A) = \frac{\mathbb{P}(\{i\} \cap A)}{\mathbb{P}(A)}$$

Например, ако $i = 1$, то $\{1\} \cap \{1, 3, 5\} = \{1\}$. Тогава $\mathbb{P}(\{1\} \cap A) = \frac{1}{6}$, а $\mathbb{P}(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$. Резултатът е:

$$\mathbb{P}(\{1\} \mid A) = \frac{1/6}{1/2} = \frac{1}{3}.$$

Ако пък $i = 2$ (което е четно число), сечението $\{2\} \cap \{1, 3, 5\}$ е празното множество $\emptyset$, което има вероятност 0. В този случай условната вероятност е $\frac{0}{1/2} = 0$. Този прост пример нагледно

илюстрира как появата на нова информация (че се е случило събитието A) преизчислява нашите вероятности.

3.1.2 Формална дефиниция

★ **Дефиниция 3.1 (условна вероятност).** Нека е дадено вероятностно пространство $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ и събитие $A \in \mathcal{A}$ такава, че $\mathbb{P}(A) > 0$. Условна вероятност на събитието B при условие A наричаме

$$\mathbb{P}(B \mid A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)}.$$

† **Допълнение 3.2 (Верижно правило).** От дефиницията непосредствено следва $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B \mid A)$, а с индукция — общият вид за n събития:

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) = \mathbb{P}(A_1) \mathbb{P}(A_2 \mid A_1) \mathbb{P}(A_3 \mid A_1 \cap A_2) \cdots \mathbb{P}\left(A_n \mid \bigcap_{i=1}^{n-1} A_i\right),$$

при условие че $\mathbb{P}\left(\bigcap_{i < n} A_i\right) > 0$. Това е стандартният инструмент за последователни експерименти: теглене без връщане, поредица от проверки и т.н. Ако събитията са независими в съвкупност, всички условни вероятности се заменят с безусловни и произведението се свежда до $\prod_i \mathbb{P}(A_i)$.

Изискването $\mathbb{P}(A) > 0$ е необходимо, за да можем да извършим делението. Ако събитието A има нулева вероятност (мярка 0), в определени случаи (като при формулата за пълната вероятност) за удобство можем да приемем условната вероятност за нула, за да не усложняваме записите, макар че строго погледнато тя не е дефинирана.

Важно е да се отбележи, че функцията $B \mapsto \mathbb{P}(B \mid A)$ сама по себе си задава нова вероятностна мярка върху същото измеримо пространство $(\Omega, \mathcal{A})$. Тя притежава всички свойства на една класическа вероятност.

▷ **Пример 3.3 (Тото 6 от 49).** За да видим как частичната информация променя вероятностите, продължаваме [примера с Тото 6 от 49 от предходната лекция](#). Имате пуснат фиш с една конкретна шесторка, например $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Нека обозначим нашата шесторка с W_1 . Вероятността тя да бъде изтеглена първоначално е:

$$\mathbb{P}(W_1) = \frac{1}{\binom{49}{6}} = \frac{1}{13\,983\,816} \approx \frac{1}{N}$$

където с N сме обозначили общия брой възможни шесторки.

Представете си, че докато сте слушали тегленето по радиото, сте чули само част от числата и знаете, че в печелившата шесторка със сигурност присъстват числата 1 и 2. Нека това събитие да го наречем A . Търсим новата (условна) вероятност вашата шесторка W_1 да е печеливша: $\mathbb{P}(W_1 \mid A)$.

Тъй като вашата шесторка $W_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ съдържа числата 1 и 2, то събитието W_1 е подмножество на събитието A . Тогава сечението $W_1 \cap A$ е просто W_1 . По дефиниция 3.1 за условна вероятност:

$$\mathbb{P}(W_1 \mid A) = \frac{\mathbb{P}(W_1 \cap A)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{\mathbb{P}(W_1)}{\mathbb{P}(A)}$$

Вероятността на събитието A (да се изтеглят 1 и 2) може да се намери чрез комбинаторика. Ние вече сме фиксирали двете числа (1 и 2), така че остава да изберем останалите 4 числа от възможните 47. Броят на шесторките, съдържащи 1 и 2, е $\binom{47}{4}$. Следователно $\mathbb{P}(A) = \frac{\binom{47}{4}}{\binom{49}{6}}$. Като заместим в условната вероятност:

$$\mathbb{P}(W_1 | A) = \frac{1/\binom{49}{6}}{\binom{47}{4}/\binom{49}{6}} = \frac{1}{\binom{47}{4}}$$

Стойността $\binom{47}{4}$ е около 178 000. Виждаме как при наличието само на тази малка частична информация вероятността за печалба се увеличава драстично — от порядъка на 1 към 14 милиона на 1 към 178 хиляди.

3.1.3 Прост модел за времето (Марковски вериги)

Условните вероятности са в основата на стохастични процеси като Марковските вериги, които моделират системи, чието бъдещо състояние зависи само от настоящето. Нека разгледаме един изключително опростен модел за прогноза на времето, при който дните могат да бъдат само два вида: „дъжд“ (0) и „слънце“ (1). Можем да зададем модела чрез условни вероятности, или така наречените преходни вероятности (стохастична матрица):

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\text{утре е дъжд} \mid \text{днес е дъжд}) &= p_1 \\ \mathbb{P}(\text{утре е слънце} \mid \text{днес е дъжд}) &= 1 - p_1 \\ \mathbb{P}(\text{утре е слънце} \mid \text{днес е слънце}) &= p_2 \\ \mathbb{P}(\text{утре е дъжд} \mid \text{днес е слънце}) &= 1 - p_2\end{aligned}$$

Тук вероятностите за времето утре се преизчисляват при условие какво е времето днес. Ако пространството на елементарните събития за два последователни дни се зададе като декартово произведение $\{0, 1\} \times \{0, 1\}$, то p_1 е всъщност условната вероятност $\mathbb{P}(\text{утре е 0} \mid \text{днес е 0}) = \frac{\mathbb{P}(\{0,0\})}{\mathbb{P}(\{0,0\} \cup \{0,1\})}$. Този пример илюстрира, че често на практика ние директно моделираме и задаваме условните вероятности за дадена система.

▷ **Пример 3.4 (Гласоподаватели).** Друг интересен пример е свързан със социологически проучвания и избори. Нека имаме общо гласоподаватели, от които:

- N_1 гласуват за Партия 1.
- N_2 гласуват за Партия 2.

Нека измежду тях имаме определен брой млади гласоподаватели:

- m_1 млади гласуват за Партия 1 ($m_1 \leq N_1$).
- m_2 млади гласуват за Партия 2 ($m_2 \leq N_2$).

Ако изберем случаен човек от цялата популация, вероятността събитието A_1 („човекът гласува за Партия 1“) да се случи е:

$$\mathbb{P}(A_1) = \frac{N_1}{N_1 + N_2}$$

Ако обаче имаме информацията, че случайно избраният човек е млад (събитие M), каква е условната вероятност той да е гласувал за Партия 1? Младите хора, гласуващи за Партия 1, са подмножество на всички млади хора. Следователно:

$$\mathbb{P}(A_1 | M) = \frac{\mathbb{P}(A_1 \cap M)}{\mathbb{P}(M)} = \frac{\frac{m_1}{N_1 + N_2}}{\frac{m_1 + m_2}{N_1 + N_2}} = \frac{m_1}{m_1 + m_2}$$

Забележете, че в крайния резултат $\frac{m_1}{m_1 + m_2}$ изобщо не участват N_1 и N_2 . Тази пропорция може да бъде коренно различна от общата пропорция $N_1/(N_1 + N_2)$. Този пример нагледно показва защо при статистически анализи трябва внимателно да се работи с условни вероятности, когато се ограничаваме до някакво подмножество (например определена възрастова група).

3.2 Независимост на събития

3.2.1 Независимост на две събития

Понятието за независимост е директно свързано с условната вероятност.

★ **Дефиниция 3.5 (независими събития).** Две събития A и B се наричат *независими* (ще го бележим понякога с $A \perp\!\!\!\perp B$), ако вероятността на тяхното сечение е равна на произведението от индивидуалните им вероятности:

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B).$$

Защо това се нарича независимост? Съгласно дефиниция 3.5, ако приемем, че $\mathbb{P}(A) > 0$, можем да пресметнем условната вероятност на B при условие A :

$$\mathbb{P}(B | A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(A)} = \mathbb{P}(B)$$

Това означава, че информацията за настъпването на събитието A не променя по никакъв начин първоначалната вероятност на събитието B . Събитието A не носи никаква допълнителна информация за B .

Ако $\mathbb{P}(A) = 0$, то сечението им автоматично има нулева вероятност, и равенството $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$ е тривиално изпълнено ($0 = 0 \cdot \mathbb{P}(B)$).

Твърдение 3.6 (Независимост се пренася върху допълненията). Ако $A \perp\!\!\!\perp B$, то и $A \perp\!\!\!\perp B^c$.

Доказателство. Разбиваме A по B и допълнението му:

$$\mathbb{P}(A \cap B^c) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A)(1 - \mathbb{P}(B)) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B^c).$$

□

Това е дребно наглед твърдение, но точно то стои зад пресмятането с тотализатора по-долу, където преминаваме от събитията A_i към допълненията им A_i^c .

Забележка 3.7 (Несъвместими не значи независими). Двете понятия често се бъркат, а всъщност са почти противоположни. Ако A и B са *несъвместими* ($A \cap B = \emptyset$) и двете имат положителна вероятност, то

$$\mathbb{P}(A \cap B) = 0 \neq \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B),$$

тоест те са *зависими*. И това е разбираемо: щом знаем, че е настъпило A , знаем със сигурност, че B не е настъпило — настъпването на едното носи максимална информация за другото. Независимостта означава точно обратното: че едното не носи никаква информация за другото.

3.2.2 Независимост в съвкупност

Често се налага да работим с повече от две събития, за които знаем (или допускаме в модела си), че са независими. Ако събитията са независими, вероятността на сеченията им се пресмята изключително лесно чрез произведения, което значително опростява изчисленията.

Дефиниция 3.8 (независимост в съвкупност на събития). Събитията $A_1, A_2, \dots, A_n$ се наричат *независими в съвкупност*, ако за всяко подмножество от индекси $I \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ с поне два елемента е изпълнено:

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) = \prod_{i \in I} \mathbb{P}(A_i).$$

Например, ако имаме три събития A_1, A_2, A_3 , трябва да проверим четирите възможни подмножества от индекси с поне 2 елемента: $\{1, 2\}$, $\{1, 3\}$, $\{2, 3\}$ и $\{1, 2, 3\}$. Това означава, че трябва да са изпълнени едновременно следните условия:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A_1 \cap A_2) &= \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(A_2) \\ \mathbb{P}(A_1 \cap A_3) &= \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(A_3) \\ \mathbb{P}(A_2 \cap A_3) &= \mathbb{P}(A_2)\mathbb{P}(A_3) \\ \mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap A_3) &= \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(A_2)\mathbb{P}(A_3)\end{aligned}$$

Полезна интуиция дава пресмятането на лице на правоъгълник: лицето е произведението от дължините на двете му страни a и b . Тук страните са съответните „мерки“, а правоъгълникът е „сечението“. Тази хубава структура съществува само защото дължината и ширината на правоъгълника са ортогонални (независими) една спрямо друга.

† **Допълнение 3.9** (Двойната независимост не влече независимост в съвкупност). Условието за *всички* подмножества в дефиниция 3.8 не е излишно. Хвърляме два правилни зара и полагаме

$$A_1 = \{\text{първият е нечетен}\}, \quad A_2 = \{\text{вторият е нечетен}\}, \quad A_3 = \{\text{сумата е нечетна}\}.$$

Всяко от трите има вероятност $\frac{1}{2}$, и всяка двойка е независима: $\mathbb{P}(A_i \cap A_j) = \frac{1}{4}$ за $i \neq j$. Но трите заедно не са: сумата е нечетна точно когато точно един от заровете е нечетен, тоест $A_1 \cap A_2 \cap A_3 = \emptyset$ и

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = 0 \neq \frac{1}{8} = \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(A_2)\mathbb{P}(A_3).$$

Затова проверката на двойките не е достатъчна.

3.2.3 Приложение: Еднакви тиражи в Тотото

Нека се върнем към [реалния казус от първата лекция](#), възникнал в България през 2009 г., когато в два последователни тиража на Тото 6 от 49 се паднаха едни и същи числа. Хората тогава са се

запитали: каква е вероятността за подобно нещо в историята на тотализатора? Нека имаме 10 000 тиража. Търсим вероятността на събитието A : „паднали са се еднакви числа в поне два последователни тиража от общо 10 000 тиража“. Можем да дефинираме A_i като събитието „шесторката на i -тия тираж съвпада с шесторката на $(i + 1)$ -вия тираж“. Тогава събитието A е обединението на тези събития за i от 1 до 9999:

$$A = \bigcup_{i=1}^{9999} A_i$$

Изчисляването на вероятност на голямо обединение е трудно и би изисквало сложния принцип на включване и изключване. Много по-лесно е, когато работим с независими събития и техните сечения. Ето защо преминаваме към допълнението на A , използвайки формулите на Де Морган:

$$\mathbb{P}(A) = 1 - \mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}\left(\left(\bigcup_{i=1}^{9999} A_i\right)^c\right) = 1 - \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{9999} A_i^c\right)$$

Събитията A_i^c означават, че i -тият и $(i + 1)$ -вият тираж *не* съвпадат. За следващата оценка допускаме независимостта в съвкупност от дефиниция 3.8 за събитията A_i ; тази независимост не е проверена в лекцията. При това допускане и техните допълнения A_i^c са независими в съвкупност и вероятността на сечението се разпада на произведение:

$$\mathbb{P}(A) = 1 - \prod_{i=1}^{9999} \mathbb{P}(A_i^c)$$

Тъй като правилата на играта не се променят с времето, вероятностите $\mathbb{P}(A_i^c)$ са едни и същи за всички $1 \leq i \leq 9999$. Тоест $\mathbb{P}(A_i^c) = \mathbb{P}(A_1^c)$. Тогава получаваме:

$$\mathbb{P}(A) = 1 - (\mathbb{P}(A_1^c))^{9999}$$

Тъй като $\mathbb{P}(A_1)$ е $1/N$ (където $N \approx 14$ милиона), то $\mathbb{P}(A_1^c) = 1 - 1/N$. Така формулата става:

$$\mathbb{P}(A) = 1 - \left(1 - \frac{1}{N}\right)^{9999}$$

Това приближение се пресмята лесно дори на ум, като се използва $(1 - x)^n \approx 1 - nx$ за малки x . В лекцията стойността е дадена по памет като „около 1 към 1000“ за България.¹ Тотализатори обаче има и в съседните държави, и по целия свят, така че има много повече възможности някъде да се наблюдава подобно съвпадение. Затова оценката не е толкова малка, че сама по себе си да предизвика наистина сериозно съмнение.

3.3 Пълна група от събития и Формула за пълната вероятност

3.3.1 Пълна група от събития (Хипотези)

Когато разглеждаме някакво множество от елементарни събития Ω , често е много естествено то да се раздели на групи въз основа на определена характеристика. Например, клиентите в магазин могат да се разделят на „жени“ и „мъже“. Гласоподавателите могат да се разделят на гласуващи за Партия 1, Партия 2, ..., Партия N и негласуващи.

¹При $N = 13\,983\,816$ записаната по-горе формула дава $1 - (1 - 1/N)^{9999} \approx 0,0007148$, тоест приблизително 1 към 1399.

Дефиниция 3.10 (пълна група от събития). Казваме, че събитията $H_1, H_2, \dots, H_n$ (или изброимо безкрайно много $H_1, H_2, \dots$) образуват *пълна група от събития*, ако:

1. Те са взаимно изключващи се (непресичащи се): $H_i \cap H_j = \emptyset$ за $i \neq j$.
2. Те изчерпват цялото пространство: $\bigcup_i H_i = \Omega$.

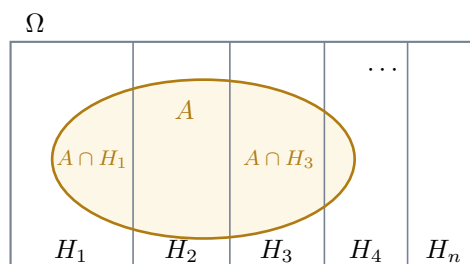
Често тези събития H_i се наричат **хипотези**, тъй като при наблюдаване на някакво следствие (данни), ние се питаме от коя точно хипотеза е породено то.

3.3.2 Формула за пълната вероятност

★ **Теорема 3.11 (Формула за пълната вероятност).** Нека е дадено вероятностно пространство $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$, нека $H_1, H_2, \dots, H_n$ е пълна група от събития по дефиниция 3.10 и нека A е някакво събитие. Тогава:

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A \cap H_i) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A \mid H_i) \mathbb{P}(H_i).$$

Вторият запис предполага $\mathbb{P}(H_i) > 0$ за всяко i — само тогава условните вероятности са дефинирани. Ако някоя хипотеза има вероятност нула, съответното събираемо се приема за нула; първият запис е валиден без това ограничение.



Фигура 3.1: Формулата за пълната вероятност. Хипотезите H_i разрязват Ω на непресичащи се парчета, а събитието A пресича няколко от тях. Тогава A е обединение на парчетата $A \cap H_i$, които също не се пресичат — затова вероятностите им просто се събират. Формулата на Бейс обръща въпроса: като знаем, че се е случило A , каква част от него лежи в H_i ?

Ако имаме изброимо безкрайно много хипотези, сумата просто продължава до безкрайност.

Доказателство. Тъй като $A = A \cap \Omega$, а $\Omega = \bigcup_{i=1}^n H_i$, по дистрибутивния закон имаме:

$$A = A \cap \left(\bigcup_{i=1}^n H_i \right) = \bigcup_{i=1}^n (A \cap H_i)$$

Тъй като H_i са взаимно изключващи се, сеченията $A \cap H_i$ също са взаимно изключващи се. Следователно вероятността на тяхното обединение е сумата от вероятностите им:

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A \cap H_i)$$

Като приложим дефиниция 3.1 за условна вероятност, $\mathbb{P}(A \cap H_i) = \mathbb{P}(A \mid H_i) \mathbb{P}(H_i)$, получаваме желаната формула. $\square$

▷ **Пример 3.12 (Болнична смъртност).** Представете си човек, който влиза в тежко състояние в болница. Каква е вероятността човекът да почине (събитие A)? Често тази обща статистика липсва или е трудна за намиране директно, но лесно може да се изведе. Нека H_i са различните възможни тежки болести (хипотези). От медицинската статистика лекарите знаят честотата (вероятността) човек да се разболе от съответната болест $\mathbb{P}(H_i)$, както и смъртността при всяка болест $\mathbb{P}(A | H_i)$. Тогава общата вероятност се пресмята лесно чрез формулата от теорема 3.11, сумирайки по всички болести.

3.4 Формула на Бейс

Формулата на Бейс (от името на Томас Бейс) е едно от най-важните твърдения в теорията на вероятностите, стоящо в основата на Бейсовата статистика и машинното самообучение. Тя отговаря на въпроса: *как да обновим вероятностите на нашите хипотези H_k , след като сме наблюдавали събитие (данни) A ?*

★ **Теорема 3.13 (Формула на Бейс).** Нека $H_1, H_2, \dots$ е пълна група от събития по дефиниция 3.10 и нека A е събитие с $\mathbb{P}(A) > 0$. Тогава вероятността на хипотезата H_k при условие A е:

$$\mathbb{P}(H_k | A) = \frac{\mathbb{P}(A | H_k)\mathbb{P}(H_k)}{\sum_i \mathbb{P}(A | H_i)\mathbb{P}(H_i)}.$$

Доказателство. По дефиниция 3.1 за условна вероятност:

$$\mathbb{P}(H_k | A) = \frac{\mathbb{P}(H_k \cap A)}{\mathbb{P}(A)}$$

Чрез условната вероятност числителят може да се запише като $\mathbb{P}(H_k \cap A) = \mathbb{P}(A | H_k)\mathbb{P}(H_k)$. Знаменателят $\mathbb{P}(A)$ се замества с разложението му от теорема 3.11. С това формулата е доказана. $\square$

3.4.1 Отношение между хипотези и обновяване на вероятностите

Пресмятането на знаменателя във формулата на Бейс често пъти е компютърно много тежко (особено ако преминем към непрекъснати разпределения, където сумата става интеграл). Затова в практиката често се разглежда съотношението между две хипотези.

Ако разгледаме две хипотези H_k и H_i при наличие на данни D , имаме:

$$\frac{\mathbb{P}(H_k | D)}{\mathbb{P}(H_i | D)} = \frac{\frac{\mathbb{P}(D|H_k)\mathbb{P}(H_k)}{\mathbb{P}(D)}}{\frac{\mathbb{P}(D|H_i)\mathbb{P}(H_i)}{\mathbb{P}(D)}} = \frac{\mathbb{P}(D | H_k)}{\mathbb{P}(D | H_i)} \cdot \frac{\mathbb{P}(H_k)}{\mathbb{P}(H_i)}$$

Това ни показва как апостериорното (обновеното) съотношение на хипотезите се получава чрез умножаване на априорното (първоначалното) им съотношение $\frac{\mathbb{P}(H_k)}{\mathbb{P}(H_i)}$ с фактора $\frac{\mathbb{P}(D|H_k)}{\mathbb{P}(D|H_i)}$. Това напълно елиминира трудната за пресмятане вероятност $\mathbb{P}(D)$ от знаменателя.

▷ **Пример 3.14 (Честна или измамна монета?).** Човек твърди, че хвърля честна монета.

- H_1 : монетата е честна (шанс за ези 1/2).
- H_2 : монетата е нечестна (за простота да допуснем, че шансът за ези е точно 1/3).

Вие имате голямо доверие на този човек, затова вашето априорно (първоначално) субективно вярване е $\mathbb{P}(H_1) = 0,99$ и $\mathbb{P}(H_2) = 0,01$. Априорното съотношение е:

$$\frac{\mathbb{P}(H_1)}{\mathbb{P}(H_2)} = \frac{0,99}{0,01} = 99$$

Сега хвърляте монетата 100 пъти и събирате данни D : паднали са се 30 езита. Използвайки биномно разпределение, условните вероятности за тези данни са:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(D | H_1) &= \binom{100}{30} \left(\frac{1}{2}\right)^{30} \left(\frac{1}{2}\right)^{70} \\ \mathbb{P}(D | H_2) &= \binom{100}{30} \left(\frac{1}{3}\right)^{30} \left(\frac{2}{3}\right)^{70}\end{aligned}$$

Как се променя нашето съотношение след наблюдаването на данните D ?

$$\frac{\mathbb{P}(H_1 | D)}{\mathbb{P}(H_2 | D)} = \frac{\mathbb{P}(D | H_1)}{\mathbb{P}(D | H_2)} \cdot \frac{\mathbb{P}(H_1)}{\mathbb{P}(H_2)} = \frac{\mathbb{P}(D | H_1)}{\mathbb{P}(D | H_2)} \cdot 99$$

Ако се пресметне точното отношение на биномните вероятности, крайният резултат се оказва приблизително 0,03. Тоест, въпреки първоначалното ви огромно доверие (съотношение 99 : 1 в полза на H_1), след тези експериментални данни нещата се обръщат напълно: вероятността монетата да е честна става много по-малка от вероятността да е нечестна. Тъй като H_1 и H_2 образуват пълна група, лесно може да се пресметнат самите вероятности от $\mathbb{P}(H_1 | D) + \mathbb{P}(H_2 | D) = 1$.

▷ **Пример 3.15 (Тестове на летището (COVID или тероризъм)).** Да си представим, че на летището е въведена система за бързо тестване (аларма) за COVID инфектирани (или пък терористи). Нека събитието H_1 означава, че човекът е инфектиран, а H_2 — че е здрав. В общата популация болните са много рядко срещани, да кажем 1%:

$$\mathbb{P}(H_1) = 0,01, \quad \mathbb{P}(H_2) = 0,99$$

Тестът (алармата B) работи отлично и хваща почти всички инфектирани — с вероятност 99%:

$$\mathbb{P}(B | H_1) = 0,99$$

Ако човекът е здрав, тестът правилно не звъни с вероятност 80%. Следователно тестът гречи (дава фалшива аларма за здрав човек) с вероятност 20%:

$$\mathbb{P}(B | H_2) = 0,20$$

Вие сте охрана и алармата B току-що звънна за даден човек. Каква е вероятността той наистина да е инфектиран? Търсим $\mathbb{P}(H_1 \mid B)$. По формулата на Бейс:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(H_1 \mid B) &= \frac{\mathbb{P}(B \mid H_1)\mathbb{P}(H_1)}{\mathbb{P}(B \mid H_1)\mathbb{P}(H_1) + \mathbb{P}(B \mid H_2)\mathbb{P}(H_2)} \\ &= \frac{0,99 \times 0,01}{0,99 \times 0,01 + 0,20 \times 0,99} \\ &= \frac{0,0099}{0,0099 + 0,1980} \\ &= \frac{0,0099}{0,2079} \\ &\approx \frac{1}{21}\end{aligned}$$

Резултатът е поразителен: въпреки че тестът засича правилно 99% от истинските болни, вероятността човекът, за когото е звъннала алармата, реално да е болен, е едва 1 към 21 (под 5%). Причината е, че търсеното събитие в генералната популация е много рядко (0,01), а фалшиво положителните резултати (0,20) сред масовата част от хората (0,99) създават огромен брой „фалшиви аларми“, които заглушават истинските. Това илюстрира защо прилагането на подобни системи в реалността изисква изключително висока специфичност на теста, когато търсим нещо много рядко срещано.

3.5 Задачи

1. Докажете, че ако събитията $A_1, \dots, A_n$ са независими в съвкупност, то и допълненията $A_1^c, \dots, A_n^c$ са независими в съвкупност.
2. В примера с монетата е получено

$$\frac{\mathbb{P}(H_1 \mid D)}{\mathbb{P}(H_2 \mid D)} \approx 0,03, \quad \mathbb{P}(H_1 \mid D) + \mathbb{P}(H_2 \mid D) = 1.$$

Пресметнете поотделно двете условни вероятности.

Лекция 4

Случайни величини. Индикатори и дискретни случайни величини

4.1 Случайни величини. Свойства

4.1.1 Въведение и интуиция

Често при разглеждане на вероятностни модели, множеството от елементарни събития Ω може да съдържа обекти с много сложна структура — например хора, молекули, траектории на брауново движение или шесторки числа в тотото. Едно такова множество може да бъде характеризирано чрез всевъзможни характеристики (височина, тегло, доходи и др.).

На практика обаче, за даден експеримент или изследване най-често се интересуваме от конкретна характеристика, която по възможност е числова. Искаме на всяко елементарно събитие $\omega \in \Omega$ да съпоставим реално число. Това класическо изображение наричаме случайна величина. То ни позволява да забравим за сложната структура на елементарните събития и да работим изцяло с техните числови характеристики, което за повечето експерименти е абсолютно достатъчно.

4.1.2 Формална дефиниция

Нека $V = (\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ е вероятностно пространство. Разглеждаме изображение $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$.

Ако имаме интервал (или произволно множество) $I \subset \mathbb{R}$, под пълния първообраз на I чрез X ще разбираме множеството от онези елементарни събития, чиято числова характеристика попада в I :

$$X^{-1}(I) = \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in I\}$$

Например, ако $I = (a, b)$, множеството е:

$$X^{-1}((a, b)) = \{\omega \in \Omega : a < X(\omega) < b\}$$

което за краткост ще записваме просто като $\{a < X < b\}$, като винаги подразбираме, че това е подмножество на Ω .

За да можем да оперираме математически строго, ни е необходима специална структура. Трябва да можем да придаваме вероятности на множествата, които ни интересуват.

★ **Дефиниция 4.1.** Изображението $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ се нарича *случайна величина*, ако за всяко реално число $b \in \mathbb{R}$, множеството

$$X^{-1}((-\infty, b)) = \{\omega \in \Omega : X(\omega) < b\}$$

принадлежи на σ -алгебрата $\mathcal{A}$. Кратко записваме $\{X < b\} \in \mathcal{A}$.

Това условие означава, че можем да придаваме вероятност на такива множества — можем да изчисляваме вероятността $\mathbb{P}(X < b)$. Тоест, можем да отговорим на въпроси като „каква е вероятността доходът на човек да е по-малък от 1000 лева?“ или „каква е вероятността да тежи по-малко от 70 кг?“.

Следствие 4.2. Ако X е случайна величина, то за всеки две реални числа $a < b$, множествата $\{a < X < b\}$, $\{a \leq X \leq b\}$, $\{a \leq X < b\}$ и т.н. принадлежат на σ -алгебрата $\mathcal{A}$. Следователно ние можем да измерваме и да изчисляваме вероятностите случайната величина да попада в произволен интервал, бил той отворен, затворен, полуотворен или безкраен.

4.1.3 Операции със случайни величини

Нека $V = (\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ е вероятностно пространство и нека X и Y са две случайни величини, дефинирани върху него. Тук е изключително важно двете случайни величини да „вървят“ с едно и също вероятностно пространство, за да можем да дефинираме операциите събиране и умножение върху едни и същи елементарни събития. Тогава са изпълнени следните свойства:

1. cX е случайна величина за всяко $c \in \mathbb{R}$.
2. $X + Y$ и $X - Y$ са случайни величини в V .
3. XY е случайна величина.
4. $\frac{X}{Y}$ е случайна величина, при условие че събитието $\{Y = 0\}$ е с вероятност 0. Тоест, изображението не връща стойност 0 (например никой няма 0 кг тегло) и можем да делим на него.

Скица на доказателство за cX : Ще разгледаме случая, когато константата $c < 0$. Нека $Z = cX$. Искаме да проверим, че за всяко реално число b , събитието $\{Z < b\} \in \mathcal{A}$:

$$\{cX < b\} = \left\{ X > \frac{b}{c} \right\}$$

Тъй като $c < 0$, знакът на неравенството се обръща. Множеството $\{X > \frac{b}{c}\}$ е точно $X^{-1}((\frac{b}{c}, \infty))$, което въз основа на предходното следствие принадлежи на σ -алгебрата $\mathcal{A}$. (Ако $c > 0$, знакът се запазва и доказателството следва директно от дефиницията).

Идея на доказателството за $X + Y$: За да покажем, че сумата $X + Y$ е случайна величина, трябва да проверим дали множеството $\{X + Y < b\}$ е в $\mathcal{A}$. Не е трудно (въпреки че не е съвсем тривиално) да се покаже, че това събитие може да се представи като изброимо обединение по всички рационални числа $q \in \mathbb{Q}$:

$$\{X + Y < b\} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} (\{X < q\} \cap \{Y < b - q\})$$

Ако ω принадлежи на това множество, то сумата $X(\omega) + Y(\omega) < b$. Виждаме, че $\{X < q\} \in \mathcal{A}$ (по дефиницията за X) и $\{Y < b - q\} \in \mathcal{A}$ (по дефиницията за Y). Тъй като $\mathcal{A}$ е σ -алгебра, сечението на две нейни множества отново е в $\mathcal{A}$. Тъй като множеството на рационалните числа $\mathbb{Q}$ е изброимо, изброимо обединение на елементи от $\mathcal{A}$ също принадлежи на $\mathcal{A}$. С това сложният въпрос се свежда до работа с отделните случайни величини.

4.2 Индикаторни функции и техните свойства

Преди да преминем към конкретната дефиниция на дискретни случайни величини, е полезно да въведем едно понятие, което не е директно свързано с вероятностите, а по-скоро с множества.

Дефиниция 4.3. Нека A е подмножество на Ω . Индикаторната функция $\mathbf{1}_A : \Omega \rightarrow \{0, 1\}$ се дефинира по следния начин:

$$\mathbf{1}_A(\omega) = \begin{cases} 1, & \text{ако } \omega \in A \\ 0, & \text{ако } \omega \notin A \end{cases}$$

Това е най-простият прототип за бинарен експеримент (успех/неуспех). Цялото сложно пространство Ω се разцепва на две части: интересуваме се само дали събитието се е случило (стойност 1) или не (стойност 0). Използването на индикаторни функции е изключително удобно, защото ни позволява алгебрично да оперираме със сечения и обединения.

Твърдение 4.4 (Свойства на индикаторните функции). За произволни множества $A, B \subset \Omega$:

1. **Сечение:** $\mathbf{1}_{A \cap B} = \mathbf{1}_A \cdot \mathbf{1}_B$.

Това равенство е вярно, защото $\mathbf{1}_{A \cap B}(\omega) = 1$ тогава и само тогава, когато едновременно $\mathbf{1}_A(\omega) = 1$ и $\mathbf{1}_B(\omega) = 1$. Ако дори едното е 0, произведението пропада в 0.

2. **Обединение:** $\mathbf{1}_{A \cup B} = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B - \mathbf{1}_{A \cap B} = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B - \mathbf{1}_A \cdot \mathbf{1}_B$.

Тази формула директно отразява принципа на включване и изключване за две множества.

3. **Допълнение:** $\mathbf{1}_{A^c} = 1 - \mathbf{1}_A$.

Ако индикаторът за A е 1, то $1 - 1 = 0$ (не е в допълнението), и обратно.

С помощта на индикаторите, известни закони (като законите на Де Морган) се доказват алгебрично, без чертаене на диаграми на Вен:

$$\begin{aligned} \mathbf{1}_{(A \cup B)^c} &= 1 - \mathbf{1}_{A \cup B} = 1 - (\mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B - \mathbf{1}_A \mathbf{1}_B) = 1 - \mathbf{1}_A - \mathbf{1}_B + \mathbf{1}_A \mathbf{1}_B \\ &= (1 - \mathbf{1}_A)(1 - \mathbf{1}_B) = \mathbf{1}_{A^c} \mathbf{1}_{B^c} = \mathbf{1}_{A^c \cap B^c} \end{aligned}$$

От равенството на индикаторните функции следва равенството на самите множества: $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$.

Твърдение 4.5. Ако множеството $A \in \mathcal{A}$, то индикаторната функция $\mathbf{1}_A$ е случайна величина.

Доказателство. Разглеждаме множеството $\{1_A < b\}$ за произволно реално b :

$$\{1_A < b\} = \begin{cases} \emptyset, & \text{ако } b \leq 0 \\ A^c, & \text{ако } 0 < b \leq 1 \\ \Omega, & \text{ако } b > 1 \end{cases}$$

Първият случай е така, защото индикаторът е винаги ≥ 0 ; третият — защото е винаги ≤ 1 ; в средния случай единствената възможност е индикаторът да е 0, т.е. $\omega \in A^c$.

Понеже $A \in \mathcal{A}$, неговото допълнение $A^c \in \mathcal{A}$. Празната съвкупност $\emptyset$ и цялото множество Ω също принадлежат на $\mathcal{A}$. Следователно и в трите възможни случая множеството попада в σ -алгебрата. Ето защо 1_A е случайна величина. $\square$

Това е фундаментът („тухличката“), върху който се изгражда теорията на мярката и интеграла, работейки с линейни комбинации на такива индикатори.

4.3 Дискретни случайни величини

4.3.1 Дефиниция и разпределение

Преминаваме към най-реалистичния клас от случайни величини — дискретните. В крайна сметка, светът и компютрите оперират дискретно и ние не можем да съхраняваме и оперираме директно с неизброима безкрайност.

Нека $V = (\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ е вероятностно пространство. Нека разполагаме с редица от различни реални числа x_j (която може да бъде крайна $x_1, \dots, x_n$ или изброимо безкрайна $x_1, x_2, \dots$) и съответна пълна група от събития $H_j \in \mathcal{A}$. (Пълна група означава, че тези събития са непресичащи се и обединението им изчерпва цялото Ω).

Дефиниция 4.6. Случайната величина X , дефинирана чрез

$$X = \sum_j x_j 1_{H_j}$$

се нарича *дискретна случайна величина*.

Тъй като събитията H_j образуват пълна група, за всяко $\omega \in \Omega$ само един индикатор от тази сума не е нула. Следователно $X(\omega)$ винаги приема една конкретна стойност x_j . Самата величина X е гарантирано случайна величина, тъй като (както видяхме) индикаторите са случайни величини, а тяхна линейна комбинация също е случайна величина.

Дефиниция 4.7. Под *разпределение* на дискретната случайна величина X разбираме таблицата, съдържаща всички възможни стойности на X и техните съответни вероятности p_j :

X	x_1	x_2	$\dots$	x_n
$\mathbb{P}$	p_1	p_2	$\dots$	p_n

Тук p_j означава вероятността X да приеме стойност x_j , тоест вероятността да настъпи събитието H_j (записвано още като $\{X = x_j\}$). В сила са условията $p_j > 0$ и $\sum_j p_j = 1$.

С тази таблица нашият модел напълно се абстрахира от сложното вероятностно пространство Ω . Вече не се интересуваме дали зад модела стоят мъже и жени, температури или тегла. Важното е само какви стойности приема X и с какви вероятности.

4.3.2 Равенство по разпределение

Много важно понятие в вероятностите е равенството по разпределение. Нека X и Y са дискретни случайни величини (които могат да идват от съвсем различни експерименти и вероятностни пространства).

Дефиниция 4.8. Казваме, че X е равна по разпределение на Y (записваме $X \stackrel{d}{=} Y$, от distribution), ако техните таблици на разпределение съвпадат. Тоест, за всяка възможна стойност x_j е изпълнено:

$$\mathbb{P}(X = x_j) = \mathbb{P}(Y = x_j)$$

▷ **Пример 4.9 (Живот на процесор).** Нека X измерва живота на даден процесор в дни. X може да приема стойности $0, 1, 2, \dots$ (безкрайна редица) с вероятности $p_0, p_1, p_2, \dots$. В друг модел, нека фирмата има правило да сменя процесорите най-много на 4000-ния ден. Тогава новата случайна величина Y ще приема стойности от 0 до 4000. Нейните вероятности за $k < 4000$ съвпадат с тези на X , но за стойността 4000 вероятността акумулира всички останали: $\mathbb{P}(Y = 4000) = \sum_{j=4000}^{\infty} p_j$. Следователно, въпреки че описват сходен процес, X и Y нямат еднакви таблици и не са равни по разпределение.

▷ **Пример 4.10 (Монета и зар).** Нека X отразява хвърлянето на честна монета ($X = 1$ за ези, $X = 0$ за тура; и двете с вероятност $1/2$). Нека Y отразява хвърлянето на честен зар, като отчитаме само дали числото е четно ($Y = 1$) или нечетно ($Y = 0$). Вероятностите за четно и нечетно при зар отново са $1/2$. Следователно таблиците им на разпределение са идентични и $X \stackrel{d}{=} Y$, въпреки че физическите генератори на случайност (монета и зар) са коренно различни.

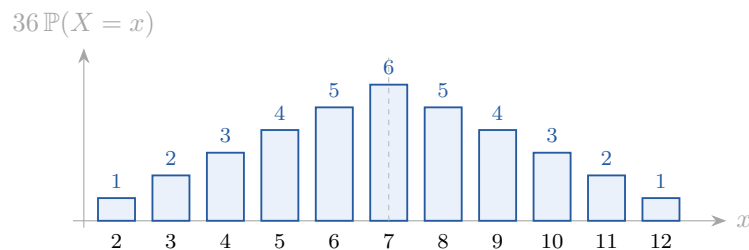
4.3.3 Хистограма

За нагледно представяне на разпределението често се използва хистограма. Тя се построява като по хоризонталната ос се отбелязват стойностите x_j , а по вертикалната се издигат стълбчета с височина p_j .

▷ **Пример 4.11.** Да разгледаме хвърлянето на два честни зара, които се хвърлят независимо. Интересуваме се от сумата им. Възможните стойности са числата от 2 до 12. Вероятностите за всяка сума са съответно:

Стойност	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Вероятност	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

Хистограмата за този експеримент е симетрична триъгълна пирамида, с най-висок връх (вероятност $6/36$) при стойността 7.



Фигура 4.1: Хистограма на сумата от два честни зара. Височината на всяка колонка е $\mathbb{P}(X = x)$; сборът на всички височини е 1. Симетрията спрямо $x = 7$ отразява симетрията на самия експеримент.

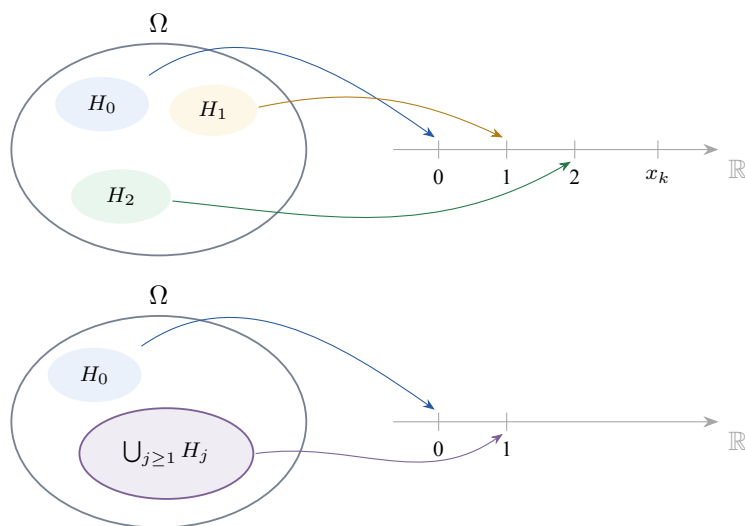
4.4 Смяна на променливите на дискретни случайни величини

Понякога се налага първоначалната случайна величина да бъде трансформирана в друга, удобна за нас. Например, ако разполагаме с резултат от зарче (1 до 6), но се интересуваме само дали е четен или не.

4.4.1 Функция на една дискретна случайна величина

Нека X е дискретна случайна величина, а $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ е функция, която е добре дефинирана поне върху възможните стойности на X . Тогава $Y = g(X)$ също е дискретна случайна величина:

$$Y = g(X) = \sum_j g(x_j) \mathbf{1}_{H_j}$$



Фигура 4.2: Случайната величина като изображение. Горе: X разбива Ω на непресичащи се събития $H_j = \{X = x_j\}$ и изпраща всяко от тях в едно число. Долу: съставената величина $Y = g(X)$ при $g(0) = 0$ и $g(n) = 1$ за $n \geq 1$ — събитията $H_1, H_2, \dots$ се сливат в една стойност, а вероятностите им се *събират*. Точно това прави сумата в горната формула.

Ако функцията g изобразява няколко различни стойности x_i, x_j в едно и също число (както при четните числа от зара, които отиват в 1), ние можем да преномерираме и да обединим съответните колонки в таблицата на разпределението, като сумираме техните вероятности:

$$\mathbb{P}(Y = y) = \sum_{j: g(x_j)=y} \mathbb{P}(X = x_j)$$

► **Пример 4.12.** Да се върнем към модела с процесора, чийто живот е $X \in \{0, 1, 2, \dots\}$. Искаме да знаем само дали процесорът е бил фабрично дефектен в нулевия ден. Дефинираме функцията $g(0) = 0$ (дефектен) и $g(x) = 1$ за $x \geq 1$ (работещ поне 1 ден). Тогава $Y = g(X)$ ще приема само две стойности:

$$Y = 0 \cdot \mathbf{1}_{\{X=0\}} + 1 \cdot \mathbf{1}_{\{X \geq 1\}}$$

Табличката на разпределение на Y става изключително проста: стойност 0 с вероятност p_0 и стойност 1 с вероятност $1 - p_0$. Така си спестяваме дългото и сложно разпределение на X , фокусирайки се само върху дефектите.

4.4.2 Функция на две дискретни случайни величини

Когато сменяме променливите на две случайни величини едновременно, е ключово те да са дефинирани върху *едно и също* вероятностно пространство V .

Нека X и Y са две дискретни случайни величини във V , със съответните си пълни групи събития H_j и H_k^* . Нека $g : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ е функция на две променливи (например $g(x, y) = x + y$). Тогава случайната величина $Z = g(X, Y)$ е:

$$Z = g(X, Y) = \sum_{j,k} g(x_j, y_k) \mathbf{1}_{H_j} \mathbf{1}_{H_k^*} = \sum_{j,k} g(x_j, y_k) \mathbf{1}_{H_j \cap H_k^*}$$

Тук използваме свойството на индикаторните функции, че произведението им е равно на индикатора на тяхното сечение. Това сечение $H_j \cap H_k^*$ отговаря на едновременното настъпване на събитието X да приеме стойност x_j и Y да приеме стойност y_k .

4.5 Независимост на дискретни случайни величини

Концепцията за независимост е ключова. Ако имаме две дискретни случайни величини X и Y във V , интуитивно те са независими, ако стойността, която приема едната, не носи никаква информация за стойността на другата.

Дефиниция 4.13 (независимост на две случайни величини). X и Y са *независими* ($X \perp\!\!\!\perp Y$), тогава и само тогава, когато за всеки две възможни техни стойности x_i и y_j е изпълнено:

$$\mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j) = \mathbb{P}(X = x_i) \mathbb{P}(Y = y_j)$$

Тоест, вероятността двете случайни величини едновременно да приемат конкретни стойности (настъпването на сечението на събитията) се разпада като произведение от техните индивидуални вероятности. Това е директен аналог на независимостта на събития: $\mathbb{P}(A_i \cap B_j) = \mathbb{P}(A_i) \mathbb{P}(B_j)$. За да направим това сечение, отново ни трябва X и Y да са в едно и също вероятностно пространство.

Дефиниция 4.14 (независимост в съвкупност на случайни величини). Нека имаме n дискретни случайни величини $X_1, X_2, \dots, X_n$. Те се наричат независими в съвкупност, тогава и само тогава, когато за всяко подмножество от техни индекси $\{j_1, j_2, \dots, j_m\} \subset \{1, \dots, n\}$ (с размер $m \geq 2$) и за всички техни възможни стойности $x_{j_1}, \dots, x_{j_m}$ е вярно:

$$\mathbb{P}(X_{j_1} = x_{j_1}, X_{j_2} = x_{j_2}, \dots, X_{j_m} = x_{j_m}) = \mathbb{P}(X_{j_1} = x_{j_1})\mathbb{P}(X_{j_2} = x_{j_2}) \dots \mathbb{P}(X_{j_m} = x_{j_m})$$

Записът може да изглежда сложен, но идеята му е проста: каквото и подмножество от случайните величини да вземете, съвместната вероятност за всяка тяхна конфигурация се представя като произведение от маргиналните (индивидуалните) вероятности на всяко едно от събитията.

4.6 Задачи

Домашна работа. Нека X и Y са случайни величини върху едно и също вероятностно пространство. Довършете доказателството на равенството

$$\{X + Y < b\} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} (\{X < q\} \cap \{Y < b - q\}),$$

като докажете включването отляво надясно.

Лекция 5

Функция на разпределение. Математическо очакване и дисперсия

5.1 Функция на разпределение

Функцията на разпределение е едно от основните понятия в теорията на вероятностите. На английски език терминът е *Cumulative Distribution Function* (често съкращавано като CDF).

★ **Дефиниция 5.1 (функция на разпределение).** Нека X е случайна величина, дефинирана върху вероятностно пространство $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. Функция на разпределение на X наричаме

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X < x), \quad x \in \mathbb{R},$$

тоест вероятността X да приеме стойност, строго по-малка от x .

Бележка относно терминологията: В англезичната литература (а и не само) функцията на разпределение по принцип се дефинира с нестрого неравенство, т.е. $F(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$. Въпреки това в част от българската традиция — и в този курс — се използва строго неравенство ($X < x$); срещат се и български учебници с нестрогия вариант. На практика това не води до съществени промени, особено при непрекъснати случайни величини, разгледани по-късно. Тази терминологична особеност следва да се има предвид.

Твърдение 5.2 (Свойства на функцията на разпределение). За всяка случайна величина X функцията F_X притежава следните свойства:

- а) $0 \leq F_X(x) \leq 1$ за всяко x ;
- б) F_X е монотонно ненамаляваща: ако $x_1 < x_2$, то $F_X(x_1) \leq F_X(x_2)$;
- в) $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$ и $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1$;
- г) F_X е непрекъсната отляво (при конвенцията със строго неравенство).

Доказателство. а) следва от това, че $F_X(x)$ е вероятност. За б): ако $x_1 < x_2$, то $\{X < x_1\} \subseteq \{X < x_2\}$, а вероятността е монотонна (твърдение за монотонност от лекция 2). За в): събитията $\{X < x\}$ намаляват към $\emptyset$ при $x \rightarrow -\infty$ и растат към Ω при $x \rightarrow +\infty$; остава да приложим

непрекъснатостта на вероятностната мярка. Свойство г) се проверява по същия начин чрез растяща редица $x_n \uparrow x$. $\square$

Точките, в които F_X има скок, са точно тези x , за които $\mathbb{P}(X = x) > 0$; големината на скока е самата $\mathbb{P}(X = x)$. Това ще ни трябва по-нататък при сходимостта по разпределение, където се изискват точки на непрекъснатост.

5.1.1 Връзка с разпределението на дискретна случайна величина

Дискретните случайни величини, разгледани в лекция 4, могат да бъдат описани чрез техните таблици на разпределение. Функцията на разпределение обаче е много по-общ и често по-удобен инструмент. Тя капсулира цялата информация за вероятностите, свързани със случайната величина X .

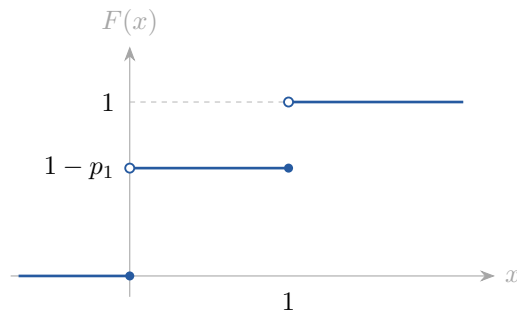
Нека X е дискретна случайна величина, която приема стойности $x_1 < x_2 < x_3 < \dots$ със съответни вероятности $p_1, p_2, p_3, \dots$ (Допускаме, че стойностите са подредени в нарастващ ред). Как бихме изчислили функцията на разпределение за тази случайна величина? Тя има следния вид:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{ако } x \leq x_1 \\ p_1, & \text{ако } x \in (x_1, x_2] \\ p_1 + p_2, & \text{ако } x \in (x_2, x_3] \\ p_1 + p_2 + p_3, & \text{ако } x \in (x_3, x_4] \\ \vdots & \vdots \end{cases}$$

Защо е така? Ако $x \leq x_1$, тогава вероятността X да приеме стойност, строго по-малка от x_1 , е 0, тъй като x_1 е най-малката възможна стойност. Когато x попадне в интервала $(x_1, x_2]$, единствената възможна стойност на X , която е строго по-малка от x , е x_1 . Следователно вероятността е p_1 . Този процес продължава стъпаловидно. Вижда се, че от тази функция лесно можем да възстановим оригиналната таблица с вероятностите, и обратно. Функцията на разпределение дава единен начин за кодиране на информацията на всяка една случайна величина, независимо дали е дискретна или непрекъсната.

▷ **Пример 5.3 (Индикаторна функция).** Нека X е индикатор на дадено събитие A , тоест $X = \mathbf{1}_A$. Това е най-простата дискретна случайна величина. Тя приема стойност 1 с вероятност $p_1 = \mathbb{P}(A)$ и стойност 0 с вероятност $p_0 = 1 - p_1$. Графиката на функцията на разпределение $F(x)$ за този индикатор е стъпаловидна. Тя е 0 за всички стойности до 0 включително. В интервала $(0, 1]$ функцията скача на ниво $1 - p_1$, тъй като там X може да бъде само 0. За стойности, по-големи от 1, функцията скача на ниво 1, защото вероятността X да е по-малко от число, по-голямо от 1, е сигурно събитие (тъй като X е или 0, или 1).

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{ако } x \leq 0 \\ 1 - p_1, & \text{ако } x \in (0, 1] \\ 1, & \text{ако } x > 1 \end{cases}$$



Фигура 5.1: Функцията на разпределение на индикатор 1_A при $p_1 = \mathbb{P}(A)$. Стъпаловидна е, с два скока — в 0 и в 1. Плътната точка показва коя стойност се приема в самата точка на скока: при конвенцията $F(x) = \mathbb{P}(X < x)$ функцията е непрекъсната отляво.

5.2 Математическо очакване

Следващата основна тема е свързана с две изключително важни числови характеристики на случайните величини: **математическо очакване** (на английски *expectation*) и **дисперсия** (на английски *variance* или *variation*).

5.2.1 Дефиниция на математическо очакване

Първо ще разгледаме формалната дефиниция за дискретна случайна величина.

★ **Дефиниция 5.4.** Нека X е дискретна случайна величина, приемаща стойности $x_1, x_2, \dots$ със съответни вероятности $p_1, p_2, \dots$. Тогава под *математическо очакване* на X , което бележим с $\mathbb{E}X$, разбираме сумата:

$$\mathbb{E}X = \sum_j x_j p_j$$

ако редът от абсолютните стойности е сходящ, т.е.:

$$\sum_j |x_j| p_j < \infty$$

Коментари към дефиницията:

1. Ако X приема *краен брой стойности* $\{x_1, \dots, x_n\}$, то сумата винаги е крайна и математическото очакване винаги съществува. То се задава просто като $\mathbb{E}X = \sum_{j=1}^n x_j p_j$.
2. Ако X приема *безкраен брой стойности*, е възможно очакването да не съществува. Например, ако разгледаме случайна величина X , която приема стойности $j = 1, 2, 3, \dots$ с вероятности $p_j = \frac{6}{\pi^2 j^2}$, тогава очакването би било сума от вида $\sum_j j \cdot \frac{6}{\pi^2 j^2} = \frac{6}{\pi^2} \sum_j \frac{1}{j}$. Това е хармоничният ред, който е разходящ (сумата му е безкрайност), следователно очакването за тази случайна величина не съществува.

5.2.2 Интерпретация на математическото очакване

Физическа интерпретация: Математическото очакване има много ясен физически смисъл. То играе ролята на *център на тежестта*. Представете си, че имате единична маса, която е разпреде-

лена в различни точки (локации) x_j по числовата ос, и всяка точка има маса p_j . Тогава очакването $\mathbb{E}X$ е точно координатата на центъра на тежестта на тази система. Както в механиката центърът на тежестта е точката, в която обектът се уравновесява, така и очакването е „центърът“ на разпределението на вероятностите.

Математическа интерпретация (Минимизиране на грешката): Представете си, че трябва да изберете само едно реално число a , което най-добре да характеризира дадена случайна величина X . Какво означава „най-добре“? Ако искаме да минимизираме *средноквадратичната грешка*, тоест търсим числото a , което минимизира израза:

$$\sum_j (x_j - a)^2 p_j$$

се оказва, че този минимум се достига точно когато $a = \mathbb{E}X$. В средноквадратичен смисъл, очакването най-добре описва „типичната“ стойност на случайната величина. Това свойство е фундаментално и ще бъде ключово по-нататък, когато се изучава условното математическо очакване.

5.2.3 Примери за математическо очакване

▷ **Пример 5.5 (Равномерно разпределение).** Нека X е равномерно разпределена върху числата $\{1, 2, \dots, n\}$. Тоест, вероятността да приеме всяка една от тези стойности е $1/n$ ($p_j = 1/n$ за $j = 1, \dots, n$). Тогава очакването е:

$$\mathbb{E}X = \sum_{j=1}^n x_j p_j = \sum_{j=1}^n j \frac{1}{n} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n j$$

Това е просто средноаритметичното на числата.

▷ **Пример 5.6 (Две стратегии на рулетка).** Нека разгледаме игра на европейска рулетка, която има 37 числа (от 0 до 36).

- **Стратегия 1 (Залагане на цвят):** Залагаме на „черно“. Има 18 черни, 18 червени числа и една зелена нула. Залагаме 1 лев. Печелим 1 лев с вероятност $18/37$ и губим 1 лев (тоест печелим -1) с вероятност $19/37$. Нека X е печалбата от тази стратегия.

$$\mathbb{E}X = (-1) \cdot \frac{19}{37} + 1 \cdot \frac{18}{37} = -\frac{1}{37}$$

- **Стратегия 2 (Залагане на конкретно число):** Залагаме 1 лев на числото „1“. Печелим 35 лева чисто (връщат ни 36 лева) с вероятност $1/37$. Губим 1 лев с вероятност $36/37$. Нека Y е печалбата от тази стратегия.

$$\mathbb{E}Y = (-1) \cdot \frac{36}{37} + 35 \cdot \frac{1}{37} = \frac{-36 + 35}{37} = -\frac{1}{37}$$

От гледна точка на математическото очакване, двете игри са напълно еквивалентни. Средно, дългосрочно, при всеки заложен лев вие губите $1/37$ от лева (около 2,7 стотинки), независимо коя от двете стратегии ще изберете. Това показва, че очакването е мярка за средния резултат. Въпреки това, интуицията ни подсказва, че двете игри се усещат много различно. Тази разлика ще бъде обяснена и количествено измерена, когато въведем понятието *дисперсия*.

5.2.4 Свойства на математическото очакване

Преди да продължим, ще формулираме и докажем основните свойства на очакването.

★ **Лема 5.7 (Свойства на очакването).** Нека X и Y са две дискретни случайни величини, за които очакванията $\mathbb{E}X$ и $\mathbb{E}Y$ съществуват. Тогава са в сила следните свойства:

- а) Ако $X = C$ (константа), то $\mathbb{E}X = C$.
- б) Ако $c \in \mathbb{R}$ е константа, то $\mathbb{E}(cX) = c\mathbb{E}X$.
- в) $\mathbb{E}(X + Y) = \mathbb{E}X + \mathbb{E}Y$ (линейност на очакването).
- г) Ако в допълнение X и Y са **независими** ($X \perp\!\!\!\perp Y$), то $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}X \cdot \mathbb{E}Y$.

Доказателство. а) Ако X приема само една единствена стойност C , то $\mathbb{P}(X = C) = 1$. Следователно, по дефиниция:

$$\mathbb{E}X = C \cdot \mathbb{P}(X = C) = C \cdot 1 = C$$

б) Нека $Z = cX$. Можем да разглеждаме Z като функция на X , т.е. $Z = g(X)$, където $g(x) = cx$. Очакването на функция от случайна величина се пресмята като:

$$\mathbb{E}Z = \sum_j g(x_j)p_j = \sum_j cx_jp_j = c \sum_j x_jp_j = c\mathbb{E}X$$

Константата просто се изнася пред сумата.

в) Нека $Z = X + Y = g(X, Y)$, където функцията е $g(x, y) = x + y$. Използваме дефиницията за математическо очакване за функция от две случайни величини. Обхождаме всички възможни двойки стойности x_i и y_j :

$$\mathbb{E}(X + Y) = \sum_{i,j} (x_i + y_j) \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j)$$

Разкриваме скобите:

$$= \sum_{i,j} x_i \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j) + \sum_{i,j} y_j \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j)$$

Сега ще регрупираме сумите. Разглеждаме първата сума и първо сумираме по j :

$$= \sum_i x_i \left(\sum_j \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j) \right) + \sum_j y_j \left(\sum_i \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j) \right)$$

Нека обърнем внимание на вътрешната сума $\sum_j \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j)$. Тъй като събитията $\{Y = y_j\}$ за всички възможни j образуват пълна група от събития (те разделят достоверното събитие Ω на непресичащи се части), то обединението им е Ω . Следователно събитието $\{X = x_i\}$ може да бъде записано като обединение на сеченията $\{X = x_i\} \cap \{Y = y_j\}$. Тогава:

$$\sum_j \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j) = \mathbb{P}(X = x_i)$$

Прилагайки същото логическо разсъждение и за втората сума, получаваме:

$$= \sum_i x_i \mathbb{P}(X = x_i) + \sum_j y_j \mathbb{P}(Y = y_j) = \mathbb{E}X + \mathbb{E}Y$$

г) За независимост. Нека разгледаме $Z = X \cdot Y$.

$$\mathbb{E}(XY) = \sum_{i,j} x_i y_j \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j)$$

Тъй като по условие X и Y са независими, вероятността на сечението е равна на произведението от вероятностите:

$$\mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j) = \mathbb{P}(X = x_i) \mathbb{P}(Y = y_j)$$

Заместваме в сумата и групираме членовете:

$$\mathbb{E}(XY) = \sum_{i,j} x_i y_j \mathbb{P}(X = x_i) \mathbb{P}(Y = y_j) = \left(\sum_i x_i \mathbb{P}(X = x_i) \right) \left(\sum_j y_j \mathbb{P}(Y = y_j) \right) = \mathbb{E}X \cdot \mathbb{E}Y$$

□

Твърдение 5.8 (Неотрицателност на очакването). Ако X е неотрицателна случайна величина (тоест вероятността $X \geq 0$ е единица), то $\mathbb{E}X \geq 0$. Нещо повече, ако $X \geq 0$ и $\mathbb{E}X = 0$, то $\mathbb{P}(X = 0) = 1$.

Доказателство. По дефиниция $\mathbb{E}X = \sum_j x_j p_j$. Тъй като всички стойности x_j са неотрицателни и вероятностите p_j са неотрицателни, то цялата сума също е неотрицателна.

За втората част: сумата $\sum_j x_j p_j$ е сума от неотрицателни събираеми и е равна на нула само ако всяко събираемо е нула. Значи за всяко j с $x_j > 0$ задължително $p_j = 0$; следователно цялата вероятностна маса е съсредоточена в стойността 0. □

† **Допълнение 5.9** (Очакване чрез опашките). Ако X приема стойности в $\{0, 1, 2, \dots\}$, то

$$\mathbb{E}X = \sum_{n \geq 0} \mathbb{P}(X > n).$$

Наистина, $\mathbb{P}(X > n) = \sum_{k > n} \mathbb{P}(X = k)$, и като сменим реда на сумиране,

$$\sum_{n \geq 0} \sum_{k > n} \mathbb{P}(X = k) = \sum_{k \geq 1} \sum_{n=0}^{k-1} \mathbb{P}(X = k) = \sum_{k \geq 1} k \mathbb{P}(X = k) = \mathbb{E}X.$$

$\mathbb{P}(X > 0) =$	p_1	p_2	p_3	p_4	p_5	...	
$\mathbb{P}(X > 1) =$		p_2	p_3	p_4	p_5	...	по редове:
$\mathbb{P}(X > 2) =$			p_3	p_4	p_5	...	$\sum_{n \geq 0} \mathbb{P}(X > n)$
$\mathbb{P}(X > 3) =$				p_4	p_5	...	
$\mathbb{P}(X > 4) =$					p_5	...	по стълбове:
							$\sum_{k \geq 1} k p_k = \mathbb{E}X$
стълбови суми:	$1 p_1$	$2 p_2$	$3 p_3$	$4 p_4$	$5 p_5$	...	

Фигура 5.2: Смяната на реда на сумиране, нагледно. В стъпаловидната таблица е разположена по една клетка за всяка двойка (n, k) с $k > n$; в клетката стои $p_k = \mathbb{P}(X = k)$. Съберем ли *по редове*, ред n дава опашката $\mathbb{P}(X > n)$ — това е лявата страна. Съберем ли *по стълбове*, стълб k съдържа точно k клетки (за $n = 0, \dots, k-1$) и дава $k p_k$ — това е дефиницията на $\mathbb{E}X$. Едни и същи числа, преброени по два начина.

Формулата често спестява работа. Например при $X \sim \text{Ge}(p)$ имаме $\mathbb{P}(X > n) = q^{n+1}$, откъдето веднага $\mathbb{E}X = \sum_{n \geq 0} q^{n+1} = \frac{q}{1-q} = \frac{q}{p}$, без да се налага да сумираме реда $\sum_k k q^k p$.

5.3 Пример от практиката: Групово тестване (Pool Testing)

Този пример беше особено актуален по време на пандемията от COVID-19. Представете си, че искаме да тестваме популация, в която хората са здрави (незаразени) с вероятност $p = 0,95$ и са заразени с вероятност $1 - p = 0,05$. Допускаме, че статусите на отделните хора са независими един от друг (което е разумно, освен ако не идват от едно и също домакинство).

Вместо да тестваме всеки човек индивидуално, можем да вземем проби от група от n души и да ги смесим в един общ тест.

- Ако общият тест е *отрицателен*, това означава, че всички n човека са здрави. Поради независимостта, вероятността за това събитие е p^n . В този случай сме изразходвали само 1 тест за всичките n души.
- Ако общият тест е *положителен*, което се случва с вероятност $1 - p^n$, това означава, че поне един човек от групата е заразен. За да разберем кой точно е заразен, се налага да тестваме всеки от тях поотделно. Така сме изразходвали 1 първоначален тест плюс още n индивидуални теста, което прави общо $n + 1$ теста.

Нека X_n е случайната величина, отчитаща броя на изразходваните тестове за група от n човека. Тя има следното разпределение:

$$X_n = \begin{cases} 1, & \text{с вероятност } p^n \\ n + 1, & \text{с вероятност } 1 - p^n \end{cases}$$

Интересува ни средният (очакваният) брой тестове, който се пада на един човек. Това се дава от отношението $\frac{\mathbb{E}X_n}{n}$:

$$\frac{\mathbb{E}X_n}{n} = \frac{1}{n} (1 \cdot p^n + (n + 1)(1 - p^n))$$

Нека опростим този израз:

$$\frac{1}{n} (p^n + n + 1 - np^n - p^n) = \frac{n + 1 - np^n}{n} = 1 + \frac{1}{n} - p^n$$

Следователно, пропорцията изразходвани тестове спрямо броя на хората е $1 + \frac{1}{n} - p^n$. Нашата цел е да **минимизираме** този израз като изберем оптималния размер на групата n (при $n \geq 1$). Ако разгледаме функцията $f(x) = 1 + \frac{1}{x} - p^x$ и я изследваме за минимум чрез нейната производна ($f'(x) = 0$), за стойност $p = 0,95$ ще установим, че минимумът се достига най-близо до цялото число $n = 5$.

Нека пресметнем средния брой тестове на човек при $n = 5$:

$$\min_{n \geq 1} \frac{\mathbb{E}X_n}{n} = \frac{\mathbb{E}X_5}{5} \approx 0,43$$

Това означава, че на един човек се падат средно 0,43 теста. Оттук намираме очаквания брой тестове за група от петима:

$$\mathbb{E}X_5 = 5 \cdot 0,43 = 2,15$$

1

Извод: Вместо да тестваме 5 човека с 5 теста, използвайки тази стратегия, ние очакваме да изразходваме средно само 2,15 теста. Ако имаме 5000 души, ние бихме ги тествали със средно около 2150 теста (вместо 5000). Това е огромно спестяване на ресурси, напълно оправдано чисто математически.

5.4 Дисперсия

Както видяхме в пример 5.6 с рулетката, математическото очакване само по себе си не винаги е достатъчно, за да опише пълноценно поведението на една случайна величина. То показва къде се намира „центърът на тежестта“, но не ни казва колко са „разпръснати“ възможните стойности около този център. За целта въвеждаме понятието **дисперсия**.

5.4.1 Дефиниция на дисперсия

★ **Дефиниция 5.10.** Нека X е дискретна случайна величина, която притежава крайно математическо очакване $\mathbb{E}X$. Тогава *дисперсията* на X , която обозначаваме с $\mathbb{D}X$, се дефинира като математическото очакване на квадрата на отклонението на X от нейното очакване:

$$\mathbb{D}X := \mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)^2 = \sum_j (x_j - \mathbb{E}X)^2 p_j$$

стига тази сума да е крайна, т.е. $\mathbb{D}X < \infty$.

Ако X приема краен брой стойности, дисперсията винаги съществува. Дисперсията на практика представлява минимизираната средноквадратична грешка (за която говорихме по-рано), когато за характеризираща константа изберем точно математическото очакване $a = \mathbb{E}X$.

Дефиниция 5.11 (стандартно отклонение). Корен квадратен от дисперсията се нарича *стандартно отклонение* (standard deviation):

$$\sigma_X = \sqrt{\mathbb{D}X}.$$

То има същата мерна единица като самата случайна величина.

5.4.2 Интерпретация на дисперсията

Нека се върнем към пример 5.6 с рулетката:

- За първата стратегия (X , залагане на цвят): стойностите са -1 и 1 . Очакването е $-1/37$. Отклонението на възможните печалби/загуби от очакването е много малко. Следователно $\mathbb{D}X$ ще е относително малка (около 1).
- За втората стратегия (Y , залагане на число): стойностите са -1 и 35 . Очакването отново е $-1/37$. Въпреки че средната загуба е същата, тук размахът на възможните стойности е

¹Числото 0,43 е закръглено, затова и произведението е закръглено нагоре. Точната стойност е $\mathbb{E}X_5 = p^5 + 6(1-p^5) = 6 - 5 \cdot 0,95^5 \approx 2,131$. Изводът не се променя.

огромен. Ако извадите очакването от 35, получавате голямо отклонение, което повдигнато на квадрат дава още по-голям принос към дисперсията. Следователно $\mathbb{D}Y \gg \mathbb{D}X$.

Дисперсията отчита *волатилността*. В първата игра вие бавно и сигурно губите парите си с малки стъпки. Във втората игра имате шанса да реализирате голяма печалба, макар че дългосрочното математическо очакване остава същото. Разликата в поведението ще стане още по-ясна, когато се изучава Централната гранична теорема.

▷ **Пример 5.12 (Случайно блуждаене (Random Walk)).** Представете си център на едно въже и n на брой човека, всеки от които може да дърпа въжето с единична сила. Всеки човек се позиционира случайно: отдясно на центъра с вероятност $1/2$ и отляво с вероятност $1/2$. Нека X_j е силата на j -тия човек. Ако е отдясно, $X_j = 1$; ако е отляво, $X_j = -1$. Резултантната сила е сумата:

$$F = \sum_{j=1}^n X_j$$

Математическото очакване на силата на един човек е $\mathbb{E}X_j = 1 \cdot \frac{1}{2} + (-1) \cdot \frac{1}{2} = 0$. Поради линейността на очакването, средната резултантна сила също е нула: $\mathbb{E}F = 0$. Някои хора погрешно смятат, че щом средната сила е нула, то с нарастването на броя на хората n , вероятността силата да е точно нула клони към 1. Това е груба грешка. Напротив, дисперсията на силата е много голяма и расте линейно с n ($\mathbb{D}F = n \cdot \mathbb{D}X_1 = n$). Следователно стандартното отклонение расте като $\sqrt{n}$. Вероятността частицата (въжето) да остане в покой всъщност е от порядъка на $1/\sqrt{n}$, което клони към 0 при големи n . Частицата прави силно хаотично движение (блуждаене) напред-назад, без да стои на едно място.

5.4.3 Свойства на дисперсията

Ще докажем няколко важни свойства, които значително улесняват работата с дисперсии.

★ **Теорема 5.13 (Алтернативна формула за пресмятане на дисперсия).** Ако X е дискретна случайна величина с крайна дисперсия (т.е. $\mathbb{E}X < \infty$ и $\mathbb{D}X < \infty$), тогава:

$$\mathbb{D}X = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2$$

Доказателство. Изхождаме от дефиницията и разкриваме скобите под очакването:

$$\mathbb{D}X = \mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)^2 = \mathbb{E}(X^2 - 2X\mathbb{E}X + (\mathbb{E}X)^2)$$

Използваме факта, че $\mathbb{E}X$ е просто константа, и прилагаме линейността на математическото очакване:

$$\begin{aligned} &= \mathbb{E}X^2 - \mathbb{E}(2X\mathbb{E}X) + \mathbb{E}((\mathbb{E}X)^2) \\ &= \mathbb{E}X^2 - 2\mathbb{E}X \cdot \mathbb{E}X + (\mathbb{E}X)^2 \\ &= \mathbb{E}X^2 - 2(\mathbb{E}X)^2 + (\mathbb{E}X)^2 = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2 \end{aligned}$$

□

Тази формула често е много по-удобна за практически пресмятания от самата дефиниция.

Следствие 5.14. Нека X е дискретна случайна величина и $\mathbb{D}X < \infty$. Тогава:

$$\mathbb{E}X^2 \geq (\mathbb{E}X)^2$$

Доказателство. Тъй като величината $Y = (X - \mathbb{E}X)^2$ е винаги неотрицателна, нейното очакване също е неотрицателно. Следователно $0 \leq \mathbb{D}X = \mathbb{E}Y = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2$. Като прехвърлим от другата страна, получаваме желаното неравенство. $\square$

Твърдение 5.15 (Свойства на дисперсията). Нека X и Y са дискретни случайни величини с крайни дисперсии. Тогава са в сила следните свойства:

- а) $\mathbb{D}X = 0$ тогава и само тогава, когато X е константа с вероятност единица, т.е. $\mathbb{P}(X = \mathbb{E}X) = 1$.
- б) Ако $Z = cX$ за някаква константа $c \in \mathbb{R}$, то $\mathbb{D}Z = c^2\mathbb{D}X$.
- в) Ако в допълнение X и Y са **независими** ($X \perp Y$), то $\mathbb{D}(X + Y) = \mathbb{D}X + \mathbb{D}Y$.

Доказателство. а) Ако $X = C$, знаем, че $\mathbb{E}X = C$. Замествайки в дефиницията за дисперсия, получаваме:

$$\mathbb{D}X = \mathbb{E}(C - C)^2 = \mathbb{E}(0) = 0$$

Това е естествено — щом величината е константа, тя не се отклонява от средната си стойност, следователно разсейването (дисперсията) е нулево. Обратно, ако $\mathbb{D}X = 0$, то величината $Y = (X - \mathbb{E}X)^2$ е неотрицателна с нулево очакване, откъдето по твърдение 5.8 следва $\mathbb{P}(Y = 0) = 1$, тоест $X = \mathbb{E}X$ с вероятност единица.

б) За $Z = cX$, намираме дисперсията:

$$\begin{aligned} \mathbb{D}(cX) &= \mathbb{E}(cX)^2 - (\mathbb{E}(cX))^2 \\ &= \mathbb{E}(c^2X^2) - (c\mathbb{E}X)^2 \\ &= c^2\mathbb{E}X^2 - c^2(\mathbb{E}X)^2 = c^2(\mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2) = c^2\mathbb{D}X \end{aligned}$$

Важно е да се отбележи, че константата излиза от дисперсията повдигната на квадрат. Това е логично, тъй като мерната единица на дисперсията е на втора степен спрямо оригиналната величина (ако мерите в метри, дисперсията е в квадратни метри).

в) Да намерим дисперсията на сума от две независими случайни величини X и Y :

$$\mathbb{D}(X + Y) = \mathbb{E}(X + Y)^2 - (\mathbb{E}(X + Y))^2$$

Разкриваме скобите:

$$= \mathbb{E}(X^2 + 2XY + Y^2) - (\mathbb{E}X + \mathbb{E}Y)^2$$

Използваме линейността на очакването:

$$= \mathbb{E}X^2 + 2\mathbb{E}(XY) + \mathbb{E}Y^2 - ((\mathbb{E}X)^2 + 2\mathbb{E}X\mathbb{E}Y + (\mathbb{E}Y)^2)$$

Групираме членовете:

$$= (\mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2) + (\mathbb{E}Y^2 - (\mathbb{E}Y)^2) + 2\mathbb{E}(XY) - 2\mathbb{E}X\mathbb{E}Y$$

Първите две групи са точно $\mathbb{D}X$ и $\mathbb{D}Y$. Остава смесеният член: $2(\mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}X\mathbb{E}Y)$. Тъй като по условие X и Y са **независими**, знаем от свойствата на очакването, че $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}X \cdot \mathbb{E}Y$. Следователно смесеният член се нулира. Така окончателно получаваме:

$$\mathbb{D}(X + Y) = \mathbb{D}X + \mathbb{D}Y$$

□

Това свойство ни показва, че *дисперсията е адитивна, но само за независими случайни величини*. Може да се направи геометрична аналогия: независимостта играе ролята на „ортогоналност“ на вектори. За ортогонални вектори квадратът от дължината на тяхната сума е равен на сумата от квадратите на техните дължини (подобно на Питагоровата теорема). Дисперсията е еквивалентът на този квадрат на дължината.

5.5 Задачи

В модела за групово тестване пренебрегнете биологичните ограничения и за $p = 0,95$ намерете целия брой хора $n \geq 1$, който минимизира средния брой тестове на човек,

$$1 + \frac{1}{n} - p^n.$$

Решете задачата числено, например чрез графика. Като алтернативен подход минимизирайте непрекъснатото продължение за $x \geq 1$ и сравнете стойностите при целите числа около получения минимум.

Лекция 6

Пораждащи функции и основни дискретни разпределения

6.1 Пораждащи функции

Пораждащите функции представляват полезна трансформация на случайните величини. Подобно на архитектурна скица, която дава различен поглед върху една сграда в зависимост от ъгъла, пораждащата функция предоставя мощен аналитичен инструмент за изследване на свойствата на дискретните разпределения.

★ **Дефиниция 6.1.** Нека $X : \Omega \rightarrow \mathbb{N} \cup \{0\}$ е целочислена случайна величина (т.е. възможните ѝ стойности са $0, 1, 2, \dots$). Тогава под **пораждаща функция** (probability generating function) на X разбираме функцията $g_X(s)$, дефинирана като:

$$g_X(s) := \mathbb{E}s^X = \sum_{n=0}^{\infty} s^n \mathbb{P}(X = n), \quad \text{за } s \in [-1, 1].$$

Този ред кодира цялото разпределение на X : коефициентът пред s^n е точно $\mathbb{P}(X = n)$. Записът с безкраен ред е удобен и когато X приема само краен брой стойности, защото тогава всички останали коефициенти просто са нула. Така на едно разпределение се съпоставя една аналитична функция, от която впоследствие могат да се извлекат отново отделните вероятности. Именно това е смисълът на аналогията със скиците на една сграда: различното представяне прави видими различни свойства на същия обект.

С помощта на пораждащата функция могат лесно да се пресмятат математическото очакване и дисперсията на случайната величина, както и да се възстановят нейните вероятности.

Твърдение 6.2. Нека X е целочислена случайна величина с пораждаща функция $g_X(s)$. Тогава:

- а) $\mathbb{E}X = g'_X(1)$
- б) $\mathbb{D}X = g''_X(1) + g'_X(1) - (g'_X(1))^2$
- в) $k! \mathbb{P}(X = k) = g_X^{(k)}(0)$, за $k \geq 0$.

Доказателство. а) По дефиниция $g_X(s) = \sum_{n=0}^{\infty} s^n \mathbb{P}(X = n)$. Диференцирайки по s , получаваме:

$$g'_X(s) = \frac{d}{ds} \sum_{n=0}^{\infty} s^n \mathbb{P}(X = n) = \sum_{n=1}^{\infty} n s^{n-1} \mathbb{P}(X = n) = \mathbb{E}[X s^{X-1}].$$

Замествайки $s = 1$, намираме $g'_X(1) = \sum_{n=1}^{\infty} n \mathbb{P}(X = n) = \mathbb{E}X$.

б) Аналогично, втората производна е:

$$g''_X(s) = \mathbb{E}[X(X-1)s^{X-2}].$$

При $s = 1$ получаваме $g''_X(1) = \mathbb{E}[X(X-1)] = \mathbb{E}X^2 - \mathbb{E}X$. От формулата за дисперсия $\mathbb{D}X = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2$, можем да изразим $\mathbb{E}X^2 = g''_X(1) + \mathbb{E}X = g''_X(1) + g'_X(1)$. Така:

$$\mathbb{D}X = g''_X(1) + g'_X(1) - (g'_X(1))^2.$$

в) За да намерим вероятността X да приеме стойност k , диференцираме $g_X(s)$ k пъти. Всички членове със степен по-малка от k се анулират, а членът със степен k става $k! \mathbb{P}(X = k)$. При заместване с $s = 0$, всички останали членове (съдържащи s) се нулират, и остава точно $k! \mathbb{P}(X = k)$. $\square$

Следствие 6.3. Нека X и Y са целочислени случайни величини. Тогава $X \stackrel{d}{=} Y$ (равни по разпределение) тогава и само тогава, когато $g_X \equiv g_Y$.

Доказателство. Ако $X \stackrel{d}{=} Y$, то $\mathbb{P}(X = n) = \mathbb{P}(Y = n)$ за всяко $n \geq 0$, следователно съответните коефициенти в двата реда съвпадат и $g_X = g_Y$. Обратно, ако $g_X = g_Y$, то и производните им във всяка степен съвпадат. От вече доказаната формула

$$k! \mathbb{P}(X = k) = g_X^{(k)}(0) = g_Y^{(k)}(0) = k! \mathbb{P}(Y = k)$$

следва равенство на всички точкови вероятности, а значи и равенство по разпределение. $\square$

Важно свойство на пораждащите функции се проявява при суми от независими случайни величини.

Дефиниция 6.4. Дискретните случайни величини $X_1, \dots, X_n$ (или $(X_j)_{j=1}^{\infty}$) имат **еднакво разпределение**, ако $X_i \stackrel{d}{=} X_j$ за всеки i, j .

Твърдение 6.5. Нека $X_1, X_2, \dots, X_n$ са независими в съвкупност целочислени случайни величини. Ако $Y = \sum_{j=1}^n X_j$, то:

$$g_Y(s) = \prod_{j=1}^n g_{X_j}(s).$$

Ако в допълнение X_j са еднакво разпределени, то $g_Y(s) = (g_{X_1}(s))^n$.

Доказателство. Ще го покажем за $n = 2$. Нека $Y = X_1 + X_2$. Тогава:

$$g_Y(s) = \mathbb{E}s^{X_1+X_2} = \sum_{j=0}^{\infty} \sum_{i=0}^{\infty} s^{i+j} \mathbb{P}(X_1 = j, X_2 = i).$$

Поради независимостта на X_1 и X_2 , съвместната вероятност се разпада: $\mathbb{P}(X_1 = j, X_2 = i) = \mathbb{P}(X_1 = j)\mathbb{P}(X_2 = i)$.

$$g_Y(s) = \sum_{j=0}^{\infty} s^j \mathbb{P}(X_1 = j) \sum_{i=0}^{\infty} s^i \mathbb{P}(X_2 = i) = g_{X_1}(s)g_{X_2}(s).$$

□

Тук независимостта е съществена: тя позволява съвместната вероятност да се разложи на произведение. Ползата е, че прякото намиране на разпределението на една сума изисква да се обхождат всички комбинации от стойности на събираемите, които дават един и същ резултат. При пораждащите функции тази комбинаторна задача се заменя с умножение на функции. Ако събираемите са и еднакво разпределени, произведението се свежда до една степен.

† **Допълнение 6.6 (Пораждащата функция и функцията на разпределение).** Освен вероятностите и моментите, пораждащата функция кодира и функцията на разпределение: за целочислена $X \geq 0$, при приетата тук строга конвенция $F_X(n) = \mathbb{P}(X < n)$,

$$\sum_{n \geq 0} s^n F_X(n) = \frac{s g_X(s)}{1 - s}, \quad |s| < 1.$$

Делението на $1 - s$ съответства на натрупването: умножаването на реда по $\frac{1}{1-s} = 1 + s + s^2 + \dots$ заменя всяка вероятност със сумата на всички преди нея, което е точно преходът от $\mathbb{P}(X = n)$ към $F_X(n)$. Допълнителният множител s отчита строгото неравенство: той измества реда с една позиция, така че $\mathbb{P}(X = n)$ да не участва във $F_X(n)$. При широката конвенция $F_X(n) = \mathbb{P}(X \leq n)$ множителът отпада.

6.2 Основни дискретни разпределения

Пораждащите функции ни дават единен апарат, с който да изведем очакването, дисперсията и вероятностите на изброените по-долу разпределения. Всички те се разглеждат върху схемата на Бернули.

6.2.1 Схема на Бернули

Схемата на Бернули е базов вероятностен модел, описващ поредица от независими експерименти с два възможни изхода (успех или неуспех) и постоянна вероятностна структура. Двете изисквания трябва да се различават. Независимостта означава, че резултатът от един опит не променя вероятностите в останалите; еднаквото разпределение означава, че вероятността p не се сменя от опит към опит. Например последователно хвърляне на различни монети може да даде независими резултати, но не и еднакво разпределени, ако монетите имат различни вероятности за ези. Разглеждаме редица $(X_j)_{j=1}^{\infty}$, които са независими в съвкупност и еднакво разпределени:

$$\mathbb{P}(X_j = 1) = p \quad (\text{вероятност за успех})$$

$$\mathbb{P}(X_j = 0) = 1 - p = q \quad (\text{вероятност за неуспех})$$

Разпределение на Бернули. Случайната величина X_1 се нарича разпределена по Бернули, $X_1 \sim \text{Ber}(p)$.

X_1	0	1
$\mathbb{P}$	q	p

Пораждащата ѝ функция е:

$$g_{X_1}(s) = q \cdot s^0 + p \cdot s^1 = q + ps.$$

Математическото очакване и дисперсията са:

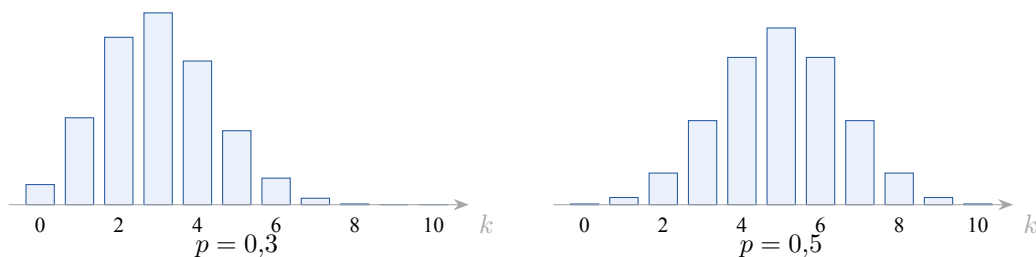
$$\mathbb{E}X_1 = p, \quad \mathbb{D}X_1 = \mathbb{E}X_1^2 - (\mathbb{E}X_1)^2 = p - p^2 = pq.$$

6.2.2 Биномно разпределение

Биномното разпределение описва броя на успехите в първите n експеримента от схема на Бернули. Записваме $X \sim \text{Bi}(n, p)$. Случайната величина X може да се представи като сума от независими бернулиеви величини: $X = \sum_{j=1}^n X_j$.

Твърдение 6.7. Нека $X \sim \text{Bi}(n, p)$. Тогава:

- а) $g_X(s) = (q + ps)^n$
- б) $\mathbb{E}X = np$
- в) $\mathbb{D}X = npq$
- г) $\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$, за $0 \leq k \leq n$.



Фигура 6.1: Биномното разпределение при $n = 10$. Върхът стои около $\mathbb{E}X = np$: при $p = 0,3$ това е 3, при $p = 0,5$ — 5. Симетрия има само при $p = \frac{1}{2}$; за $p < \frac{1}{2}$ разпределението е изтеглено надясно, защото отляво го притиска границата $k \geq 0$. Височините във всеки панел се сумират до единица.

Доказателство. а) Тъй като $X = \sum_{j=1}^n X_j$ и X_j са независими и еднакво разпределени, то $g_X(s) = (g_{X_1}(s))^n = (q + ps)^n$.

б) $\mathbb{E}X = g'_X(1) = np(q + ps)^{n-1} \Big|_{s=1} = np(p + q)^{n-1} = np$.

в) Дисперсията се получава по същия начин чрез втората производна; сметката е оставена на читателя.

г) $\mathbb{P}(X = k)$ може да се намери чрез k -тата производна в нулата:

$$k! \mathbb{P}(X = k) = g_X^{(k)}(0) = \frac{d^k}{ds^k} (q + ps)^n \Big|_{s=0} = n(n-1) \dots (n-k+1) p^k q^{n-k}.$$

Следователно $\mathbb{P}(X = k) = \frac{n(n-1) \dots (n-k+1)}{k!} p^k q^{n-k} = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$. □

Като приближен модел от лекцията беше разгледан потокът от хора, завръщащи се в страната в началото на пандемията. Ако за всеки пристигащ означим със стойност 1 заразен човек и със стойност 0 незаразен, приемем една и съща вероятност за заразяване p и независимост между пристигащите, то всеки индикатор е бернулиев. Броят заразени сред първите n пристигнали е сумата на тези индикатори и следователно има биомно разпределение. Лекторът изрично представи това като грубо приближение: еднаквото p предполага сходен регионален риск, а независимостта изключва общ източник на заразяване.

† **Допълнение 6.8 (Най-вероятна стойност (мода)).** Естествен въпрос е къде разпределението достига максимума си. Отговорът се получава, като сравним два съседни члена: разглеждаме отношението $\mathbb{P}(X = k)/\mathbb{P}(X = k - 1)$ и търсим къде то минава през 1 — дотам вероятностите растат, след това намаляват. За биомното разпределение

$$\frac{\mathbb{P}(X = k)}{\mathbb{P}(X = k - 1)} = \frac{n - k + 1}{k} \cdot \frac{p}{q} \geq 1 \iff k \leq p(n + 1),$$

откъдето модата е $k^* = \lfloor p(n + 1) \rfloor$. По същия начин за Поасоновото разпределение $k^* = \lfloor \lambda \rfloor$. Забележете, че модата и очакването са близки, но по принцип различни числа.

6.2.3 Геометрично разпределение

Геометричното разпределение моделира броя на неуспехите до настъпване на първия успех в схема на Бернули. Записваме $X \sim \text{Ge}(p)$. Формално:

$$X = \min \left\{ n \geq 1 : \sum_{j=1}^n X_j = 1 \right\} - 1.$$

В някои източници геометричното разпределение брои всички опити до първия успех и тогава не се изважда единица. В лекцията е избрана конвенцията за броя на неуспехите, така че възможните стойности започват от 0. Например редицата 0, 0, 0, 1 дава $X = 3$.

Твърдение 6.9. Нека $X \sim \text{Ge}(p)$. Тогава:

а) $\mathbb{P}(X = k) = q^k p$, за $k \geq 0$.

б) $g_X(s) = \frac{p}{1 - qs}$

в) $\mathbb{E}X = \frac{q}{p}$, $\mathbb{D}X = \frac{q}{p^2}$

Доказателство. а) Събитието $\{X = k\}$ означава, че първите k експеримента са неуспешни, а $k + 1$ -вият е успешен. Поради независимостта:

$$\mathbb{P}(X = k) = \mathbb{P}(X_1 = 0) \dots \mathbb{P}(X_k = 0) \mathbb{P}(X_{k+1} = 1) = q^k p.$$

б) За пораждащата функция имаме:

$$g_X(s) = \sum_{n=0}^{\infty} s^n \mathbb{P}(X = n) = \sum_{n=0}^{\infty} s^n q^n p = p \sum_{n=0}^{\infty} (qs)^n = \frac{p}{1 - qs}.$$

в) Чрез диференциране на $g_X(s)$ получаваме

$$g'_X(s) = \frac{pq}{(1 - qs)^2}, \quad g''_X(s) = \frac{2pq^2}{(1 - qs)^3}.$$

Следователно

$$\mathbb{E}X = g'_X(1) = \frac{pq}{(1 - q)^2} = \frac{q}{p}$$

и, понеже $1 - q = p$,

$$\begin{aligned} \mathbb{D}X &= g''_X(1) + g'_X(1) - (g'_X(1))^2 \\ &= \frac{2q^2}{p^2} + \frac{q}{p} - \frac{q^2}{p^2} = \frac{q^2 + pq}{p^2} = \frac{q}{p^2}. \end{aligned}$$

Така очакването и дисперсията се получават с пряка аналитична сметка от пораждащата функция, без да се пресмятат поотделно съответните степенни редове. $\square$

Интерпретацията не зависи от това кой от двата изхода е наречен „успех“. При честна монета броят тури преди първото ези е геометричен с $p = 1/2$ и има очакване 1. В модела с вероятност за заразяване $p = 0,05$ средният брой незаразени преди първия заразен е $0,95/0,05 = 19$. При баскетболист, който вкарва наказателен удар с вероятност 0,9, броят вкарани кошове преди първия пропуск също е геометричен, но тук „успехът“, който прекратява броенето, е именно пропусъкът и неговата вероятност е 0,1.

Свойство безпаметност (Memoryless property). Геометричното разпределение е единственото дискретно разпределение, което „няма памет“. Тоест, фактът, че вече са настъпили определен брой неуспехи, не променя вероятността за бъдещите експерименти.

Твърдение 6.10 (Безпаметност). Ако $X \sim \text{Ge}(p)$, то за $\forall m \geq 0$ и $\forall k \geq 0$:

$$\mathbb{P}(X \geq m + k \mid X \geq k) = \mathbb{P}(X \geq m).$$

Доказателство.

$$\mathbb{P}(X \geq m + k \mid X \geq k) = \frac{\mathbb{P}(X \geq m + k \text{ и } X \geq k)}{\mathbb{P}(X \geq k)} = \frac{\mathbb{P}(X \geq m + k)}{\mathbb{P}(X \geq k)}.$$

Тъй като $\mathbb{P}(X \geq k) = q^k$, получаваме $\frac{q^{m+k}}{q^k} = q^m = \mathbb{P}(X \geq m)$. $\square$

Една интерпретация е животът на компонент: ако процесор вече е работил k дни, при модел с безпаметност вероятността да работи още m дни е същата като за току-що поставен процесор. Лекторът противопостави това на човешкия живот, при който възрастта очевидно променя оставащото време и геометричният модел не е подходящ.

Същото свойство обяснява защо историята на независими хазартни опити не помага за следващия залог. Ако три пъти поред се е паднало черно или тура, условната вероятност редицата да продължи още два пъти е същата, както без тази предходна информация. Записването на старите резултати не променя бъдещите вероятности; това важи и за миналите тиражи на „6 от 49“ при модела на независими тегления.

6.2.4 Отрицателно биномно разпределение

Отрицателното биномно разпределение обобщава геометричното. То брои броя на неуспехите до настъпването на r -тия успех в схема на Бернули. Означаваме го с $X \sim \text{NB}(r, p)$, където $r \geq 1$ е цяло число. Забележете, че $\text{NB}(1, p) = \text{Ge}(p)$. Случайната величина може да се представи като сума от независими геометрични величини: $X = \sum_{j=1}^r Y_j$, където $Y_j \sim \text{Ge}(p)$. В лекцията това е свързано с броя на пристигналите пътници преди да бъдат установени r заразени: интересува ни не първият установен случай, а моментът, в който броят им достига капацитета, за който системата е подготвена. Разлагането на сумата има конкретен смисъл: Y_1 брои неуспехите до първия успех, след него броенето започва отново и Y_2 брои неуспехите до втория успех, и така до Y_r . Поради независимостта на опитите тези блокове са независими и имат едно и също геометрично разпределение. Тази структура е причината очакването, дисперсията и пораждащата функция да се получават непосредствено от съответните величини за геометричното разпределение.

Твърдение 6.11. Нека $X \sim \text{NB}(r, p)$. Тогава:

- а) $g_X(s) = \left(\frac{p}{1-qs}\right)^r$
- б) $\mathbb{E}X = r\frac{q}{p}, \mathbb{D}X = r\frac{q}{p^2}$
- в) $\mathbb{P}(X = k) = \binom{r+k-1}{k} p^r q^k$, за $k \geq 0$.

Доказателство. От представянето като сума и независимостта на $Y_1, \dots, Y_r$ следва

$$g_X(s) = \prod_{j=1}^r g_{Y_j}(s) = \left(\frac{p}{1-qs}\right)^r.$$

Линейността на очакването и адитивността на дисперсията за независими величини дават

$$\mathbb{E}X = \sum_{j=1}^r \mathbb{E}Y_j = r\frac{q}{p}, \quad \mathbb{D}X = \sum_{j=1}^r \mathbb{D}(Y_j) = r\frac{q}{p^2}.$$

За вероятностите използваме k -тата производна на пораждащата функция:

$$\begin{aligned} k! \mathbb{P}(X = k) &= g_X^{(k)}(0) \\ &= p^r q^k r(r+1) \dots (r+k-1). \end{aligned}$$

След деление на $k!$ получаваме

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{r(r+1) \dots (r+k-1)}{k!} p^r q^k = \binom{r+k-1}{k} p^r q^k.$$

Това е аналитичният извод от лекцията; пораждащата функция свежда комбинаторния коефициент до формално диференциране. $\square$

6.2.5 Поасоново разпределение

Поасоновото разпределение често се използва за моделиране на събития, настъпващи рядко в непрекъснато време или пространство (напр. брой катастрофи, брой клиенти за единица време). Като други начални модели бяха посочени броят голове в мач и броят видими звезди в участък от

небето. Тук разпределението се задава направо чрез вероятностите си, а не като конкретен брой успехи в схема на Бернули. По-дълбокото му извеждане чрез процеси със стационарни и независими нараствания беше изрично оставено извън курса. Практическата връзка, която предстои, е друга: при подходящ режим Поасоновото разпределение приближава биномното и избягва тежките пресмятания с биномни коефициенти.

Дефиниция 6.12. Случайната величина X е разпределена по Поасон с параметър $\lambda > 0$, $X \sim \text{Po}(\lambda)$, ако вероятностите ѝ са дадени от:

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad \text{за } k \geq 0.$$

Коректността на това разпределение следва от развитието на експоненциалната функция в ред на Тейлър:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} e^{\lambda} = 1.$$

Твърдение 6.13. Нека $X \sim \text{Po}(\lambda)$. Тогава $g_X(s) = e^{\lambda s - \lambda}$, и $\mathbb{E}X = \mathbb{D}X = \lambda$.

Доказателство. За пораждащата функция имаме:

$$g_X(s) = \sum_{n=0}^{\infty} s^n \frac{\lambda^n}{n!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(s\lambda)^n}{n!} = e^{-\lambda} e^{\lambda s} = e^{\lambda s - \lambda}.$$

Диференцирайки, получаваме $g'_X(s) = \lambda e^{\lambda s - \lambda}$, което при $s = 1$ дава $\mathbb{E}X = \lambda$. Втората производна е $g''_X(s) = \lambda^2 e^{\lambda s - \lambda}$, откъдето $\mathbb{D}X = \lambda^2 + \lambda - (\lambda)^2 = \lambda$. $\square$

6.3 Задачи

1. Доказателството на формулата

$$g_{X_1 + \dots + X_n}(s) = \prod_{j=1}^n g_{X_j}(s)$$

беше направено за две независими случайни величини. Обобщете го за произволен краен брой събираеми.

2. За $X \sim \text{Bi}(n, p)$ довършете оставеното пресмятане с втората производна на $g_X(s) = (q + ps)^n$ и изведете $\mathbb{D}X = npq$.
3. За геометрично разпределена величина пресметнете $\mathbb{E}X$ направо от дефиниционния ред, без да използвате пораждащата функция.
4. За $X \sim \text{Po}(\lambda)$ намерете $\mathbb{E}X$ и $\mathbb{D}X$ чрез първите две производни на $g_X(s) = e^{\lambda(s-1)}$.

Лекция 7

Теорема на Поасон. Хипергеометрично разпределение, ковариация и корелация

7.1 Гранични теореми и приближения

7.1.1 Теорема на Поасон (Поасоново приближение)

Досега разглеждахме Поасоновата случайна величина като модел, дефиниран чрез своите вероятности. За разлика от биномното разпределение, при което имаме ясен експериментален модел (хвърляне на монета или повтаряеми опити с два изхода), Поасоновото разпределение често възниква като граничен случай или като добро приближение на други разпределения.

Преди да формулираме основната теорема, нека припомним едно много полезно твърдение, свързано с пораждащите функции. Нека имаме редица от целочислени неотрицателни случайни величини X_n и съответните им пораждащи функции $G_{X_n}(s)$. Нека X е също целочислена неотрицателна случайна величина с пораждаща функция $G_X(s)$. Ако за всяко s от дефиниционното множество имаме сходимост на пораждащите функции $\lim_{n \rightarrow \infty} G_{X_n}(s) = G_X(s)$, то за всяко цяло $k \geq 0$ е изпълнено и сходимост на самите вероятности:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X_n = k) = \mathbb{P}(X = k)$$

Това твърдение ни позволява чрез граница на функции да идентифицираме граница на вероятности, което много често е технически значително по-лесно от директното доказване на сходимост на самите вероятности.

Ще използваме този факт, за да докажем една от важните ранни теореми в теорията на вероятностите, а именно Теоремата на Поасон. Тя илюстрира как един теоретичен резултат може да ни даде основание за полезни практически приближения.

★ **Теорема 7.1 (на Поасон).** Нека за всяко $n \geq 1$ е дадена случайна величина X_n , която има биномно разпределение $X_n \sim \text{Bi}(n, p_n)$. Т.е. имаме редица от биномни случайни величини

с нарастващ брой експерименти n и променяща се вероятност за успех p_n . Нека освен това границата на произведението np_n е положително число:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} np_n = \lambda > 0$$

Тогава за всяко $k \geq 0$, границата на вероятностите X_n да е равно на k е равна на вероятността Поасонова случайна величина с параметър λ да е равна на k :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X_n = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

Грубо казано, ако броят експерименти по вероятността за успех се стабилизира до някакво число λ , сложните биномни вероятности се сходят към много по-лесно изчислимите Поасоновы вероятности.

Доказателство (за частен случай). Няма да доказваме теоремата в пълната ѝ общност. За да предадем основната интуиция, ще разгледаме по-простия случай, при който не просто границата е λ , а самото произведение е точно равно на λ за всяко n . Т.е. нека $\lambda = np_n$, откъдето $p_n = \frac{\lambda}{n}$.

Пораждащата функция на биомната случайна величина X_n е:

$$G_{X_n}(s) = (1 - p_n + p_n s)^n$$

Замествайки $p_n = \frac{\lambda}{n}$, получаваме:

$$G_{X_n}(s) = \left(1 - \frac{\lambda}{n} + \frac{\lambda}{n}s\right)^n = \left(1 + \frac{\lambda(s-1)}{n}\right)^n$$

Като използваме основното свойство на експоненциалната функция като граница, намираме:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} G_{X_n}(s) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{\lambda(s-1)}{n}\right)^n = e^{\lambda(s-1)}$$

Получената граница $e^{\lambda(s-1)}$ е точно пораждащата функция на Поасонова случайна величина $X \sim \text{Po}(\lambda)$. Благодарение на споменатото по-горе твърдение, това доказва, че $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X_n = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$.

□

7.1.2 Практическо приложение: приближение на Поасон

В практиката тази теорема не се използва толкова като строга граница (понеже на практика разполагаме с едно конкретно n), колкото като рецепта за приближение. Сложният израз за биомната вероятност $\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$ изисква пресмятането на големи факториели и високи степени.

Ако разполагаме със случайна величина $Y \sim \text{Bi}(n, p)$, където n е достатъчно голямо, а p е достатъчно малко, можем да използваме приближението:

$$\mathbb{P}(Y = k) \approx \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad \text{където } \lambda = np$$

Рецепта: Приблизението работи добре и може спокойно да се използва в случаите, когато $n \geq 100$ и $np \leq 20$. Тогава, дори и да не знаем „границите“, твърдим, че биномните вероятности са изключително близки до Поасоновите с параметър $\lambda = np$.

7.2 Хипергеометрично разпределение

Последното конкретно разпределение от фундаменталните дискретни случайни величини, което ще разгледаме, е хипергеометричното разпределение. За разлика от Поасоновото, то е директно обвързано с един много ясен физически и комбинаторен модел на извличане без връщане.

Дефиниция 7.2 (хипергеометричен модел). Казваме, че X има хипергеометрично разпределение с параметри N , M и n (записваме $X \sim \text{HG}(N, M, n)$), ако X описва следния процес: Имаме общо N на брой обекта (например продукти в партида). От тях точно M са „маркирани“ (или „дефектни“), а останалите $N - M$ са немаркирани (или здрави). Ние изтегляме случайно n на брой обекта от тези N без връщане. Случайната величина X представлява броят на изтеглените маркирани обекти измежду тези n обекта.

Естествените параметрични ограничения са $N \geq M$ и $N \geq n$. Това разпределение намира огромно приложение в качествения контрол, където искаме да оценим каква пропорция от огромна партида стоки са дефектни, използвайки само малка извадка от тях.

Твърдение 7.3. Нека $X \sim \text{HG}(N, M, n)$. Тогава:

а) Вероятностното разпределение на X се задава с:

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

където k удовлетворява естествените ограничения $0 \leq (n - N + M) \leq k \leq M \wedge n$.

б) Математическото очакване е:

$$\mathbb{E}X = n \frac{M}{N}$$

в) Дисперсията е:

$$\mathbb{D}X = n \frac{M}{N} \frac{N-M}{N} \frac{N-n}{N-1}$$

Доказателство. За а): Формулата следва от класическата вероятност. Всички възможни начина да изтеглим n обекта от N са $\binom{N}{n}$. За да изтеглим точно k маркирани, трябва да изберем k обекта от наличните M маркирани (това става по $\binom{M}{k}$ начина) и останалите $n - k$ обекта да изберем от наличните $N - M$ немаркирани (това става по $\binom{N-M}{n-k}$ начина). Границите за k гарантират, че не избираме повече маркирани, отколкото съществуват или отколкото теглим ($k \leq \min(M, n)$), както и че няма как да изтеглим отрицателен брой обекти или повече немаркирани, отколкото съществуват.

За б): Това свойство има скрита линейна структура, която изключително улеснява пресмятането на очакването. Дефинираме индикаторни случайни величини X_j за всяко $j \in \{1, \dots, n\}$ по следния начин:

$$X_j = \begin{cases} 1, & \text{ако } j\text{-тият изтеглен обект е маркиран} \\ 0, & \text{ако не е маркиран} \end{cases}$$

Ясно е, че общият брой маркирани обекти X е просто сумата на тези индикатори:

$$X = \sum_{j=1}^n X_j$$

Тъй като математическото очакване винаги е линейно (независимо дали събираемите са независими или не), можем да запишем:

$$\mathbb{E}X = \mathbb{E}\left(\sum_{j=1}^n X_j\right) = \sum_{j=1}^n \mathbb{E}X_j$$

Всяко X_j е Бернулиева случайна величина $X_j \sim \text{Ber}(p_j)$, където p_j е вероятността j -тият изтеглен обект да е маркиран. Поради пълната симетрия на модела (няма значение дали теглите първи или j -ти, преди да сте видели резултатите от останалите тегления, вероятността е една и съща), вероятността на коя да е позиция да се падне маркиран обект е точно пропорцията на маркираните обекти в началото, а именно $p_j = \frac{M}{N}$. Следователно, $\mathbb{E}X_j = p_j = \frac{M}{N}$. Замествайки обратно в сумата, получаваме:

$$\mathbb{E}X = \sum_{j=1}^n \frac{M}{N} = n \frac{M}{N}$$

За в): Тук вече не можем да съберем дисперсиите наум, защото случайните величини X_j не са независими (изтеглянето на маркиран обект на първо теглене променя вероятностите за следващите тегления, тъй като тегленето е без връщане). Затова дисперсията на сумата не е просто сума от дисперсиите, а включва и ковариационните членове. Формулата се дава наготово. $\square$

► **Пример 7.4 (Цветни маркери).** Имаме 8 маркера, от които 4 са цветни и 4 са черни. Т.е. $N = 8, M = 4$. Теглим $n = 3$ маркера на случаен принцип. Броят цветни маркери, които сме изтеглили сред тези три, се описва с хипергеометричната случайна величина $X \sim \text{HG}(8, 4, 3)$.

† **Допълнение 7.5 (Хипергеометрично към биномно).** Ако популацията е голяма, а извадката — малка, тегленето без връщане почти не се различава от теглене с връщане. Формално: ако $N \rightarrow \infty$ и $M \rightarrow \infty$ така, че $M/N \rightarrow p$, а n е фиксирано, то

$$\mathbb{P}(X = k) \longrightarrow \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k},$$

тоест $\text{HG}(N, M, n)$ клони към $\text{Bi}(n, p)$. Причината е, че при огромна популация изваждането на няколко обекта практически не променя дела на маркираните, така че отделните тегления стават почти независими. Това оправдава практиката в анкети и контрол на качеството да се смята с биомно разпределение, макар че извадката е без връщане.

7.3 Съвместни разпределения

Досега разглеждахме случайните величини изолирано. Често пъти обаче искаме да описваме сложни модели с повече от една случайна характеристика. Например, искаме да изследваме както разхода на един клиент в магазина, така и неговия пол. Затова трябва да въведем понятия за съвместна работа с две или повече случайни величини. За удобство на записва ще разглеждаме двойки (X, Y) , но концепциите се обобщават за произволен краен брой.

7.3.1 Съвместни дискретни разпределения

Дефиниция 7.6. Нека X и Y са две дискретни случайни величини, дефинирани върху едно и също вероятностно пространство. Под **съвместно разпределение** на X и Y разбираме съвкупността от всички вероятности:

$$p_{i,j} = \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j)$$

за всички възможни стойности x_i на X и y_j на Y . Обикновено това се представя във формата на таблица, където редовете отговарят на възможните стойности на X , а колоните — на възможните стойности на Y . Всяка клетка (i, j) съдържа вероятността двете събития да настъпят едновременно. Сумата на всички числа (клетки) в тази таблица е равна на 1.

Маргинални разпределения: Ако съберем всички вероятности по даден ред (фиксирайки $X = x_i$ и сумирайки по всички възможни стойности на Y), по формулата за пълната вероятност получаваме *маргиналното разпределение* на X :

$$\mathbb{P}(X = x_i) = \sum_j \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j) = \sum_j p_{i,j}$$

Това е просто индивидуалното разпределение на X , такова каквото би било, ако въобще не се интересувахме от Y . Аналогично, сумирайки по колони, получаваме маргиналното разпределение на Y :

$$\mathbb{P}(Y = y_j) = \sum_i \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j) = \sum_i p_{i,j}$$

► **Пример 7.7.** Хвърляме два стандартни зара (номерирани от 1 до 6). Дефинираме две случайни величини:

- X : броят на хвърлените шестници (възможни стойности: 0, 1, 2);
- Y : броят на хвърлените единици (възможни стойности: 0, 1, 2).

Нека попълним таблицата на съвместното им разпределение. Общият брой възможни изходи при хвърляне на два зара е $6 \times 6 = 36$.

- $\mathbb{P}(X = 0, Y = 0)$: Търсим вероятността да няма нито една шестлица и нито една единица. Значи и двата зара трябва да покажат числа между 2 и 5 (общо 4 възможности за всеки зар). Вероятността е $\frac{4 \times 4}{36} = \frac{16}{36}$.
- $\mathbb{P}(X = 1, Y = 0)$: Търсим една шестлица и нула единици. За първия зар имаме шестлица, а за втория число от 2 до 5 (4 възможности). Или обратното. Общо $2 \times 4 = 8$ възможности. Вероятността е $\frac{8}{36}$.

- $\mathbb{P}(X = 0, Y = 1)$: По симетрия (една единица и нула шестици), вероятността също е $\frac{8}{36}$.
- $\mathbb{P}(X = 1, Y = 1)$: Една шестица и една единица. Вариантите са (6,1) и (1,6). Вероятността е $\frac{2}{36}$.
- $\mathbb{P}(X = 2, Y = 0)$: Две шестици, вероятност $\frac{1}{36}$.
- $\mathbb{P}(X = 0, Y = 2)$: Две единици, вероятност $\frac{1}{36}$.
- Всички останали комбинации (напр. $X = 2, Y = 1$) са невъзможни (не може да имаме общо повече от 2 зара), така че вероятността им е 0.

Сумата от всички вероятности в таблицата е $\frac{16+8+8+2+1+1}{36} = \frac{36}{36} = 1$.

Ако изчислим маргинално разпределение на X чрез сумиране по редовете, получаваме:

$$\mathbb{P}(X = 0) = \frac{16 + 8 + 1}{36} = \frac{25}{36}$$

$$\mathbb{P}(X = 1) = \frac{8 + 2}{36} = \frac{10}{36}$$

$$\mathbb{P}(X = 2) = \frac{1}{36}$$

Което е точно очакваното биномно разпределение за броя на успехите (падане на шестица, $p = 1/6$) при 2 опита.

7.3.2 Съвместна функция на разпределение (Joint CDF)

Дефиниция 7.8. Нека X и Y са две произволни случайни величини (дискретни или непрекъснати). Тогава **съвместна функция на разпределение** (или кумулативна функция) на X и Y е функцията $F_{X,Y} : \mathbb{R}^2 \rightarrow [0, 1]$, зададена като:

$$F_{X,Y}(x, y) := \mathbb{P}(X < x, Y < y) \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

Геометрично, ако разглеждаме стойностите на X и Y като координати на двумерен вектор в равнината, $F_{X,Y}(x, y)$ е вероятността този случаен вектор да попадне в безкрайния правоъгълник на югозапад от точката (x, y) (строго по-малко от x по хоризонтала и строго по-малко от y по вертикала).

Твърдение 7.9 (Маргинални функции от съвместната). От съвместната функция на разпределение се възстановяват маргиналните:

$$F_{X,Y}(x, \infty) = F_X(x), \quad F_{X,Y}(\infty, y) = F_Y(y), \quad F_{X,Y}(\infty, \infty) = 1.$$

Възстановяването става, като заместим съответно другата координата с безкрайност. Понеже събитието $\{Y < \infty\}$ е достоверно (вероятност 1), то сечението на $\{X < x\}$ с достоверно събитие не променя вероятността:

$$F_{X,Y}(x, \infty) = \mathbb{P}(X < x, Y < \infty) = \mathbb{P}(X < x) = F_X(x)$$

Аналогично:

$$F_{X,Y}(\infty, y) = F_Y(y)$$

Очевидно е също, че $F_{X,Y}(\infty, \infty) = \mathbb{P}(X < \infty, Y < \infty) = 1$.

★ **Теорема 7.10 (Критерий за независимост).** Две случайни величини X и Y са независими тогава и само тогава, когато съвместната им функция на разпределение се разпада на произведение от маргиналните им функции на разпределение за всяка точка (x, y) :

$$F_{X,Y}(x, y) = F_X(x)F_Y(y) \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

Това е най-общият критерий за независимост. За дискретни разпределения обикновено се ползва еквивалентният и по-интуитивен критерий с вероятности в конкретни точки: $\mathbb{P}(X = x, Y = y) = \mathbb{P}(X = x)\mathbb{P}(Y = y)$.

Забележка 7.11 (Сума на независими величини и зависимост). Ако случайните величини X и Y са независими и стандартно нормално разпределени ($N(0, 1)$), а Z зависи от Y , следва ли, че $X + Y$ е независимо от Z ?

Не — и контрапримерът е елементарен. Нека $Y = Z$. Тогава сумата $X + Y$ е всъщност $X + Z$, което очевидно зависи директно от Z . Може да има специфични случаи на независимост, но в общия случай $X + Y$ и Z са зависими.

7.4 Ковариация и корелация

След като дефинирахме какво означава две случайни величини да са независими във вероятностен смисъл, преминаваме към изследването на конкретни видове зависимости. Понякога знаем, че две величини са зависими, но искаме да измерим силата и посоката на тяхната *линейна* зависимост. Търсим да отговорим на въпроса доколко Y може да се представи като линейна функция на X , т.е. $Y \approx aX + b$.

7.4.1 Ковариация

Първата стъпка към дефиниране на такава мярка е ковариацията. За да изолираме отместванията на разпределенията по реалната права, ние първо ги центрираме, като изваждаме техните математически очаквания. Ако дефинираме центрирани случайни величини $\tilde{X} = X - \mathbb{E}X$ и $\tilde{Y} = Y - \mathbb{E}Y$, то е очевидно, че тяхното очакване е 0 ($\mathbb{E}\tilde{X} = 0$).

Дефиниция 7.12. Ковариация на X и Y се нарича математическото очакване на произведението на техните центрирани версии (ако това очакване съществува):

$$\text{cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}X)(Y - \mathbb{E}Y)] = \mathbb{E}[\tilde{X}\tilde{Y}]$$

Ковариацията може да се изчислява и по алтернативна формула, която се извежда директно чрез разкриване на скобите и използване на линейността на математическото очакване:

$$\text{cov}(X, Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}X\mathbb{E}Y$$

Следствие 7.13. Ако X и Y са независими (най-силното свойство на липса на зависимост), то математическото очакване на произведението им се разпада на произведение от очакванията им ($\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}X\mathbb{E}Y$). Следователно, при независими случайни величини ковариацията е

точно 0. Важно е да се отбележи, че обратното не е вярно — нулева ковариация означава само липса на линейна зависимост, но величините може да са свързани чрез по-сложна, нелинейна функция.

Твърдение 7.14 (Дисперсия на сума). За произволни случайни величини с крайни дисперсии

$$\mathbb{D}(aX + bY) = a^2\mathbb{D}X + b^2\mathbb{D}Y + 2ab \operatorname{cov}(X, Y),$$

и по-общо

$$\mathbb{D}\left(\sum_{j=1}^n X_j\right) = \sum_{j=1}^n \mathbb{D}X_j + 2 \sum_{i < j} \operatorname{cov}(X_i, X_j).$$

Доказателство. Достатъчно е да разкрием квадрата под очакването. Полагаме $\tilde{X} = X - \mathbb{E}X$ и $\tilde{Y} = Y - \mathbb{E}Y$; тогава $aX + bY$ има центрирана част $a\tilde{X} + b\tilde{Y}$ и

$$\mathbb{D}(aX + bY) = \mathbb{E}[(a\tilde{X} + b\tilde{Y})^2] = a^2\mathbb{E}\tilde{X}^2 + b^2\mathbb{E}\tilde{Y}^2 + 2ab \mathbb{E}[\tilde{X}\tilde{Y}],$$

което е точно търсеното. Общият случай се получава по същия начин: при повдигане на $\sum_j \tilde{X}_j$ на квадрат диагоналните членове дават дисперсиите, а всяка недиагонална двойка се появява два пъти и дава $2 \operatorname{cov}(X_i, X_j)$. $\square$

Ако величините са независими в съвкупност, всички ковариации се нулират и се връщаме към адитивността на дисперсията от лекция 5. Точно тези „ковариационни членове“ липсват при хипергеометричното разпределение, където изтеглянията не са независими.

Недостатък на ковариацията: Ако умножим случайните величини по константа, например 10 пъти, тяхната ковариация ще се увеличи 100 пъти: $\operatorname{cov}(10X, 10Y) = 100 \operatorname{cov}(X, Y)$. Това математическо мащабиране променя стойността на мярката, въпреки че линейната структура на зависимостта между величините реално не се е променила.

7.4.2 Коефициент на корелация

За да компенсирате ефекта от мащабирането, ние не само центрираме случайните величини, но ги и *нормираме*, разделяйки ги на корен квадратен от техните дисперсии (т.е. на стандартните им отклонения).

Дефиниция 7.15. Коефициент на корелация $\rho(X, Y)$ между две случайни величини с крайни и строго положителни дисперсии $\mathbb{D}X$ и $\mathbb{D}Y$ се дефинира като:

$$\rho(X, Y) = \frac{\operatorname{cov}(X, Y)}{\sqrt{\mathbb{D}X} \sqrt{\mathbb{D}Y}}$$

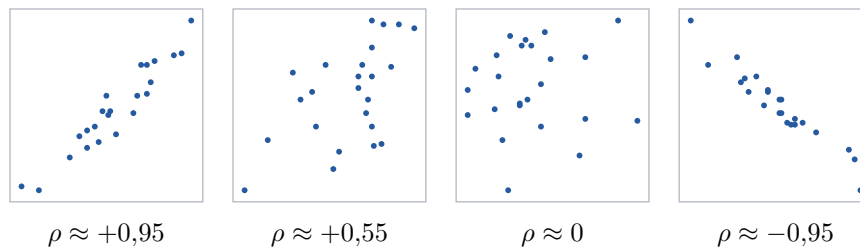
Ако дефинираме центрираните и нормирани случайни величини като:

$$\tilde{X} = \frac{X - \mathbb{E}X}{\sqrt{\mathbb{D}X}}, \quad \tilde{Y} = \frac{Y - \mathbb{E}Y}{\sqrt{\mathbb{D}Y}}$$

може лесно да се провери, че $\mathbb{E}\tilde{X} = 0$ и $\mathbb{D}\tilde{X} = 1$. В тези термини, коефициентът на корелация е просто очакването на тяхното произведение:

$$\rho(X, Y) = \mathbb{E}[\tilde{X}\tilde{Y}]$$

Коефициентът на корелация е безразмерна величина. Ако пресметнем корелацията на $(10X, 10Y)$, множителят 100 се появява както в числителя (ковариацията), така и в знаменателя (от корените на дисперсиите), и се съкращава. Следователно мащабирането не променя корелацията.



Фигура 7.1: Какво измерва ρ : доколко облакът от точки се притиска към една права. Знакът показва посоката на наклона, а големината — плътността на прилягането. Крайните стойности ± 1 се достигат само когато точките лежат *точно* върху права — това е съдържанието на теорема 7.16. Средният панел предупреждава: $\rho \approx 0$ означава липса на *линейна* връзка, а не независимост.

★ **Теорема 7.16 (Граници на корелацията).** За произволни случайни величини с крайни дисперсии е вярно, че:

$$|\rho(X, Y)| \leq 1.$$

Това е вероятностната форма на *неравенството на Коши – Буняковски* (в литературата и като неравенство на Коши – Шварц). Връзката с геометрията е пряка: ковариацията играе ролята на скалярно произведение, стандартните отклонения — на дължини, а коефициентът на корелация — на косинус от ъгъла между двата вектора, откъдето и границите ± 1 .

Доказателство. Ще използваме очевидния факт, че квадратът на всяка случайна величина е неотрицателен, следователно и очакването му е неотрицателно:

$$0 \leq \mathbb{E}[(\tilde{X} \pm \tilde{Y})^2]$$

Разкриваме скобите, ползвайки линейността на очакването:

$$0 \leq \mathbb{E}[\tilde{X}^2 \pm 2\tilde{X}\tilde{Y} + \tilde{Y}^2] = \mathbb{E}\tilde{X}^2 \pm 2\mathbb{E}[\tilde{X}\tilde{Y}] + \mathbb{E}\tilde{Y}^2$$

Тъй като $\tilde{X}$ и $\tilde{Y}$ имат нулеви очаквания, техните дисперсии съвпадат с очакването на квадратите им: $\mathbb{E}\tilde{X}^2 = \mathbb{D}\tilde{X} = 1$ и $\mathbb{E}\tilde{Y}^2 = \mathbb{D}\tilde{Y} = 1$. Заместваме това заедно с дефиницията за $\rho(X, Y) = \mathbb{E}[\tilde{X}\tilde{Y}]$ и получаваме:

$$0 \leq 1 \pm 2\rho(X, Y) + 1 = 2 \pm 2\rho(X, Y)$$

Следователно $1 \pm \rho(X, Y) \geq 0$, откъдето правим извода, че $|\rho(X, Y)| \leq 1$. □

Следващата теорема обяснява точно какво ни казва коефициентът на корелация и кога той достига своите екстремални стойности ± 1 .

★ **Теорема 7.17 (Критерий за линейна зависимост).** Нека X и Y са случайни величини с крайни дисперсии. Тогава между тях има строго линейна зависимост от вида $Y = aX + b$ (за някакви константи $a \neq 0$ и b) тогава и само тогава, когато $|\rho(X, Y)| = 1$.

Доказателство ($\Rightarrow$). Нека е дадено, че $Y = aX + b$. Ще изразим връзката между нормираните величини $\tilde{Y}$ и $\tilde{X}$.

$$\tilde{Y} = \frac{Y - \mathbb{E}Y}{\sqrt{\mathbb{D}Y}} = \frac{aX + b - (a\mathbb{E}X + b)}{\sqrt{\mathbb{D}Y}} = \frac{a}{\sqrt{\mathbb{D}Y}}(X - \mathbb{E}X)$$

Тъй като $\sqrt{\mathbb{D}X} = \frac{\sqrt{\mathbb{D}Y}}{|a|}$, следва че:

$$\tilde{Y} = \frac{a}{|a|} \frac{X - \mathbb{E}X}{\sqrt{\mathbb{D}X}} = v\tilde{X}$$

където $v = \text{sgn}(a) = \pm 1$. Така получихме връзката $\tilde{Y} = \pm\tilde{X}$. Сега пресмятаме коефициента на корелация:

$$\rho(X, Y) = \mathbb{E}[\tilde{X}\tilde{Y}] = \mathbb{E}[\tilde{X}(\pm\tilde{X})] = \pm\mathbb{E}\tilde{X}^2 = \pm 1$$

Тъй като $\mathbb{E}\tilde{X}^2 = \mathbb{D}\tilde{X} = 1$. Това показва, че $|\rho(X, Y)| = 1$. □

Доказателство ($\Leftarrow$). Нека сега е дадено, че $|\rho(X, Y)| = 1$. Ще разгледаме случая $\rho(X, Y) = 1$ (доказателството за $\rho = -1$ е аналогично). От предишното доказателство знаем, че:

$$\mathbb{E}[(\tilde{X} - \tilde{Y})^2] = 2 - 2\rho(X, Y)$$

При $\rho(X, Y) = 1$, получаваме $\mathbb{E}[(\tilde{X} - \tilde{Y})^2] = 0$. Тъй като интегрираме (търсим математическо очакване) на строго неотрицателна случайна величина и получаваме 0, това означава, че самата случайна величина е тъждествено равна на нула (с вероятност 1):

$$(\tilde{X} - \tilde{Y})^2 = 0 \implies \tilde{X} = \tilde{Y}$$

Заместваме дефинициите за центрирани и нормирани величини:

$$\frac{X - \mathbb{E}X}{\sqrt{\mathbb{D}X}} = \frac{Y - \mathbb{E}Y}{\sqrt{\mathbb{D}Y}}$$

От това уравнение лесно можем да изразим Y като линейна функция на X :

$$Y = \frac{\sqrt{\mathbb{D}Y}}{\sqrt{\mathbb{D}X}}X - \frac{\sqrt{\mathbb{D}Y}}{\sqrt{\mathbb{D}X}}\mathbb{E}X + \mathbb{E}Y$$

Кое е точно от вида $Y = aX + b$, където $a = \frac{\sqrt{\mathbb{D}Y}}{\sqrt{\mathbb{D}X}}$ и $b = \mathbb{E}Y - a\mathbb{E}X$. С това теоремата е доказана. □

В заключение, коефициент на корелация близо до 1 (или -1) индикира силна права (или обратна) линейна зависимост между величините. Коефициент близо до 0 означава липса на линейна зависимост.

7.5 Задачи

1. За фиксирано k докажете директно границата от теоремата на Поасон:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \binom{n}{k} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}.$$

2. За $X \sim \text{HG}(N, M, n)$ докажете останалата като техническо упражнение формула

$$\mathbb{D}X = n \frac{M}{N} \frac{N-M}{N} \frac{N-n}{N-1}.$$

3. В примера с осемте маркера, четири от които са цветни, се теглят три маркера без връщане. Пресметнете вероятностите да бъдат изтеглени съответно 0, 1, 2 и 3 цветни маркера.
4. От дефиницията на съвместната функция на разпределение проверете

$$F_{X,Y}(x, \infty) = F_X(x), \quad F_{X,Y}(\infty, y) = F_Y(y).$$

5. Разкрийте скобите в дефиницията на ковариацията и докажете

$$\text{cov}(X, Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}X \mathbb{E}Y.$$

Домашно 2. Нека X и Y са независими стандартно нормално разпределени случайни величини, а Z зависи от Y . Следва ли, че $X + Y$ е независимо от Z ? Разгледайте като контрапример случая $Y = Z$ и разпишете зависимостта. Решението е обсъдено в забележката към раздела за независимост.

Лекция 8

Условно математическо очакване. Непрекъснати случайни величини

8.1 Условно математическо очакване

8.1.1 Мотивация и средноквадратично приближение

В много практически ситуации разполагаме със случайна величина X , която описва дадена числова характеристика (например приходи, разходи на клиент, време на работа на процесор и т.н.). Вече знаем, че обикновеното математическо очакване $\mathbb{E}X$ е числото, което най-добре характеризира X в средноквадратичен смисъл. Това означава, че дисперсията $\mathbb{D}X = \mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)^2$ е минималното средноквадратично отклонение от произволна константа a :

$$\mathbb{D}X = \min_{a \in \mathbb{R}} \mathbb{E}(X - a)^2$$

Следователно, очакването е най-добрата константа за оценка на X , ако не разполагаме с никаква допълнителна информация.

Какво обаче се случва, ако разполагаме с допълнителна, наблюдаема случайна величина Y , която носи информация за X ? Например, ако X е разходът на клиент, а Y е неговият пол (мъж или жена), е логично да очакваме, че оценката ни за X може да се подобри, ако се съобразим с наблюдаваната стойност на Y . В такъв случай вече не търсим просто едно число a , което да минимизира средноквадратичната грешка, а функция $G(Y)$, зависеща от наблюдаваната стойност на Y . Целта ни е да намерим функция G , за която се достига следният минимум:

$$\min_G \mathbb{E}(X - G(Y))^2$$

Нека разгледаме прост модел, в който Y е бинарна случайна величина, която разбива пространството от елементарни събития Ω на две части — събитието A (например клиентът е мъж) и неговото допълнение $\bar{A}$ или A^c (клиентът е жена). Можем да запишем Y чрез индикаторната функция $\mathbf{1}_A$:

$$Y = \mathbf{1}_A = \begin{cases} 1, & \text{ако се сбъдне } A \\ 0, & \text{ако се сбъдне } A^c \end{cases}$$

Нека вероятностите са съответно $\mathbb{P}(Y = 1) = \mathbb{P}(A) = p$ и $\mathbb{P}(Y = 0) = \mathbb{P}(A^c) = 1 - p = q$. Тъй като Y приема само две стойности, всяка възможна функция $G(Y)$ от нея е изключително

проста и може да бъде записана като линейна комбинация от индикаторите на A и A^c с неизвестни константи $a, b \in \mathbb{R}$:

$$G(Y) = a\mathbf{1}_A + b\mathbf{1}_{A^c}$$

Тогава оптимизационната ни задача се свежда до минимизиране на функцията на две променливи $f(a, b)$:

$$\min_{a, b \in \mathbb{R}} \underbrace{\mathbb{E}(X - a\mathbf{1}_A - b\mathbf{1}_{A^c})^2}_{f(a, b)} = \min_{a, b \in \mathbb{R}} f(a, b)$$

Разкриваме скобите, като използваме свойствата на индикаторите, че $\mathbf{1}_A^2 = \mathbf{1}_A$ и че тяхното произведение $\mathbf{1}_A\mathbf{1}_{A^c} = 0$:

$$f(a, b) = \mathbb{E}[X^2 + a^2\mathbf{1}_A + b^2\mathbf{1}_{A^c} - 2aX\mathbf{1}_A - 2bX\mathbf{1}_{A^c}]$$

Вземайки предвид, че $\mathbb{E}\mathbf{1}_A = \mathbb{P}(A)$, диференцираме получената функция $f(a, b)$ спрямо променливите a и b , и приравняваме частните производни на нула, за да намерим минимума:

$$0 = \frac{\partial f}{\partial a} = 2a\mathbb{P}(A) - 2\mathbb{E}[X\mathbf{1}_A] \implies a = \frac{\mathbb{E}[X\mathbf{1}_A]}{\mathbb{P}(A)} = \frac{\mathbb{E}[XY]}{\mathbb{P}(Y=1)}$$

$$0 = \frac{\partial f}{\partial b} = 2b\mathbb{P}(A^c) - 2\mathbb{E}[X\mathbf{1}_{A^c}] \implies b = \frac{\mathbb{E}[X\mathbf{1}_{A^c}]}{\mathbb{P}(A^c)} = \frac{\mathbb{E}[X(1-Y)]}{\mathbb{P}(Y=0)}$$

Полученият резултат е минимум (тъй като изразът представлява квадратична форма с положителен хесиан). Функцията, за която се достига минимумът, отбелязваме с $G^*(Y)$:

$$G^*(Y) = \frac{\mathbb{E}[X\mathbf{1}_A]}{\mathbb{P}(A)}\mathbf{1}_A + \frac{\mathbb{E}[X\mathbf{1}_{A^c}]}{\mathbb{P}(A^c)}\mathbf{1}_{A^c} =: \mathbb{E}(X | Y)$$

Тази функция дефинира *условното математическо очакване* на X при условие Y . Вместо да използваме едно единствено число, вече използваме две различни стойности в зависимост от това каква стойност сме наблюдавали за Y . Ако клиентът е мъж, използваме оценката a , ако е жена — оценката b .

За да илюстрираме как условната вероятност естествено възниква в този контекст, нека приемем, че X също е бинарна случайна величина, например $X = \mathbf{1}_B$. Тогава $\mathbb{E}[X\mathbf{1}_A] = \mathbb{E}[\mathbf{1}_B\mathbf{1}_A] = \mathbb{P}(A \cap B)$. Замествайки във формулата, получаваме:

$$G^*(Y) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)}\mathbf{1}_A + \frac{\mathbb{P}(A^c \cap B)}{\mathbb{P}(A^c)}\mathbf{1}_{A^c} = \mathbb{P}(B | A)\mathbf{1}_A + \mathbb{P}(B | A^c)\mathbf{1}_{A^c}$$

Виждаме, че коефициентите пред индикаторите са точно условните вероятности $\mathbb{P}(B | A)$ и $\mathbb{P}(B | A^c)$.

8.1.2 Дефиниция за дискретни случайни величини

Въз основа на изложената геометрична мотивация (като проекция в средноквадратичен смисъл), можем да дефинираме понятието формално за произволни дискретни случайни величини.

★ **Дефиниция 8.1.** Нека X и Y са дискретни случайни величини. Условното математическо очакване на X при условие, че Y е приело конкретната стойност y_j , се дефинира като сума по всички възможни стойности на X с техните условни вероятности:

$$\mathbb{E}[X \mid Y = y_j] = \sum_i x_i \mathbb{P}(B_i \mid A_j)$$

където $B_i = \{X = x_i\}$ са възможните стойности на X , а $A_j = \{Y = y_j\}$.

Това е просто число (за дадено фиксирано събитие $Y = y_j$). Ако обаче разглеждаме Y като случайна величина, можем да дефинираме *условното математическо очакване на X спрямо Y* (което бележим с $\mathbb{E}[X \mid Y]$) като нова дискретна случайна величина, чиято стойност зависи изцяло от това каква стойност ще приеме Y :

$$\mathbb{E}[X \mid Y] = \sum_j \mathbb{E}[X \mid Y = y_j] \mathbf{1}_{A_j}$$

Твърдение 8.2. Ако X и Y са дискретни случайни величини, то $\mathbb{E}[X \mid Y]$ е също дискретна случайна величина, която има следната таблица на разпределение:

$\mathbb{E}[X \mid Y]$	$\mathbb{E}[X \mid Y = y_1]$	$\dots$	$\mathbb{E}[X \mid Y = y_j]$	$\dots$
$\mathbb{P}$	$p_1 = \mathbb{P}(A_1)$	$\dots$	$p_j = \mathbb{P}(A_j)$	$\dots$

Тази случайна величина изцяло се предопределя от стойностите на Y и приема съответната условна очаквана стойност със същата вероятност, с която Y приема стойността y_j .

8.1.3 Свойства на условното математическо очакване

Условното очакване притежава серия от важни свойства, аналогични на обикновеното математическо очакване. Те са валидни както за дискретни, така и за непрекъснати величини, но тук ще бъдат обосновани интуитивно през призмата на дискретните величини.

Твърдение 8.3 (Свойства на условното математическо очакване). а) **Линейност:** $\mathbb{E}[aX + bZ \mid Y] = a\mathbb{E}[X \mid Y] + b\mathbb{E}[Z \mid Y]$.

б) **Независимост:** ако $X \perp\!\!\!\perp Y$, то $\mathbb{E}[X \mid Y] = \mathbb{E}X$.

в) **Детерминираност:** ако $X = f(Y)$, то $\mathbb{E}[X \mid Y] = X$.

г) **Повторно очакване (Закон за пълното математическо очакване):** $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X \mid Y]] = \mathbb{E}X$.

д) **Изнасяне на функция от условието:** ако $X \perp\!\!\!\perp Y$, то $\mathbb{E}[f(X, Y) \mid Y = y_j] = \mathbb{E}[f(X, y_j)]$.

Доказателство. а) Използвайки дефиницията за индикаторно представяне:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[aX + bZ \mid Y] &= \sum_j \frac{\mathbb{E}[(aX + bZ)\mathbf{1}_{A_j}]}{\mathbb{P}(A_j)} \mathbf{1}_{A_j} \\ &= a \sum_j \frac{\mathbb{E}[X\mathbf{1}_{A_j}]}{\mathbb{P}(A_j)} \mathbf{1}_{A_j} + b \sum_j \frac{\mathbb{E}[Z\mathbf{1}_{A_j}]}{\mathbb{P}(A_j)} \mathbf{1}_{A_j},\end{aligned}$$

което е точно $a\mathbb{E}[X \mid Y] + b\mathbb{E}[Z \mid Y]$.

б) Тъй като X и $\mathbf{1}_{A_j}$ са независими, то $\mathbb{E}[X\mathbf{1}_{A_j}] = \mathbb{E}X \cdot \mathbb{E}\mathbf{1}_{A_j} = \mathbb{E}X \cdot \mathbb{P}(A_j)$. Тогава в дефиниционната сума вероятностите $\mathbb{P}(A_j)$ се съкращават и остава $\mathbb{E}X \sum_j \mathbf{1}_{A_j} = \mathbb{E}X \cdot 1 = \mathbb{E}X$ (защото индикаторите на пълна група от събития се сумират до 1).

г) Прилагаме оператора $\mathbb{E}$ върху дефиниционната сума на $\mathbb{E}[X \mid Y]$:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\mathbb{E}[X \mid Y]] &= \mathbb{E}\left[\sum_j \frac{\mathbb{E}[X\mathbf{1}_{A_j}]}{\mathbb{P}(A_j)} \mathbf{1}_{A_j}\right] = \sum_j \frac{\mathbb{E}[X\mathbf{1}_{A_j}]}{\mathbb{P}(A_j)} \mathbb{E}\mathbf{1}_{A_j} \\ &= \sum_j \mathbb{E}[X\mathbf{1}_{A_j}] = \mathbb{E}\left[\sum_j X\mathbf{1}_{A_j}\right] = \mathbb{E}X\end{aligned}$$

□

Свойства в) и д) са непосредствени. За в): ако познавайки Y ние вече знаем с абсолютна точност стойността на X , то случайността отпада и най-добрата оценка е самото X . За д): тъй като в условието знаем, че $Y = y_j$, можем да заместим Y с тази константа в самата функция; а понеже X е независимо от Y , условието вече не носи информация за X и отпада напълно. Точно в този вид свойството се използва при пресмятане на суми със случаен брой събираеми.

Свойство б) има ясен смисъл: когато Y не носи информация за X , условното очакване съвпада с безусловното, защото най-доброто число за приближение на X (в средноквадратичен смисъл) остава просто нейното обикновено математическо очакване.

▷ **Пример 8.4 (Смес от разпределения).** Условното математическо очакване е изключително полезно при т.нар. смеси (mixture distributions), където параметрите на дадено разпределение самите те са случайни величини. Нека разгледаме Бернулиева случайна величина $X \sim \text{Ber}(Y)$, чийто параметър на успеха е случайната величина Y :

$$Y = \begin{cases} \frac{2}{3}, & \text{с вероятност } p \\ \frac{1}{3}, & \text{с вероятност } 1 - p \end{cases}$$

Това означава, че първо теглим параметъра Y . Ако се падне $2/3$, тогава X е Бернулиева с вероятност за успех $2/3$. Ако Y е $1/3$, тогава X е Бернулиева с вероятност за успех $1/3$. Търсим пълната вероятност $\mathbb{P}(X = 1)$, която за индикаторна променлива напълно съвпада с нейното математическо очакване $\mathbb{E}X$. Използвайки свойството за повторно очакване $\mathbb{E}X = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X \mid Y]]$, имаме:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X \mid Y] &= \mathbb{E}\left[X \mid Y = \frac{2}{3}\right] \mathbf{1}_{\{Y=2/3\}} + \mathbb{E}\left[X \mid Y = \frac{1}{3}\right] \mathbf{1}_{\{Y=1/3\}} \\ &= \frac{2}{3} \mathbf{1}_{\{Y=2/3\}} + \frac{1}{3} \mathbf{1}_{\{Y=1/3\}}\end{aligned}$$

Вземайки безусловното математическо очакване от двете страни, получаваме крайната вероятност за успех:

$$\mathbb{P}(X = 1) = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X | Y]] = \frac{2}{3}\mathbb{P}\left(Y = \frac{2}{3}\right) + \frac{1}{3}\mathbb{P}\left(Y = \frac{1}{3}\right) = \frac{2}{3}p + \frac{1}{3}(1 - p)$$

8.2 Условни разпределения

Аналогично на условното очакване, можем да дефинираме цялостното *условно разпределение* на една случайна величина спрямо друга.

Дефиниция 8.5. Нека X и Y са дискретни случайни величини. Условното разпределение на X при условие $Y = y_j$ (за всяка възможна стойност на Y с $\mathbb{P}(Y = y_j) > 0$) се задава чрез условните вероятности за всяка възможна стойност x_i :

$X Y = y_j$	x_1	x_2	$\dots$	x_i	$\dots$
$\mathbb{P}$	$\mathbb{P}(X = x_1 Y = y_j)$	$\dots$	$\dots$	$\mathbb{P}(X = x_i Y = y_j)$	$\dots$

Това на практика са изменените вероятности за X , които произтичат от допълнителната информация, че е настъпило събитието $Y = y_j$.

► **Пример 8.6.** Да разгледаме хвърляне на два зара. Нека Y е броят на падналите се шестници, а X е броят на падналите се единици. И двете случайни величини приемат стойности в множеството $\{0, 1, 2\}$. Съвместното им разпределение е зададено със следната таблица (известна от предходна лекция):

$Y \setminus X$	0	1	2
0	16/36	8/36	1/36
1	8/36	2/36	0
2	1/36	0	0

Искаме да намерим условното разпределение на X при условие, че $Y = 0$. Маргиналната вероятност за $Y = 0$ е $\mathbb{P}(Y = 0) = \frac{16}{36} + \frac{8}{36} + \frac{1}{36} = \frac{25}{36}$. За да намерим условните вероятности $\mathbb{P}(X = x_i | Y = 0)$, просто разделяме съвместната вероятност от таблицата на маргиналната вероятност:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X = 0 | Y = 0) &= \frac{16/36}{25/36} = \frac{16}{25} \\ \mathbb{P}(X = 1 | Y = 0) &= \frac{8/36}{25/36} = \frac{8}{25} \\ \mathbb{P}(X = 2 | Y = 0) &= \frac{1/36}{25/36} = \frac{1}{25}\end{aligned}$$

Този резултат има напълно ясна интуиция. Ако знаем със сигурност, че $Y = 0$ (не се е паднала нито една шестлица), това е еквивалентно на това да хвърляме зарове само с по 5 стени (защото сме елиминирали напълно шестлицата). Възможните изходи от хвърлянето на два зара намаляват до $5^2 = 25$. Вероятността да не се падне единица е $\left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{16}{25}$, да се падне точно една единица е $2 \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{4}{5} = \frac{8}{25}$, а две единици - $\left(\frac{1}{5}\right)^2 = \frac{1}{25}$.

8.3 Полиномно разпределение

Полиномното разпределение е естествено многомерно обобщение на биномното разпределение. Докато при биномното разпределение имаме само два възможни изхода (успех и неуспех), при полиномното разполагаме с $r \geq 1$ възможни изхода. Нека провеждаме n независими експеримента. Всеки експеримент може да завърши с един от r изхода. Съответните вероятности за тези изходи са $p_1, p_2, \dots, p_r$, като сумата им естествено е $\sum_{j=1}^r p_j = 1$.

Интересува ни съвместното разпределение на вектора от случайни величини $(X_1, X_2, \dots, X_r)$, където X_j е броят на настъпванията на изход j . Зададени са цели неотрицателни числа $k_1, k_2, \dots, k_r$, такива че сборът им дава общия брой експерименти: $k_1 + k_2 + \dots + k_r = n$. Вероятността да се получи точно тази конфигурация от резултати се пресмята по следната формула:

$$\mathbb{P}(X_1 = k_1, X_2 = k_2, \dots, X_r = k_r) = \frac{n!}{k_1! \dots k_r!} p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_r^{k_r}$$

Тази формула се извежда аналогично на биномното разпределение. Вероятността за една конкретна наредба на тези изходи (т.е. конкретна последователност от n събития) е произведението $p_1^{k_1} \dots p_r^{k_r}$. Тъй като нас не ни интересува конкретният ред на настъпване на събитията, а само общият им брой, трябва да умножим по броя на всички възможни конфигурации, които водят до този краен резултат. Броят на начините да изберем k_1 места за първия изход е $\binom{n}{k_1}$. За останалите $n - k_1$ свободни места избираме k_2 места за втория изход, което може да стане по $\binom{n-k_1}{k_2}$ начина, и така нататък. Произведението от тези биномни коефициенти се опростява алгебрично до мултиномния коефициент:

$$\binom{n}{k_1} \binom{n-k_1}{k_2} \dots \binom{n-k_1-\dots-k_{r-1}}{k_r} = \frac{n!}{k_1! \dots k_r!}$$

Ако $r = 2$, получаваме класическото биномно разпределение, където $k_2 = n - k_1$ и $p_2 = 1 - p_1$.

8.4 Непрекъснати случайни величини

8.4.1 Въведение и мотивация

Досега разглеждахме дискретни случайни величини, които могат да приемат най-много изброимо множество от стойности. Има обаче много случайни характеристики от реалния живот (например температура, тегло, време на живот на процесор, приходи), които чисто теоретично могат да приемат неизброимо много стойности — всяка стойност от някакъв реален интервал.

От гледна точка на компютърното моделиране, неизброимостта е фикция — ние винаги съхраняваме данните с крайна точност (чрез тактовете на процесора). В такъв случай защо въобще са ни нужни непрекъснати случайни величини? Отговорът се крие в ефективността. Ако искаме да моделираме равномерна случайна величина в интервала $(0, 1)$ с много голяма точност (например 100 милиона възможни стойности), трябва да пазим масив със 100 милиона вероятности, въпреки че всички те са напълно еднакви. Много по-изчислително ефективно е да използваме една проста функция (плътност), която компактно да описва поведението на модела. Освен това, на практика изключително рядко се интересуваме от точната вероятност температурата да бъде свършено равняваща се на дадено число с безкрайна точност (която вероятност клони към нула). Много по-често ни интересува вероятността стойността да попадне в даден диапазон.

8.4.2 Дефиниция и плътност на разпределение

Дефиниция 8.7 (Абсолютно непрекъснатата случайна величина). Случайната величина X се нарича непрекъснатата, ако съществува неотрицателна функция $f_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty)$, наричана *плътност на разпределение* (probability density function), такава че:

1. $f_X(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$
2. Лицето под цялата крива е единица: $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = 1$
3. За всеки две числа $a < b$ (включително $\pm\infty$) е изпълнено:

$$\mathbb{P}(X \in (a, b)) = \int_a^b f_X(x) dx$$

Графиката на функцията $f_X(x)$ ни показва къде случайните величини са по-склонни да приемат стойности. Лицето под графиката между точките a и b е точно равно на вероятността X да попадне в интервала (a, b) .

От свойствата на интеграла веднага следва, че вероятността X да приеме точно една конкретна стойност c е нула:

$$\mathbb{P}(X = c) = \int_c^c f_X(x) dx = 0$$

Поради това за непрекъснати случайни величини границите на интервала нямат никакво значение при пресмятане на вероятност:

$$\mathbb{P}(a < X < b) = \mathbb{P}(a \leq X < b) = \mathbb{P}(a < X \leq b) = \mathbb{P}(a \leq X \leq b)$$

► **Пример 8.8 (Медицински застраховки).** Нека разходите за медицински застраховки в една фирма са зададени с модела $M = 100\,000 \cdot X$, където X е непрекъснатата случайна величина с плътност:

$$f_X(x) = \begin{cases} 5(1-x)^4, & x \in (0, 1) \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Тази плътност е нула за отрицателни стойности и за стойности по-големи от 1. В интервала $(0, 1)$ представлява намаляваща крива (започваща от стойност 5 при $x = 0$). Търсим вероятността разходите на фирмата да надвишат 10 000 единици:

$$\mathbb{P}(M > 10\,000) = \mathbb{P}(100\,000 \cdot X > 10\,000) = \mathbb{P}\left(X > \frac{1}{10}\right)$$

Тъй като X приема стойности само до 1, това се свежда до определен интеграл:

$$\mathbb{P}\left(\frac{1}{10} < X < 1\right) = \int_{1/10}^1 5(1-x)^4 dx$$

Този интеграл се решава изключително лесно и е равен на $\left(\frac{9}{10}\right)^5 \approx 0,59$. Вместо да пази огромен масив с дискретни вероятности за всяка възможна стотинка, фирмата използва компактна функция за оценка на риска.

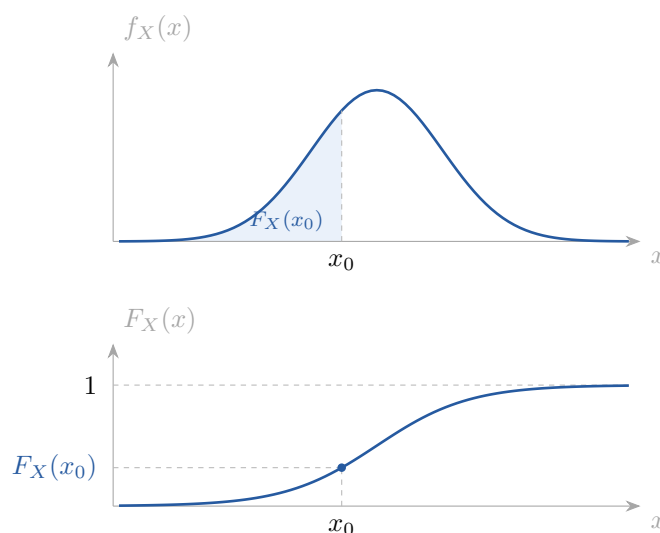
8.4.3 Функция на разпределение

Функцията на разпределение $F_X(x)$ за непрекъснатата случайна величина X се дефинира по обичайния начин като вероятността X да бъде по-малко от x :

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X < x) = \int_{-\infty}^x f_X(y) dy \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Това представлява натрупване (акумулиране) на площта под плътността от минус безкрайност до текущата точка x . Диференциалът dy в този контекст трябва да се разбира като мярка. Ако плътността f_X е непрекъсната функция в дадена точка x_0 , то от основната теорема на интегралното смятане следва, че производната на функцията на разпределение е равна на плътността:

$$\left. \frac{dF_X}{dx} \right|_{x=x_0} = f_X(x_0) \implies F'_X = f_X$$



Фигура 8.1: Непрекъснати аналог на стъпаловидната функция от [фигурата в лекция 5](#). Горен е плътността f_X ; заштрихованата площ вляво от x_0 е $\mathbb{P}(X < x_0)$. Долу е функцията на разпределение F_X : нейната височина в x_0 е точно тази площ. Скоковете от дискретния случай са изгладени — F_X е непрекъсната, а наклонът ѝ във всяка точка е стойността на плътността там.

Следователно, ако знаем плътността, чрез интегриране възстановяваме функцията на разпределение, а ако знаем функцията на разпределение, чрез диференциране възстановяваме плътността.

8.5 Смяна на променливите при непрекъснати случайни величини

Често имаме даден модел със случайна величина X , но се интересуваме от някаква нейна трансформация $Y = g(X)$ (например ако X е приходът на клиент, Y може да бъде неговият разход за конкретни мероприятия, който зависи функционално от прихода). Искаме да намерим плътността на новата случайна величина Y .

Теорема 8.9. Нека X е непрекъснатата случайна величина, а $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ е строго монотонно растяща или строго монотонно намаляваща функция (поне в областта, където X приема стой-

ности с положителна плътност). Тогава $Y = g(X)$ е също непрекъсната случайна величина, чиято плътност се задава от формулата:

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) |(g^{-1}(y))'|$$

† **Допълнение 8.10 (Защо е нужна строгата монотонност).** Без нея твърдението пропада напълно: трансформация на непрекъсната величина може да бъде дискретна. Нека X е произволна непрекъсната величина и $g(x) = \mathbf{1}_{\{x \geq 0\}}$. Тогава $Y = g(X)$ приема само стойностите 0 и 1, тоест $Y \sim \text{Ber}(\mathbb{P}(X \geq 0))$ — тя изобщо няма плътност. Монотонността гарантира, че g не „слепва“ цели интервали в една точка.

Доказателство. Търсим функция f_Y , която при интегриране над произволен интервал (a, b) да дава вероятността $\mathbb{P}(Y \in (a, b))$. Разглеждаме първо случая, когато g е строго монотонно растяща ($g^\uparrow$).

$$\mathbb{P}(Y \in (a, b)) = \mathbb{P}(g(X) \in (a, b)) = \mathbb{P}(X \in (g^{-1}(a), g^{-1}(b)))$$

Тъй като познаваме плътността на X , тази вероятност е просто интеграл:

$$\mathbb{P}(Y \in (a, b)) = \int_{g^{-1}(a)}^{g^{-1}(b)} f_X(w) dw$$

За да превърнем границите на интегриране отново в a и b , правим субституцията $w = g^{-1}(v)$. Тогава диференциалът е $dw = (g^{-1}(v))' dv$. Границите на интегриране се променят от $g^{-1}(a)$ до $g^{-1}(b)$ съответно на a до b :

$$\int_a^b f_X(g^{-1}(v)) (g^{-1}(v))' dv$$

Тъй като g е монотонно растяща функция, нейната обратна функция g^{-1} също е монотонно растяща, което означава, че производната $(g^{-1}(v))'$ е положителна, т.е. съпада със своя модул. Нека сега разгледаме случая, когато g е строго монотонно намаляваща ($g^\downarrow$). Когато приложим g^{-1} към неравенството $a < g(X) < b$, посоките на неравенствата се обръщат, защото функцията обръща наредбата:

$$\mathbb{P}(g(X) \in (a, b)) = \mathbb{P}(X \in (g^{-1}(b), g^{-1}(a))) = \int_{g^{-1}(b)}^{g^{-1}(a)} f_X(w) dw$$

При същата субституция $w = g^{-1}(v)$ границите на интегриране стават от b до a . За да обърнем нормално интеграла да бъде от a до b , трябва да добавим знак минус:

$$- \int_a^b f_X(g^{-1}(v)) (g^{-1}(v))' dv$$

Но тъй като g е монотонно намаляваща, $(g^{-1}(v))'$ е отрицателна функция, следователно $-(g^{-1}(v))' = |(g^{-1}(v))'|$. И в двата случая стигаме до един и същ обединен израз:

$$\int_a^b f_X(g^{-1}(v)) |(g^{-1}(v))'| dv$$

Тъй като вероятността $\mathbb{P}(Y \in (a, b))$ се пресмята чрез интеграл над интервала (a, b) от тази конкретна функция, то по дефиниция подинтегралната функция е именно търсената плътност на Y . $\square$

8.6 Числени характеристики на непрекъснатите величини

8.6.1 Математическо очакване и дисперсия

По аналогичен начин на дискретните случайни величини, където математическото очакване се получаваше като сума от произведенията на стойностите с техните вероятности $\mathbb{E}X = \sum x_i p_i$, при непрекъснатите величини сумата логично се заменя с интеграл (тъй като интегралът е граница на сума), а вероятностите преминават в плътност.

Дефиниция 8.11. Нека X е непрекъснатата случайна величина. Ако интегралът $\int_{-\infty}^{\infty} |x| f_X(x) dx < \infty$ е краен, то *математическото очакване* на X се дефинира като:

$$\mathbb{E}X = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx$$

От гледна точка на механиката, ако разглеждаме плътността $f_X(x)$ като разпределение на масата върху пръчка, очакването $\mathbb{E}X$ е точно центърът на тежестта на тази пръчка.

Дефиниция 8.12 (дисперсия на непрекъснатата случайна величина). *Дисперсията* $\mathbb{D}X$ продължава да се дефинира като средноквадратичното отклонение от очакването:

$$\mathbb{D}X = \mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mathbb{E}X)^2 f_X(x) dx.$$

Ако искаме да пресметнем математическото очакване на функция от случайната величина $g(X)$, не е необходимо първо да намираме плътността на $Y = g(X)$. Използваме директната формула (която се доказва строго чрез теория на мярката, но следва интуитивно от току-що доказаната теорема за смяна на променливите):

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_X(x) dx$$

Твърдение 8.13 (Свойства на очакването и дисперсията). Следните свойства остават изцяло в сила както за дискретни, така и за непрекъснати случайни величини (нека a, b, c са константи):

- Очакване на константа: $\mathbb{E}c = c$
- Дисперсия на константа: $\mathbb{D}c = 0$
- Линеиност на очакването: $\mathbb{E}(aX + b) = a\mathbb{E}X + b$ и $\mathbb{E}(aX + bY) = a\mathbb{E}X + b\mathbb{E}Y$
- Изместване на дисперсията: $\mathbb{D}(X + c) = \mathbb{D}X$
- Машабиране на дисперсията: $\mathbb{D}(aX) = a^2\mathbb{D}X$
- Независимост: Ако $X \perp\!\!\!\perp Y$, то $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}X \cdot \mathbb{E}Y$ и $\mathbb{D}(X + Y) = \mathbb{D}X + \mathbb{D}Y$

8.6.2 Равномерно разпределение

Равномерното разпределение (Uniform distribution) е най-простият клас непрекъснати случайни величини. То се използва изключително често като априорно разпределение, когато нямаме никаква допълнителна информация или експертни познания за системата и искаме да избегнем субективизъм (т.е. стартираме на чисто).

Казваме, че X е равномерно разпределена в интервала $[a, b]$, където $a < b$ са крайни числа, ако плътността ѝ е постоянна в този интервал и нула извън него. За да бъде лицето под графиката на плътността равно на 1 (както изисква дефиницията), плътността трябва да е:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & x \in [a, b] \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Лесно се проверява, че $\int_a^b \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \cdot (b-a) = 1$. Нарича се равномерно, защото за подинтервали с еднаква дължина вероятността случайната величина да попадне в тях е напълно еднаква, без значение къде се намира подинтервалът в рамките на $[a, b]$.

Функцията на разпределение за равномерното разпределение се получава чрез директно интегриране:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a}, & x \in (a, b) \\ 1, & x \geq b \end{cases}$$

Ако $x \in (a, b)$, то $F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(y) dy = \int_a^x \frac{1}{b-a} dy = \frac{x-a}{b-a}$. За $x \leq a$ интегралът е от 0, следователно 0. За $x \geq b$ плътността след b отново е 0, така че целият интеграл се свежда до площта над целия интервал $[a, b]$, която е 1.

8.7 Задачи

1. Нека $Y = aX + b$, където $a \neq 0$. Използвайте теоремата за смяна на променливите, за да намерите плътността на Y чрез плътността на X .
2. Проверете от дефиницията, че функцията

$$f(x) = \frac{1}{b-a} \mathbf{1}_{[a,b]}(x), \quad a < b,$$

е плътност: тя е неотрицателна и интегралът ѝ върху реалната права е единица.

Лекция 9

Непрекъснати разпределения. Гама и хи-квадрат разпределение

9.1 Класове непрекъснати случайни величини

В тази част от лекцията ще разгледаме три основни класа непрекъснати случайни величини (равномерно, нормално и експоненциално разпределение), които имат важна роля в теорията на вероятностите, и ще покажем как структурно могат да бъдат свързани със своите стандартизирани версии чрез подходящи трансформации. Тази техника значително улеснява пресмятанията на техните моменти.

Дефиниция 9.1 (равенство по разпределение). Казваме, че X и Y са *равни по разпределение*, и пишем

$$X \stackrel{d}{=} Y,$$

ако функциите им на разпределение съвпадат. За непрекъснати случайни величини това е еквивалентно на $f_X = f_Y$.

Двете величини може да идват от различни вероятностни пространства и да описват различни експерименти. Равенството е само на ниво разпределение: за всеки интервал (a, b)

$$\mathbb{P}(X \in (a, b)) = \int_a^b f_X(x) dx = \int_a^b f_Y(x) dx = \mathbb{P}(Y \in (a, b)).$$

Ползата е, че можем да заменим една величина с по-удобен стандартен представител на същия клас. Точно това ще използваме при стандартизирането на трите разпределения.

9.1.1 Равномерно разпределение

Казваме, че случайната величина X има равномерно разпределение в интервала $[a, b]$, и записваме $X \sim U(a, b)$, където $-\infty < a < b < \infty$, ако нейната плътност се задава с:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & \text{за } x \in [a, b] \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Една от важните роли на равномерното разпределение е, че когато знаем, че възможните стойности на даден експеримент лежат в интервала $[a, b]$, но нямаме допълнителна информация, то

избирайки това разпределение ние внасяме най-малко субективизъм (принцип на максималната ентропия). Всеки подинтервал с една и съща дължина има една и съща вероятност.

Функцията на разпределение $F_X(x)$ е:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & \text{за } x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a}, & \text{за } a < x < b \\ 1, & \text{за } x \geq b \end{cases}$$

Очакваната стойност се пресмята стандартно като център на тежестта:

$$\mathbb{E}[X] = \int_a^b x \frac{1}{b-a} dx = \frac{a+b}{2}$$

Структурна връзка със стандартно равномерно разпределение: Вместо да пресмятаме сложни интеграли за всяко конкретно a и b , можем да сведем X до стандартното равномерно разпределение $Y \sim U(0, 1)$. Ако разгледаме трансформацията $y = g(x) = \frac{x-a}{b-a}$, която е строго монотонно растяща, то обратната ѝ функция е $x = g^{-1}(y) = a + (b-a)y$.

Ако дефинираме $Z = g(X) = \frac{X-a}{b-a}$, по теоремата за смяна на променливите плътността на Z се дава от:

$$f_Z(y) = f_X(g^{-1}(y)) \left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right| = f_X(a + (b-a)y) \cdot (b-a)$$

Понеже $y \in [0, 1] \implies a + (b-a)y \in [a, b]$, в този интервал f_X е $\frac{1}{b-a}$. Следователно:

$$f_Z(y) = \frac{1}{b-a} \cdot (b-a) = 1 \quad \text{за } y \in [0, 1]$$

Това доказва, че $Z \sim U(0, 1)$.

Чрез обратната връзка $X = a + (b-a)Z$ можем лесно да изчислим моментите на X . Очакването е:

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[a + (b-a)Z] = a + (b-a)\mathbb{E}[Z] = a + (b-a)\frac{1}{2} = \frac{a+b}{2}$$

Дисперсията е:

$$\mathbb{D}(X) = \mathbb{D}(a + (b-a)Z) = (b-a)^2 \mathbb{D}(Z)$$

За $Z \sim U(0, 1)$, вторият момент е $\mathbb{E}[Z^2] = \int_0^1 z^2 \cdot 1 dz = \frac{1}{3}$. Тогава $\mathbb{D}(Z) = \frac{1}{3} - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{12}$. Оттук получаваме:

$$\mathbb{D}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

9.1.2 Нормално разпределение (Гаусово)

Случайната величина X има нормално разпределение с параметри μ (средно) и σ^2 (дисперсия, $\sigma > 0$), което се записва като $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, ако нейната плътност е:

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Тази крива, известна като камбанка (bell-shaped curve), има огромно значение в природата и се появява естествено благодарение на Централната гранична теорема (ЦГТ). Интегралът от тази плътност над цялата реална ос е равен на 1.

Дефиниция 9.2 (стандартно нормално разпределение). Специалният случай, когато $\mu = 0$ и $\sigma^2 = 1$, се нарича *стандартно нормално разпределение* и се бележи със $Z \sim N(0, 1)$. Неговата плътност е

$$f_Z(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}.$$

Функцията на разпределение на стандартното нормално разпределение няма затворена форма чрез елементарни функции и традиционно се означава с главната буква $\Phi(x)$:

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy$$

Стандартизиране към разпределението от дефиниция 9.2: Нека $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. Въвеждаме трансформацията $Y = g(X) = \frac{X-\mu}{\sigma}$. Обратната функция е $x = g^{-1}(y) = \sigma y + \mu$ с производна σ . Плътността на Y е:

$$f_Y(y) = f_X(\sigma y + \mu) \cdot \sigma = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(\sigma y + \mu - \mu)^2}{2\sigma^2}} \cdot \sigma = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}}$$

Това съвпада с плътността на Z , следователно $\frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$. Обратната връзка е $X = \sigma Z + \mu$.

Тази структурна връзка позволява лесно изчисляване на моментите. Очакването е:

$$\mathbb{E}[X] = \sigma \mathbb{E}[Z] + \mu$$

Тъй като подинтегралната функция $ye^{-y^2/2}$ за очакването на Z е нечетна и се интегрира в симетрични граници $(-\infty, \infty)$, следва че $\mathbb{E}[Z] = 0$. Следователно $\mathbb{E}[X] = \mu$.

За дисперсията имаме $\mathbb{D}(X) = \sigma^2 \mathbb{D}(Z) = \sigma^2 \mathbb{E}[Z^2]$. За да пресметнем втория момент $\mathbb{E}[Z^2]$, ще използваме елегантен метод на Ричард Файнман — диференциране под знака на интеграла по параметър. Знаем, че интегралът от общата нормална плътност е 1, т.е.:

$$\sqrt{2\pi}\sigma = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}} dy$$

Диференцираме двете страни по параметъра σ :

$$\sqrt{2\pi} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial}{\partial \sigma} \left(e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}} \right) dy = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}} \left(-\frac{y^2}{2} \right) \left(-\frac{2}{\sigma^3} \right) dy$$

Оттук получаваме равенството:

$$\sqrt{2\pi}\sigma^3 = \int_{-\infty}^{\infty} y^2 e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}} dy$$

Като заместим $\sigma = 1$, намираме втория момент на стандартното нормално разпределение:

$$\sqrt{2\pi} = \int_{-\infty}^{\infty} y^2 e^{-\frac{y^2}{2}} dy \implies \mathbb{E}[Z^2] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} y^2 e^{-\frac{y^2}{2}} dy = \frac{\sqrt{2\pi}}{\sqrt{2\pi}} = 1$$

Следователно $\mathbb{D}(Z) = 1$, а дисперсията на първоначалната величина е $\mathbb{D}(X) = \sigma^2$.

За пресмятане на вероятности с общо нормално разпределение, свеждаме до $\Phi(x)$:

$$\mathbb{P}(X < x) = \mathbb{P}\left(\frac{X - \mu}{\sigma} < \frac{x - \mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)$$

Например, $\Phi(0) = \frac{1}{2}$ поради симетрията. Също така класическа стойност е $\Phi(1,96) \approx 0,975$, което означава, че 95% от вероятностната маса е в интервала $[-1,96, 1,96]$.

9.1.3 Експоненциално разпределение

Казваме, че X е експоненциално разпределена с параметър $\lambda > 0$, записвано $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, ако нейната плътност е:

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & \text{за } x \geq 0 \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Функцията на разпределение е:

$$F_X(x) = \int_0^x \lambda e^{-\lambda y} dy = 1 - e^{-\lambda x}$$

Често е по-удобно да се работи с опашката на разпределението (tail probability), която се бележи с $\bar{F}_X(x)$:

$$\bar{F}_X(x) = \mathbb{P}(X \geq x) = 1 - F_X(x) = e^{-\lambda x}$$

Този клас разпределения е фундаментален заради **свойството си на безпаметност (memorylessness)**.

То отразява феномена, при който ако един процес/компонент е работил x време, вероятността да продължи да работи още y време е същата, сякаш е започнал да работи отначало (чисто нов). Формално:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X \geq x + y \mid X \geq x) &= \frac{\mathbb{P}(X \geq x + y \text{ и } X \geq x)}{\mathbb{P}(X \geq x)} = \frac{\mathbb{P}(X \geq x + y)}{\mathbb{P}(X \geq x)} \\ &= \frac{e^{-\lambda(x+y)}}{e^{-\lambda x}} = e^{-\lambda y} = \mathbb{P}(X \geq y) \end{aligned}$$

Обратно, ако търсим функция $\bar{F}$, която да удовлетворява функционалното уравнение за безпаметност $\bar{F}(x + y) = \bar{F}(x)\bar{F}(y)$, и изискваме отговарящото ѝ разпределение да притежава плътност, единственото възможно решение е експоненциалната функция $\bar{F}(x) = e^{-\lambda x}$.

Структурната връзка тук се изразява чрез факта, че ако $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, то мащабираната величина $Y = \lambda X \sim \text{Exp}(1)$. Проверката е директна:

$$\mathbb{P}(Y < x) = \mathbb{P}(\lambda X < x) = \mathbb{P}\left(X < \frac{x}{\lambda}\right) = 1 - e^{-\lambda(\frac{x}{\lambda})} = 1 - e^{-x} = F_Y(x)$$

Тъй като Y е с параметър 1, нейните моменти са $\mathbb{E}[Y] = 1$ и $\mathbb{D}(Y) = 1$. Чрез линейните свойства на очакването намираме за X :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X] &= \mathbb{E}\left[\frac{Y}{\lambda}\right] = \frac{1}{\lambda}\mathbb{E}[Y] = \frac{1}{\lambda} \\ \mathbb{D}(X) &= \mathbb{D}\left(\frac{Y}{\lambda}\right) = \frac{1}{\lambda^2}\mathbb{D}(Y) = \frac{1}{\lambda^2} \end{aligned}$$

† **Допълнение 9.3 (разпределение на Коши).** Случайната величина X има разпределение на Коши, ако плътността ѝ е

$$f_X(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Кривата външно прилича на нормалната камбанка, но опашките ѝ са толкова тежки, че интегралът $\int |x|f_X(x) dx$ разходи: разпределението на Коши **няма математическо очакване**, а следователно и дисперсия. То е стандартният контрапример към интуицията, че „щом плът-

ността е симетрична, средното е нула“, и показва защо условието за краен първи момент в законите за големите числа не е излишно.

9.2 Непрекъснати съвместни разпределения

В практиката най-често се работи със съвкупност от случайни величини, които може да имат сложни зависимости помежду си. Ето защо въвеждаме случайни вектори.

Дефиниция 9.4. Векторът $X = (X_1, \dots, X_n)$ е непрекъснат вектор от случайни величини, ако съществува функция $f_X : \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty)$, наречена **съвместна плътност** (joint probability density function), такава че:

1. $f_X(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$;
2. $\int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n = 1$;
3. за всяко подмножество $D \subseteq \mathbb{R}^n$:

$$\mathbb{P}(X \in D) = \int \dots \int_D f_X(x) dx.$$

Множеството, върху което съвместната плътност е строго положителна, се нарича дефиниционно множество:

$$\mathcal{D}(f_X) = \{x \in \mathbb{R}^n : f_X(x) > 0\}$$

То описва възможните стойности на целия случаен вектор. Например тримерен вектор може да е съсредоточен в единичния куб или в единичното кълбо; извън съответната област плътността е нула. Геометрията на $\mathcal{D}(f_X)$ по-късно ще определи и границите в интегралите за суми.

Ако знаем съвместната плътност на целия вектор, можем да възстановим плътността на всеки индивидуален компонент X_j .

Дефиниция 9.5 (маргинална плътност). *Маргинална плътност* на компонента X_j наричаме

$$f_{X_j}(x_j) = \int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_{j-1} dx_{j+1} \dots dx_n,$$

тоест резултатът от „дезинтегриране“ по всички останали променливи.

Съвместната плътност съдържа повече информация от плътността на един компонент: тя дава вероятности за целия вектор. За да „забравим“ останалите координати, ги интегрираме по всички техни възможни стойности. Получената маргинална плътност е същата, която бихме записали, ако от самото начало разглеждахме X_j като отделна случайна величина.

Съвместна функция на разпределение: Тя се дефинира общо (не само за непрекъснати величини) като:

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X_1 < x_1, \dots, X_n < x_n) = \int_{-\infty}^{x_1} \dots \int_{-\infty}^{x_n} f_X(y_1, \dots, y_n) dy_1 \dots dy_n$$

От функцията на разпределение може да се възстанови плътността чрез n -кратна смесена производна:

$$f_X(x_1, \dots, x_n) = \frac{\partial^n}{\partial x_1 \dots \partial x_n} F_X(x_1, \dots, x_n)$$

Това равенство се разбира в точките, в които плътността е непрекъсната. Обратната връзка се получава с последователно интегриране от $-\infty$ до x_i по всяка координата; геометрично в двумерния случай това е вероятността в безкраен правоъгълник с горен десен връх (x_1, x_2) .

Теорема 9.6 (Критерий за независимост чрез плътност). Две случайни величини X_1 и X_2 са независими ($X_1 \perp\!\!\!\perp X_2$), тогава и само тогава, когато съвместната им функция на разпределение се разпада на произведение от индивидуалните:

$$F_X(x_1, x_2) = F_{X_1}(x_1)F_{X_2}(x_2)$$

В случая на непрекъснат вектор, това е еквивалентно на разпадане на съвместната плътност:

$$f_X(x_1, x_2) = f_{X_1}(x_1)f_{X_2}(x_2)$$

Това е вариантът за плътности на критерий 7.10 от лекция 7.

Случайните величини $X_1, \dots, X_n$ са **независими в съвкупност**, ако за всяко k ($2 \leq k \leq n$) и за всеки избор на k различни индекса $j_1, \dots, j_k$, съвместната плътност на съответния подвектор е произведение от маргиналните плътности:

$$f_Y(y_{j_1}, \dots, y_{j_k}) = \prod_{i=1}^k f_{X_{j_i}}(y_{j_i})$$

В частност, плътността на целия вектор е $f_X(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f_{X_i}(x_i)$.

Твърдение 9.7 (Очакване на функция от случаен вектор). Ако X е непрекъснат вектор и g е функция, то

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_X(x) dx.$$

В частност очакването е линеен оператор.

Нека проверим линейността. Ако $X = (X_1, X_2)$, то за функцията $g(X_1, X_2) = X_1 + X_2$:

$$\mathbb{E}[X_1 + X_2] = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (x_1 + x_2) f_X(x_1, x_2) dx_1 dx_2$$

Можем да разделим интеграла на две части. Като интегрираме първата част по x_2 , получаваме маргиналната плътност от дефиниция 9.5 за X_1 :

$$\int_{-\infty}^{\infty} x_1 \left(\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x_1, x_2) dx_2 \right) dx_1 = \int_{-\infty}^{\infty} x_1 f_{X_1}(x_1) dx_1 = \mathbb{E}[X_1]$$

Аналогично, втората част е $\mathbb{E}[X_2]$. Следователно $\mathbb{E}[X_1 + X_2] = \mathbb{E}[X_1] + \mathbb{E}[X_2]$.

Ако допълнително X_1 и X_2 са независими, то тогава:

$$\mathbb{E}[X_1 X_2] = \mathbb{E}[X_1] \mathbb{E}[X_2]$$

$$\mathbb{D}(X_1 + X_2) = \mathbb{D}(X_1) + \mathbb{D}(X_2)$$

† **Допълнение 9.8 (Условна плътност и условно очакване в непрекъснатия случай).** Лекция 8 разглежда условното математическо очакване само за *дискретни* величини. Непрекъс-

натият аналог се строи по същата схема, като вероятностните маси се заменят с плътности. Нека (X, Y) е непрекъснат вектор със съвместна плътност $f_{X,Y}$ и нека $f_X(x) > 0$. Условна плътност на Y при $X = x$ наричаме

$$f_{Y|X}(y | x) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_X(x)}.$$

Тя е плътност по y за всяко фиксирано x , и чрез нея

$$\mathbb{P}(a < Y \leq b | X = x) = \int_a^b f_{Y|X}(y | x) dy, \quad \mathbb{E}[Y | X = x] = \int_{-\infty}^{\infty} y f_{Y|X}(y | x) dy.$$

В сила е и същият закон за пълното очакване: за интегрируема g

$$\mathbb{E}[g(X, Y)] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[g(X, Y) | X]],$$

а ако $X \perp\!\!\!\perp Y$, то $\mathbb{E}[g(X, Y) | X = x] = \mathbb{E}[g(x, Y)]$ — точно както в дискретния случай.

9.3 Смяна на променливите при случайни вектори

Често се налага да намерим разпределението на нов случаен вектор Y , който е функция от познат вектор X . В двумерния случай изображението g се задава чрез две координатни функции:

$$y_1 = g_1(x_1, x_2), \quad y_2 = g_2(x_1, x_2).$$

То пренася дефиниционната област $\mathcal{D}(f_X)$ в образа $g(\mathcal{D}(f_X))$, където живее Y . Взаимната еднозначност е нужна, за да можем от всяко y в този образ да възстановим еднозначно $x = h(y)$.

★ **Теорема 9.9 (Смяна на променливите).** Нека $X = (X_1, X_2)$ е непрекъснат вектор със съвместна плътност f_X и дефиниционна област $\mathcal{D}(f_X)$. Нека $g : \mathcal{D}(f_X) \rightarrow \mathbb{R}^2$ е взаимно еднозначно изображение, т.е. $Y = g(X) = (g_1(X), g_2(X))$. Обратната функция бележим с $X = g^{-1}(Y) = h(Y) = (h_1(Y), h_2(Y))$. Нека g и h са непрекъснати и диференцируеми в съответните си области $\mathcal{D}(f_X)$ и $g(\mathcal{D}(f_X))$. Тогава съвместната плътност на Y съществува и е равна на:

$$f_Y(y) = f_X(h(y))|J(y)|, \quad \forall y \in g(\mathcal{D}(f_X))$$

където $J(y)$ е якобианата (детерминантата на матрицата от производни):

$$J(y) = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial h_1}{\partial y_1} & \frac{\partial h_1}{\partial y_2} \\ \frac{\partial h_2}{\partial y_1} & \frac{\partial h_2}{\partial y_2} \end{pmatrix}$$

Формулата има същата структура като в едномерния случай: старата плътност се взема в обратното преобразуваната точка, а производната на обратната функция се заменя с детерминанта на матрицата от частни производни. Модулът е необходим, защото плътността не може да стане отрицателна при промяна на ориентацията.

Доказателство. Нека $A \subseteq g(\mathcal{D}(f_X))$ е произволно измеримо множество. За да намерим плътността на Y , трябва да представим вероятността $\mathbb{P}(Y \in A)$ като интеграл върху A . От взаимната еднозначност на g и равенството $h = g^{-1}$ следва

$$\mathbb{P}(Y \in A) = \mathbb{P}(g(X) \in A) = \mathbb{P}(X \in h(A)) = \iint_{h(A)} f_X(x) dx.$$

Прилагаме теоремата за смяна на променливите при двукратни интеграли с $x = h(y)$. Тогава

$$\mathbb{P}(Y \in A) = \iint_A f_X(h(y)) |J(y)| dy.$$

Тъй като това равенство е изпълнено за всяко такова множество A , функцията под последния интеграл е търсената съвместна плътност:

$$f_Y(y) = f_X(h(y)) |J(y)|.$$

□

Обща схема за сума на независими случайни величини: Нека X_1 и X_2 са независими, откъдето $f_X(x_1, x_2) = f_{X_1}(x_1)f_{X_2}(x_2)$. Интересуваме се от плътността на сумата $Y_2 = X_1 + X_2$. Ако съвместната плътност f_X е вече известна, самата схема не изисква независимост. Тя е практическото условие, което ни позволява да построим f_X от двете маргинални плътности. Лекторът подчертава това разграничение, защото понякога съвместната плътност може да е дадена и за зависими величини. За да приложим теоремата, допълваме с тривиална променлива $Y_1 = X_1$:

$$Y = \begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_1 + X_2 \end{pmatrix} = g(X)$$

Обратната трансформация е лесна: $X_1 = Y_1$ и $X_2 = Y_2 - Y_1$. Следователно:

$$X = h(Y) = \begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 - Y_1 \end{pmatrix}$$

Якобианата е $J(y) = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = 1$. Съвместната плътност на Y става:

$$f_Y(y_1, y_2) = f_X(h(y_1, y_2)) \cdot 1 = f_{X_1}(y_1)f_{X_2}(y_2 - y_1)$$

Преди да използваме независимостта, общата формула е

$$f_Y(y_1, y_2) = f_X(y_1, y_2 - y_1).$$

За да намерим търсената маргинална плътност на сумата Y_2 , интегрираме по y_1 :

Дефиниция 9.10 (конволюция). Плътността на сумата на две независими непрекъснати случайни величини се дава от *конволюцията*

$$f_{Y_2}(y_2) = \int f_{X_1}(y_1)f_{X_2}(y_2 - y_1) dy_1.$$

Тънкостта при прилагането на конволюцията от дефиниция 9.10 е правилното определяне на границите на интеграла. За фиксирано y_2 се интегрира само по онези стойности на y_1 , за които (y_1, y_2)

принадлежи на образа $g(\mathcal{D}(f_X))$. Ако този образ е цялата равнина, границите са $-\infty$ и $+\infty$; в останалите случаи те трябва да се намерят от геометрията на дефиниционната област. За нашата трансформация образът е

$$g(\mathcal{D}(f_X)) = \{(y_1, y_2) : (y_1, y_2 - y_1) \in \mathcal{D}(f_X)\}.$$

При фиксирано y_2 ни трябва хоризонталното сечение на този образ: точно неговите крайни точки са границите за y_1 .

Твърдение 9.11 (Сума на независими нормални величини). Нека $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$, $i = 1, \dots, n$, са независими в съвкупност. Тогава

$$\sum_{i=1}^n X_i \sim N\left(\sum_{i=1}^n \mu_i, \sum_{i=1}^n \sigma_i^2\right).$$

За $n = 2$ твърдението попада директно в схемата. Понеже и X_1 , и X_2 могат да приемат всяка реална стойност, $\mathcal{D}(f_X) = \mathbb{R}^2$ и $g(\mathcal{D}(f_X)) = \mathbb{R}^2$. Затова при всяко фиксирано y_2

$$f_{X_1+X_2}(y_2) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X_1}(y_1) f_{X_2}(y_2 - y_1) dy_1.$$

Лекторът оставя техническото допълване до квадрат в интеграла, което дава записаното нормално разпределение.

9.4 Гама разпределение и Хи-квадрат разпределение

9.4.1 Гама разпределение

Казваме, че X има Гама разпределение с параметри $\alpha > 0$ и $\beta > 0$, записвано $X \sim \Gamma(\alpha, \beta)$, ако плътността ѝ е:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}, & \text{за } x \geq 0 \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

където $\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x} dx$ е добре познатата Гама функция. Важни нейни стойности са $\Gamma(1) = 1$ и $\Gamma(n+1) = n!$. Нормировката на плътността се вижда направо със смяната $y = \beta x$:

$$\int_0^\infty \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x} dx = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^\infty y^{\alpha-1} e^{-y} dy = 1.$$

Така коефициентът пред $x^{\alpha-1} e^{-\beta x}$ е именно този, който прави интеграла равен на единица.

Забележете връзката с експоненциалното разпределение: ако фиксираме $\alpha = 1$, плътността става $f_X(x) = \frac{\beta^1}{\Gamma(1)} x^0 e^{-\beta x} = \beta e^{-\beta x}$. Това означава, че $\Gamma(1, \beta) \equiv \text{Exp}(\beta)$.

Твърдение 9.12 (Сума на Гама величини). Нека $X_1, \dots, X_n$ са независими в съвкупност случайни величини, като $X_i \sim \Gamma(\alpha_i, \beta)$ (имат общ мащабен параметър β). Тогава тяхната сума също има Гама разпределение:

$$Y = \sum_{j=1}^n X_j \sim \Gamma\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i, \beta\right)$$

Доказателство (за $n = 2$). Използваме конволюционната схема от предишния раздел. Търсим плътността на $Y_2 = X_1 + X_2$. Тъй като $X_1 \geq 0$ и $X_2 \geq 0$, то $y_1 \geq 0$ и $y_2 - y_1 \geq 0 \implies 0 \leq y_1 \leq y_2$. Границите на интеграла са от 0 до y_2 :

$$f_{Y_2}(y_2) = \int_0^{y_2} f_{X_1}(y_1) f_{X_2}(y_2 - y_1) dy_1$$

Заместваме плътностите на двете Гама разпределения:

$$f_{Y_2}(y_2) = \int_0^{y_2} \left(\frac{\beta^{\alpha_1}}{\Gamma(\alpha_1)} y_1^{\alpha_1-1} e^{-\beta y_1} \right) \left(\frac{\beta^{\alpha_2}}{\Gamma(\alpha_2)} (y_2 - y_1)^{\alpha_2-1} e^{-\beta(y_2-y_1)} \right) dy_1$$

Експоненциалните членове се опростяват: $e^{-\beta y_1} e^{-\beta y_2 + \beta y_1} = e^{-\beta y_2}$, което не зависи от y_1 и излиза пред интеграла. Остава да се реши:

$$f_{Y_2}(y_2) = \frac{\beta^{\alpha_1+\alpha_2}}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)} e^{-\beta y_2} \int_0^{y_2} y_1^{\alpha_1-1} (y_2 - y_1)^{\alpha_2-1} dy_1$$

С помощта на субституцията $y_1 = uy_2$, интегралът се свежда до Бета функцията $B(\alpha_1, \alpha_2) = \frac{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)}{\Gamma(\alpha_1+\alpha_2)}$ и крайният резултат е точно плътността на $\Gamma(\alpha_1 + \alpha_2, \beta)$:

$$f_{Y_2}(y_2) = \frac{\beta^{\alpha_1+\alpha_2}}{\Gamma(\alpha_1 + \alpha_2)} y_2^{\alpha_1+\alpha_2-1} e^{-\beta y_2}$$

От това следва, че Гама разпределението е **безгранично делимо**. Например $\Gamma(3, 5, \beta)$ може да се представи като сума от 7 независими $\Gamma(0, 5, \beta)$ величини. $\square$

Следствие 9.13 (Сума на експоненциални величини). Ако $X_1, \dots, X_n$ са независими в съвкупност и $X_i \sim \text{Exp}(\lambda)$ за всяко i , то

$$\sum_{i=1}^n X_i \sim \Gamma(n, \lambda).$$

Наистина $\text{Exp}(\lambda) = \Gamma(1, \lambda)$, така че следствието се получава от твърдението с $\alpha_i = 1$. Тази връзка е полезна при модели, в които се сумират независими времена на изчакване с един и същ параметър.

Твърдение 9.14 (Моменти на Гама разпределението). Ако $X \sim \Gamma(\alpha, \beta)$, то

$$\mathbb{E}X = \frac{\alpha}{\beta}, \quad \mathbb{D}X = \frac{\alpha}{\beta^2}.$$

Пресмятане на очакването. Вместо да пресмятаме интеграла отначало, разпознаваме в него плътността на $\Gamma(\alpha + 1, \beta)$:

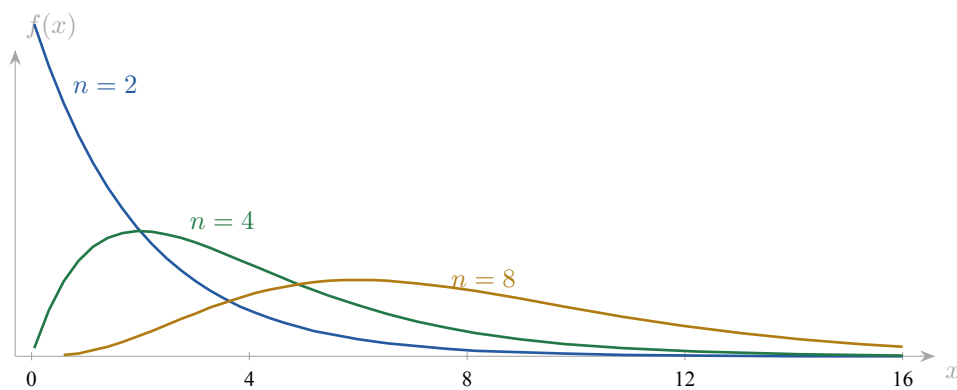
$$\begin{aligned} \mathbb{E}X &= \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \int_0^\infty x^\alpha e^{-\beta x} dx \\ &= \frac{\Gamma(\alpha+1)}{\beta \Gamma(\alpha)} \int_0^\infty \frac{\beta^{\alpha+1}}{\Gamma(\alpha+1)} x^\alpha e^{-\beta x} dx \\ &= \frac{\Gamma(\alpha+1)}{\beta \Gamma(\alpha)} = \frac{\alpha}{\beta}. \end{aligned}$$

Последният интеграл е единица, защото подинтегралната функция е плътност. За последното равенство използваме $\Gamma(\alpha + 1) = \alpha\Gamma(\alpha)$. Пресмятането на втория момент и дисперсията е оставено като аналогично упражнение. $\square$

9.4.2 Хи-квадрат разпределение (χ^2)

Твърдение 9.15. Нека $Z_1, \dots, Z_n$ са независими в съвкупност стандартно нормални случайни величини ($Z_i \sim N(0, 1)$). Тогава сумата от техните квадрати има χ^2 разпределение с n степени на свобода, което е еквивалентно на Гама разпределение:

$$Y = \sum_{j=1}^n Z_j^2 \sim \chi^2(n) \equiv \Gamma\left(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}\right)$$



Фигура 9.1: Плътността на $\chi^2(n)$ за три стойности на n . С растеж на n върхът се измества надясно и кривата се сплесква — очакването е n , а дисперсията $2n$. Разпределението живее само върху положителната полуос (то е сума от квадрати) и е силно несиметрично при малки n ; точно затова доверителният интервал за дисперсията в лекция 13 се нуждае от два различни квантила, а не от $\pm q$ както при нормалното.

Доказателство. Ще покажем, че квадратът на една стандартно нормална величина $T_1 = Z_1^2$ има разпределение $\chi^2(1) \equiv \Gamma(1/2, 1/2)$. Започваме с функцията на разпределение за $t > 0$:

$$F_{T_1}(t) = \mathbb{P}(T_1 < t) = \mathbb{P}(Z_1^2 < t) = \mathbb{P}(-\sqrt{t} < Z_1 < \sqrt{t}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\sqrt{t}}^{\sqrt{t}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy$$

Поради четността на функцията, това е:

$$F_{T_1}(t) = 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\sqrt{t}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy$$

Диференцираме по t , за да намерим плътността (използвайки правилото за диференциране на интеграл с променлива горна граница $\sqrt{t}$, чиято производна е $\frac{1}{2\sqrt{t}}$):

$$f_{T_1}(t) = \frac{d}{dt} F_{T_1}(t) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\sqrt{t})^2}{2}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{t}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} t^{-1/2} e^{-t/2}$$

Сега ще сравним този резултат с плътността на Гама разпределението при параметри $\alpha = 1/2$ и $\beta = 1/2$:

$$f_{\Gamma}(t) = \frac{(1/2)^{1/2}}{\Gamma(1/2)} t^{(1/2)-1} e^{-t/2} = \frac{1}{\sqrt{2}\Gamma(1/2)} t^{-1/2} e^{-t/2}$$

Тъй като и двата израза представляват плътност (и следователно интегралите им са 1), константите отпред трябва да са равни. От равенството $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} = \frac{1}{\sqrt{2}\Gamma(1/2)}$ можем пътем да изчислим красивия факт, че $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$. Най-важното е, че двете плътности съвпадат. Следователно $Z_1^2 \sim \Gamma(1/2, 1/2)$.

Тъй като $Y = \sum_{j=1}^n Z_j^2$ е сума на n независими Гама величини с еднакъв мащабен параметър $\beta = 1/2$ и формов параметър $\alpha_j = 1/2$, от предходното твърдение следва директно, че:

$$Y \sim \Gamma\left(\sum_{j=1}^n \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \Gamma\left(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}\right) \equiv \chi^2(n)$$

С това доказателството е завършено. □

9.5 Задачи

1. За $X \sim U(a, b)$ използвайте представянето $X = a + (b - a)Z$, където $Z \sim U(0, 1)$, и пресметнете $\mathbb{E}X$ и $\mathbb{D}X$.
2. Ако $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, проверете чрез функцията на разпределение, че $\lambda X \sim \text{Exp}(1)$.
3. За независими X_1 и X_2 проверете направо от дефиницията на дисперсията, че

$$\mathbb{D}(X_1 + X_2) = \mathbb{D}X_1 + \mathbb{D}X_2.$$

4. За $X \sim \Gamma(\alpha, \beta)$ пресметнете втория момент със същия интегрален подход като за първия момент. Използвайте $\Gamma(\alpha + 1) = \alpha\Gamma(\alpha)$ и изведете

$$\mathbb{E}X = \frac{\alpha}{\beta}, \quad \mathbb{D}X = \frac{\alpha}{\beta^2}.$$

Лекция 10

Видове сходимост. Неравенство на Чебишов и закони за големите числа

10.1 Въведение. Видове сходимости на случайни величини

Законите за големите числа са едни от най-фундаменталните резултати в теорията на вероятностите. Често пъти, когато използваме различни методи, компютърни пакети или статистически анализи (като например анализ на данни), обосновката за валидността на тези методи произтича именно от този фундамент. За тяхното формулиране и разбиране първо е необходимо понятието за сходимост в теорията на вероятностите.

Ще разгледаме три основни типа сходимост на случайни величини. Съществуват и други видове, но тези три са най-важните за нашите цели. За първите два типа сходимост ще допуснем, че имаме редица от случайни величини X_n (за $n \geq 1$) и една гранична случайна величина X . Важно е да отбележим, че за тези първи две дефиниции всички случайни величини живеят в едно и също вероятностно пространство $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. Тоест, имаме едно общо множество от елементарни събития Ω , една сигма-алгебра $\mathcal{A}$ и една вероятностна мярка $\mathbb{P}$.

10.1.1 Сходимост почти сигурно (п.с.)

За удобство, нека означим с L_X множеството от всички елементарни събития $\omega \in \Omega$, за които числовата редица $X_n(\omega)$ се сходя към числото $X(\omega)$ в класическия смисъл на математическия анализ:

$$L_X = \left\{ \omega \in \Omega \mid \lim_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) = X(\omega) \right\}$$

За всяко конкретно ω , $X_n(\omega)$ е просто една редица от реални числа. Ако тази числова редица клони към $X(\omega)$, то събитието ω принадлежи на L_X .

Дефиниция 10.1 (Сходимост почти сигурно). Казваме, че редицата X_n се сходя почти сигурно към X , което се записва като $X_n \xrightarrow{\text{п.с.}} X$, ако вероятността на събитието L_X е равна на единица:

$$\mathbb{P}(L_X) = \mathbb{P}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X\right) = 1$$

Интуитивно това означава, че ако изберете случайно едно елементарно събитие (т.е. проведете експеримент), вероятността да изберете такова ω , че редицата да се сходи, е 1. Това не означава задължително, че сходимостта е налице за абсолютно всяко възможно ω — множеството от изключения (където няма сходимост) може да не е празно, но то задължително има вероятност (мярка) 0.

† **Допълнение 10.2 (Лема на Борел–Кантели).** Нека $A_1, A_2, \dots$ са събития и нека $\{A_n \text{ безкрайно често}\} = \bigcap_{n \geq 1} \bigcup_{k \geq n} A_k$ е събитието „настъпват безброй много от тях“.

а) Ако $\sum_n \mathbb{P}(A_n) < \infty$, то $\mathbb{P}(A_n \text{ безкрайно често}) = 0$.

б) Ако събитията са независими в съвкупност и $\sum_n \mathbb{P}(A_n) = \infty$, то $\mathbb{P}(A_n \text{ безкрайно често}) = 1$.

Част а) е основният инструмент за доказване на сходимост *почти сигурно*: ако за всяко $\varepsilon > 0$ редът $\sum_n \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon)$ е сходящ, то отклоненията настъпват само краен брой пъти и $X_n \rightarrow X$ почти сигурно. Забележете структурата $\bigcap_n \bigcup_{k \geq n}$ — тя е същата, която се появява при разлагането на множеството L_X по-долу.

Един кратък пример как се прилага. Нека $X_n \sim \text{Ber}(1/n^2)$ са независими. Тогава за всяко $\varepsilon \in (0, 1)$ имаме $\mathbb{P}(|X_n - 0| > \varepsilon) = 1/n^2$, а редът $\sum_n 1/n^2$ е сходящ. По част а) стойността $X_n = 1$ настъпва само краен брой пъти, тоест $X_n \rightarrow 0$ почти сигурно. Ако вместо това вземем $X_n \sim \text{Ber}(1/n)$, редът $\sum_n 1/n$ е разходящ и по част б) единиците се появяват безброй много пъти — тогава $X_n \rightarrow 0$ по вероятност, но *не* почти сигурно. Двата примера се различават само по скоростта, с която вероятностите клонят към нула, и точно това разграничава двата вида сходимост.

10.1.2 Сходимост по вероятност

За втория тип сходимост нека въведем събитието $A_{n,\varepsilon}$, което се състои от всички елементарни събития, за които разликата между X_n и X надвишава дадено число $\varepsilon > 0$:

$$A_{n,\varepsilon} = \{\omega \in \Omega \mid |X_n(\omega) - X(\omega)| > \varepsilon\}$$

Това са онези изходи от експеримента, при които стойността на X_n стои на разстояние по-голямо от ε спрямо стойността на X .

Дефиниция 10.3 (Сходимост по вероятност). Казваме, че редицата X_n се сходяща към X по вероятност (означава се с $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$), ако за всяко $\varepsilon > 0$ е изпълнено:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) = 0$$

Това означава, че при достатъчно голямо n , вероятността разстоянието между X_n и X да бъде съществено (повече от ε) става пренебрежимо малка. Вероятността не е задължително да намалява монотонно, но в граница тя клони към нула.

Забележка: В горната дефиниция е напълно достатъчно да се разглеждат само ε от вида $\frac{1}{r}$ за всяко естествено число $r \geq 1$. Ако ε е произволно реално число, винаги можем да намерим естествено r , такова че $\frac{1}{r+1} < \varepsilon \leq \frac{1}{r}$. Тъй като условието $|X_n - X| > \varepsilon$ влече $|X_n - X| > \frac{1}{r+1}$, събитията се влагат едно в друго (т.е. $A_{n,\varepsilon} \subseteq A_{n,\frac{1}{r+1}}$). Работата с изброимо количество стойности на ε е много полезна в теоретичните доказателства.

10.1.3 Сходимост по разпределение

При предишните два вида сходимост беше ключово всички случайни величини да са дефинирани в едно и също вероятностно пространство Ω . Сходимостта по разпределение обаче е най-слабият, но може би най-полезният тип сходимост в практиката, тъй като не зависи от конкретното пространство. Тя се интересува единствено от вероятностните свойства (разпределенията) на величините.

Нека $F_X(x)$ е функцията на разпределение на случайната величина X . Ще означим с C_{F_X} множеството от всички реални числа $x \in \mathbb{R}$, в които функцията F_X е непрекъсната. За непрекъснати случайни величини (с плътност), $C_{F_X} = \mathbb{R}$. Ако обаче X има скокове (дискретна случайна величина, напр. на Бернули), C_{F_X} е цялата реална права без точките на скок. Точките на скок са точно тези x , за които $\mathbb{P}(X = x) > 0$.

Дефиниция 10.4 (Сходимост по разпределение). Нека X_n е случайна величина в пространство $(\Omega_n, \mathcal{A}_n, \mathbb{P}_n)$ за $n \geq 1$, а X е случайна величина в пространство $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. Казваме, че X_n се сходя по разпределение към X (записваме $X_n \xrightarrow{d} X$), ако за всяко $x \in C_{F_X}$ е вярно, че:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_{X_n}(x) = F_X(x)$$

Този вид сходимост означава, че въпреки че експериментите може да са коренно различни (едното изследване може да е върху хора, друго върху животни, трето хвърляне на монети), вероятностната структура на случайните величини става все по-близка. Това е сходимост на самите функции на разпределение, а не сходимост на реализациите на величините.

10.2 Връзка между видовете сходимост

Нека сега градираме видовете сходимост по тяхната „сила“.

Теорема 10.5. а) Ако $X_n \xrightarrow{\text{п.с.}} X$, то $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$.

б) Ако $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$, то $X_n \xrightarrow{d} X$.

Най-силната сходимост е „почти сигурно“, следвана от „по вероятност“, и най-слабата е „по разпределение“. Поради това сходимостта по разпределение често се постига най-лесно.

Обратните твърдения по принцип не са верни, и двата контрапримера си заслужават да се видят.

▷ **Пример 10.6 (По вероятност, но не почти сигурно).** Работим върху $\Omega = [0, 1]$ с $\mathbb{P}$ равна на дължината. Разглеждаме индикаторите на последователни интервали, които обикалят отрезъка:

$$\xi_{n,k} = \mathbf{1}_{\left[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}\right]}, \quad k = 1, \dots, n, \quad n = 1, 2, \dots$$

и ги подреждаме в една редица: $\xi_{1,1}; \xi_{2,1}, \xi_{2,2}; \xi_{3,1}, \xi_{3,2}, \xi_{3,3}; \dots$

Тази редица клони към 0 *по вероятност*: за фиксирано $\varepsilon \in (0, 1)$ събитието $\{\xi_{n,k} > \varepsilon\}$ е точно интервалът с дължина $\frac{1}{n}$, тоест неговата вероятност е $\frac{1}{n} \rightarrow 0$.

Но никъде не клони *почти сигурно*: за всяко фиксирано $\omega \in [0, 1]$ и за всяко n съществува точно едно k , за което ω попада в съответния интервал, тоест $\xi_{n,k}(\omega) = 1$. Значи редицата приема стойност 1 безкрайно често и стойност 0 безкрайно често — тя не се сходя за нито едно ω .

▷ **Пример 10.7 (По разпределение, но не по вероятност).** Нека $\xi, \xi_1, \xi_2, \dots$ са независими и еднакво разпределени, всички $N(0, 1)$. Понеже всички имат една и съща функция на разпределение, тривиално $\xi_n \xrightarrow{d} \xi$.

Сходимост по вероятност обаче няма. Разликата $\xi_n - \xi$ е сума на две независими стандартно нормални величини (с обратен знак), тоест $\xi_n - \xi \sim N(0, 2)$ за всяко n . Тогава $\mathbb{P}(|\xi_n - \xi| > \varepsilon)$ е една и съща положителна константа за всяко n и не клони към нула.

Този пример показва и защо сходимостта по разпределение не се интересува от вероятностното пространство: тя гледа само разпределенията, не и самите реализации.

Скица на доказателството на част а). Знаем, че $\mathbb{P}(L_X) = 1$, където $L_X = \{\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X\}$. По дефиниция за сходимост на числова редица, множеството L_X може да бъде представено чрез сечения и обединения:

$$L_X = \bigcap_{r=1}^{\infty} \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_{k, \frac{1}{r}}^c$$

където $A_{k, \frac{1}{r}}^c = \{|X_k - X| \leq \frac{1}{r}\}$. Изразът отразява факта, че „за всяко r (аналог на ε), съществува n , такова че за всяко $k \geq n$, отклонението $|X_k - X|$ е не повече от $\frac{1}{r}$ “.

Взимайки допълнението по правилата на Де Морган, получаваме множеството, в което няма сходимост:

$$L_X^c = \bigcup_{r=1}^{\infty} \underbrace{\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_{k, \frac{1}{r}}}_{B_r}$$

Тъй като $\mathbb{P}(L_X) = 1$, то $\mathbb{P}(L_X^c) = 0$. От това следва, че:

$$0 = \mathbb{P}\left(\bigcup_{r=1}^{\infty} B_r\right) \geq \mathbb{P}(B_\ell) \quad \forall \ell \geq 1$$

Следователно $\mathbb{P}(B_r) = 0$ за всяко $r \geq 1$.

Нека дефинираме $C_{n,r} = \bigcup_{k=n}^{\infty} A_{k, \frac{1}{r}}$. Забелязваме, че с нарастването на n , обединението включва все по-малко множества, така че редицата е намаляваща: $C_{n,r} \supseteq C_{n+1,r} \supseteq \dots$. Тъй като $B_r = \bigcap_{n=1}^{\infty} C_{n,r}$ и редицата е монотонно намаляваща, от непрекъснатостта на вероятностната мярка следва:

$$\mathbb{P}(B_r) = 0 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(C_{n,r}) = 0$$

Но $C_{n,r}$ очевидно съдържа първия си елемент $A_{n, \frac{1}{r}} = \{|X_n - X| > \frac{1}{r}\}$. Щом вероятността на по-голямото множество $C_{n,r}$ клони към 0, тогава и:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left(|X_n - X| > \frac{1}{r}\right) = 0$$

Това е вярно за всяко r , което доказва, че X_n клони към X по вероятност.

□

Скица на доказателството на част б). Тук искаме да свържем събитието $\{X_n < x\}$, което участва във функцията на разпределение на X_n , със събитието $\{X < x\}$. Директна връзка няма — трябва да минем през малка пертурбация ε . Означаваме

$$A_{n,\varepsilon} = \{|X_n - X| > \varepsilon\}, \quad \text{като} \quad \mathbb{P}(A_{n,\varepsilon}) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

за всяко $\varepsilon > 0$ по условие (това е точно сходимостта по вероятност).

Разбиваме $\{X_n < x\}$ по $A_{n,\varepsilon}$ и допълнението му, което не променя нищо:

$$\{X_n < x\} = (\{X_n < x\} \cap A_{n,\varepsilon}^c) \cup (\{X_n < x\} \cap A_{n,\varepsilon}).$$

Върху $A_{n,\varepsilon}^c$ имаме $|X_n - X| \leq \varepsilon$, тоест X се различава от X_n с най-много ε . Затова

$$\{X_n < x\} \subseteq \{X < x + \varepsilon\} \cup A_{n,\varepsilon}, \quad \{X < x - \varepsilon\} \cap A_{n,\varepsilon}^c \subseteq \{X_n < x\}.$$

Прилагайки вероятност към двете вclusions, получаваме „сандвич“:

$$F_X(x - \varepsilon) - \mathbb{P}(A_{n,\varepsilon}) \leq F_{X_n}(x) \leq F_X(x + \varepsilon) + \mathbb{P}(A_{n,\varepsilon}).$$

При $n \rightarrow \infty$ членовете $\mathbb{P}(A_{n,\varepsilon})$ отпадат и остава

$$F_X(x - \varepsilon) \leq \liminf_n F_{X_n}(x) \leq \limsup_n F_{X_n}(x) \leq F_X(x + \varepsilon).$$

Накрая пускаме $\varepsilon \rightarrow 0$. Ако x е точка на непрекъснатост на F_X , двата края клонят към $F_X(x)$ и следователно $F_{X_n}(x) \rightarrow F_X(x)$ — точно това е сходимост по разпределение.

□

10.2.1 Обратна връзка в частни случаи

В общия случай от сходимост по разпределение не следва сходимост по вероятност. Съществува обаче едно важно изключение: когато граничната случайна величина е константа.

Твърдение 10.8. Ако $X_n \xrightarrow{d} c$, където c е константа, то $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} c$ (разбира се, допускайки, че случайните величини са дефинирани в едно и също вероятностно пространство).

Идея на доказателството: При използваната тук конвенция функцията на разпределение на константата c е $F_c(x) = 0$ за $x \leq c$ и $F_c(x) = 1$ за $x > c$. Единствената точка на прекъсване е $x = c$. Тъй като $X_n \xrightarrow{d} c$, за всяко $x \neq c$ имаме сходимост на функциите на разпределение. От това може да се покаже, че вероятността X_n да се отклони от c с повече от ε се състои от сумата на вероятностите $\mathbb{P}(X_n > c + \varepsilon)$ и $\mathbb{P}(X_n < c - \varepsilon)$. И двете клонят към 0, тъй като в точките $c + \varepsilon$ и $c - \varepsilon$ функцията на разпределение F_c е съответно 1 и 0, към които се сходят F_{X_n} .

10.3 Неравенство на Чебишов

Когато въведохме дисперсията, обсъдихме, че тя играе ролята на средноквадратична грешка. Неравенството на Чебишов отговаря на въпроса: „Ако знаем нещо за дисперсията, каква е горната граница на вероятността разликата между X и очакването на X да е по-голяма от някакво число a ?“ Това ни позволява лесно да оценим вероятността за големи отклонения.

Твърдение 10.9 (Неравенство на Марков). Ако $Y \geq 0$ е неотрицателна случайна величина с крайно очакване, то

$$\mathbb{P}(Y > a) \leq \frac{\mathbb{E}Y}{a} \quad \forall a > 0.$$

Доказателство. Понеже $Y \geq 0$, за всяко $a > 0$ е в сила поточковото неравенство $Y \geq a \mathbf{1}_{\{Y > a\}}$: върху събитието $\{Y > a\}$ лявата страна е по-голяма от a , а извън него дясната страна е нула. Взимаме очакване и използваме монотонността му заедно с $\mathbb{E}\mathbf{1}_{\{Y > a\}} = \mathbb{P}(Y > a)$:

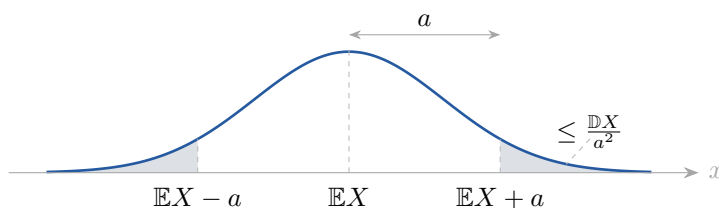
$$\mathbb{E}Y \geq a \mathbb{P}(Y > a).$$

□

Неравенството на Чебишов се получава от него с едно заместване: прилагаме твърдение 10.9 към $Y = (X - \mathbb{E}X)^2 \geq 0$ и към прага a^2 . По-долу е дадено и прякото доказателство, както беше направено на лекцията.

★ **Теорема 10.10 (Неравенство на Чебишов).** Нека X е случайна величина с дисперсия $\mathbb{D}X$. Тогава:

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}X| > a) \leq \frac{\mathbb{D}X}{a^2} \quad \forall a > 0$$



Фигура 10.1: Какво оценява неравенството на Чебишов: заштрихованите опашки извън интервала $(\mathbb{E}X - a, \mathbb{E}X + a)$. Твърдението не казва нищо за формата на разпределението — то важи за *всяка* случайна величина с крайна дисперсия и затова е грубо. Колкото по-малка е дисперсията, толкова по-малко маса може да остане в опашките.

Доказателство. Нека положим $Y = X - \mathbb{E}X$. Търсим да оценим $\mathbb{P}(|Y| > a)$, което може да се запише като очакване на индикаторната функция: $\mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{|Y| > a\}}]$. От свойствата на дисперсията имаме $\mathbb{D}X = \mathbb{D}Y = \mathbb{E}[Y^2]$ (тъй като $\mathbb{E}Y = 0$).

Представяме единицата като сума от два индикатора: $1 = \mathbf{1}_{\{|Y| \leq a\}} + \mathbf{1}_{\{|Y| > a\}}$. Тогава:

$$\mathbb{E}[Y^2] = \mathbb{E}[Y^2 \mathbf{1}_{\{|Y| \leq a\}}] + \mathbb{E}[Y^2 \mathbf{1}_{\{|Y| > a\}}]$$

Тъй като и двете събираеми са неотрицателни, можем да премахнем първото и да получим неравенство:

$$\mathbb{E}[Y^2] \geq \mathbb{E}[Y^2 \mathbf{1}_{\{|Y| > a\}}]$$

Върху събитието, за което индикаторът $\mathbf{1}_{\{|Y| > a\}}$ не е нула (тоест когато $|Y| > a$), със сигурност е изпълнено $Y^2 > a^2$. Затова можем да заменим Y^2 с a^2 :

$$\mathbb{E}[Y^2 \mathbf{1}_{\{|Y| > a\}}] \geq \mathbb{E}[a^2 \mathbf{1}_{\{|Y| > a\}}] = a^2 \mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{|Y| > a\}}] = a^2 \mathbb{P}(|Y| > a)$$

Окончателно получаваме $\mathbb{D}X \geq a^2 \mathbb{P}(|Y| > a)$, или:

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}X| > a) \leq \frac{\mathbb{D}X}{a^2}$$

□

10.3.1 Следствия и пример

Аналогично неравенство за произволни моменти $m \geq 1$ се получава, като приложим твърдение 10.9 към $Y = |X - \mathbb{E}X|^m$ и прага a^m (названието Марков или Чебишов тук не се фиксира, тъй като няма съществена разлика в типа доказателство):

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}X| > a) \leq \frac{\mathbb{E}[|X - \mathbb{E}X|^m]}{a^m}$$

Когато $m = 2$, получаваме класическото неравенство на Чебишов.

▷ **Пример 10.11 (Отклонение от десет стандартни отклонения).** Каква е вероятността една случайна величина X да се отклони от очакването си с повече от 10 пъти своето стандартно отклонение? Нека за удобство $\mathbb{E}X = 0$. Търсим $\mathbb{P}(|X| > 10\sqrt{\mathbb{D}X})$. В неравенството на Чебишов избираме $a = 10\sqrt{\mathbb{D}X}$. Получаваме:

$$\mathbb{P}(|X| > 10\sqrt{\mathbb{D}X}) \leq \frac{\mathbb{D}X}{(10\sqrt{\mathbb{D}X})^2} = \frac{\mathbb{D}X}{100\mathbb{D}X} = \frac{1}{100}$$

Това е изключително силен универсален резултат — за *всяка* случайна величина вероятността да надвиши 10 пъти стандартното си отклонение никога не надхвърля 1%.

† **Допълнение 10.12 (Колко е груба оценката на Чебишов).** Универсалността на неравенството се плаща с точност. При $a = 2\sqrt{\mathbb{D}X}$ Чебишов дава

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}X| \leq 2\sqrt{\mathbb{D}X}) \geq 1 - \frac{1}{4} = 0,75,$$

тоест поне 75% от масата е в рамките на две стандартни отклонения. Ако обаче знаем, че X е нормално разпределена, точната стойност е

$$2\Phi(2) - 1 \approx 0,9545.$$

Разликата е голяма, и това е нормално: Чебишов не знае нищо за формата на разпределението и трябва да важи и за най-неблагоприятното. Затова се използва там, където разпределението е непознато, а не като заместител на точна сметка.

10.4 Закони за големите числа (ЗГЧ)

Законите за големите числа формализират интуитивната идея, че при извършване на голям брой независими експерименти, средноаритметичното от резултатите се приближава до теоретичното математическо очакване.

10.4.1 Слаб закон за големите числа

★ **Теорема 10.13 (Слаб ЗГЧ).** Нека $(X_i)_{i=1}^{\infty}$ е редица от независими и еднакво разпределени случайни величини, такива че $\mathbb{E}|X_1| < \infty$. Тогава за редицата е в сила законът за големите числа, тоест:

$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathbb{P}} \mathbb{E}X_1$$

Бележка: Тъй като X_i са еднакво разпределени, всички те имат едно и също математическо очакване, $\mathbb{E}X_i = \mathbb{E}X_1$.

Доказателство (в случая, когато дисперсията съществува). Ще докажем теоремата при допълнителното по-силно условие, че $\mathbb{D}X_1 < \infty$, тъй като тогава можем директно да използваме неравенството на Чебишов. Трябва да покажем, че за всяко $\varepsilon > 0$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left(\left| \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} - \mathbb{E}X_1 \right| > \varepsilon \right) = 0$$

Тъй като $\mathbb{E}X_i = \mathbb{E}X_1$ за всяко i , можем да внесем очакването вътре в сумата:

$$\mathbb{P} \left(\left| \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} - \frac{\sum_{i=1}^n \mathbb{E}X_i}{n} \right| > \varepsilon \right) = \mathbb{P} \left(\frac{|\sum_{i=1}^n (X_i - \mathbb{E}X_i)|}{n} > \varepsilon \right)$$

Като умножим двете страни на неравенството в скобите по n , получаваме:

$$\mathbb{P} \left(\left| \sum_{i=1}^n (X_i - \mathbb{E}X_i) \right| > \varepsilon n \right)$$

Сега прилагаме неравенството на Чебишов за случайната величина $Y = \sum_{i=1}^n (X_i - \mathbb{E}X_i)$, чието очакване е 0. Като заместим $a = \varepsilon n$, имаме:

$$\mathbb{P}(|Y| > \varepsilon n) \leq \frac{\mathbb{D}(\sum_{i=1}^n (X_i - \mathbb{E}X_i))}{(\varepsilon n)^2}$$

Тук ключово използваме *независимостта* на случайните величини X_i . Поради нея, дисперсията на сумата е равна на сумата от дисперсиите:

$$\frac{\sum_{i=1}^n \mathbb{D}(X_i)}{\varepsilon^2 n^2}$$

Но тъй като величините са еднакво разпределени, те имат еднаква дисперсия $\mathbb{D}X_1$. Сумата се състои от n такива събираеми:

$$= \frac{n \mathbb{D}X_1}{n^2 \varepsilon^2} = \frac{\mathbb{D}X_1}{n \varepsilon^2}$$

Тъй като дисперсията $\mathbb{D}X_1$ и ε^2 са фиксирани константи, при $n \rightarrow \infty$ този израз клони към 0. С това доказахме сходимостта по вероятност. $\square$

10.4.2 Усилен закон за големите числа (УЗГЧ)

Слабият закон гарантира сходимост само по вероятност. Усиленият закон утвърждава много по-силен резултат — сходимост почти сигурно.

★ **Теорема 10.14 (Усилен закон за големите числа).** Нека $(X_i)_{i=1}^\infty$ е редица от независими и еднакво разпределени случайни величини с крайни очаквания $\mathbb{E}|X_1| < \infty$. Тогава средното аритметично се сходя почти сигурно към теоретичното очакване:

$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{п.с.}} \mathbb{E}X_1$$

Това е най-полезният и често срещан вид на закона, тъй като в повечето практически задачи (като например събиране на емпирични данни) работим с независими наблюдения от един и същи феномен.

10.4.3 Примери и приложения на ЗГЧ

▷ **Пример 10.15 (Схема на Бернули: гласуване или ваксини).** Нека $X_i \sim \text{Ber}(p)$ с $p \in (0, 1)$. Например, $X_i = 1$, ако i -тият човек гласува за партия А (или ако ваксината проработи при него) и 0 в противен случай. Не знаем истинската вероятност p , но чрез ЗГЧ знаем, че:

$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{п.с.}} p = \mathbb{E}X_1$$

Тоест, ако попитаме достатъчно голям брой хора, пропорцията от гласове (средноаритметичното на X_i) ще клони почти сигурно към истинската вероятност p .

▷ **Пример 10.16 (Проверка на грамаж).** Ако на етикета пише, че в един сандвич има 50 грама шунка, можем да измерим грамажа на голям брой n сандвичи. Нека X_i е количеството шунка в i -тия сандвич. Средното аритметично $\frac{1}{n} \sum X_i$ трябва да клони към теоретичното очакване $\mathbb{E}X_1$. Ако измерим средно 46 грама при достатъчно голямо n , по силата на ЗГЧ имаме сериозни основания да се усъмним, че истинското очакване е 50 грама.

▷ **Пример 10.17 (Игра на рулетка).** Връщаме се към [примера с рулетката от лекция 5](#). Печелите 1 лев с вероятност $\frac{18}{37}$ и губите 1 лев с вероятност $\frac{19}{37}$. Очакваната ви печалба от една игра е:

$$\mathbb{E}X_1 = 1 \cdot \frac{18}{37} - 1 \cdot \frac{19}{37} = -\frac{1}{37}$$

Колкото повече играете, толкова средната ви печалба на игра клони към:

$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{п.с.}} -\frac{1}{37}$$

което обяснява защо дългосрочно винаги сте на загуба.

▷ **Пример 10.18 (Дърпане на въже: случайно блуждаене).** Връщаме се към [модела със случайно дърпане на въже от лекция 5](#). Имаме n играчи (или молекули), които дърпат въжето наляво или надясно с вероятност $\frac{1}{2}$. Силата $X_i = 1$ за надясно и -1 за наляво. Очакваната сила е $\mathbb{E}X_i = 0$. Резултантната сила е $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$. Според ЗГЧ, средната сила $\frac{S_n}{n}$ клони към 0. Важно е обаче да не се бърка сходимостта на средната сила с вероятността дясната страна да победи ($\mathbb{P}(S_n > 0)$). Пропорцията $\frac{S_n}{n}$ клони към 0, но вероятността резултантната сила да е положителна клони към $\frac{1}{2}$, а не към 0! Това е често допускана грешка от неразбиране на разликата между самите пропорции и вероятностите за техните стойности.

▷ **Пример 10.19 (Симулации Монте Карло).** Продължаваме [геометричната интерпретация на Монте Карло от лекция 2](#). Искаме да намерим обема $|A|$ на дадено множество A , вложено в единичния куб. Алгоритъмът Монте Карло „хвърля“ случайно и равномерно точки X_i в еди-

ничния куб. Дефинираме $Y_i = 1$, ако $X_i \in A$, и $Y_i = 0$, ако $X_i \notin A$. Величината Y_i е Бернулиева с параметър $|A|$ (тъй като обемът на единичния куб е 1). Според УЗГЧ:

$$\frac{\sum_{i=1}^n Y_i}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{п.с.}} |A|$$

Тоест, просто като броим точките, попаднали в A , и ги разделим на общия брой хвърлени точки, ние числено апроксимираме търсения обем $|A|$. Колко точно точки трябва да хвърлим, за да постигнем определена точност, е въпрос, на който отговаря Централната Гранична Теорема, която ще разгледаме в следващите лекции.

10.5 Задачи

1. Докажете, че в дефиницията за сходимост по вероятност е достатъчно условието да се проверява за $\varepsilon = 1/r$, $r \in \mathbb{N}$.
2. Довършете доказателството, че от $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$ следва $X_n \xrightarrow{d} X$.
3. Довършете доказателството на частния обратен резултат: ако $X_n \xrightarrow{d} c$ за константа c , то $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} c$.
4. Нека $\mathbb{E}X = 0$ и $\mathbb{D}X < \infty$. Използвайте неравенството на Чебишов, за да докажете универсалната оценка

$$\mathbb{P}(|X| > 10\sqrt{\mathbb{D}X}) \leq \frac{1}{100}.$$

Лекция 11

Централна гранична теорема и функции на моментите

11.1 От усиления закон към скоростта на сходимост

За да поставим новия въпрос за скоростта на сходимост, първо припомним означенията от усиления закон. Разглеждаме редица от независими и еднакво разпределени (н.е.р.) случайни величини $(X_i)_{i=1}^{\infty}$. Фактът, че са взаимно независими и еднакво разпределени, означава, че всяка една от тях има същата функция на разпределение като всяка друга, тоест функцията на разпределение $F(x)$ е една и съща за всяко X_i .

Нека $\mu = \mathbb{E}[X_1]$ бъде математическото очакване на първата случайна величина. Тъй като величините са еднакво разпределени, μ е математическото очакване на всички останали величини в редицата. Дефинираме парциалната сума S_n :

$$S_n = \sum_{j=1}^n X_j$$

S_n представлява нова случайна величина за всяко n . Редицата от случайни величини $S_1, S_2, \dots$ разбира се не е нито от независими, нито от еднакво разпределени величини, тъй като те натрупват стойностите на първите n елемента.

Съгласно [теоремата за усиления закон за големите числа от предходната лекция](#), средното аритметично $\frac{S_n}{n}$ се сходя почти сигурно (п.с.) към математическото очакване μ :

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{п.с.}} \mu$$

Това означава, че ако извършим серия от експерименти, средното аритметично от резултатите ще се доближава неограничено до очакването на първата случайна величина с вероятност единица. Ако означим разликата (или грешката) с $E_n = \frac{S_n}{n} - \mu$, то е ясно, че E_n клони към нула почти сигурно при $n \rightarrow \infty$.

Въпросът обаче е: *колко бързо* се осъществява тази сходимост? Можем ли да кажем нещо допълнително за поведението на грешката $E_n = \frac{S_n}{n} - \mu$? Знаем, че клони към нула, но това е единствената информация дотук. За да отговорим на този въпрос и да изследваме поведението на тази грешка, се нуждаем от Централната гранична теорема (ЦГТ).

11.2 Централна гранична теорема (ЦГТ)

Нека формулираме теоремата, която описва прецизно поведението на тази разлика при голямо n .

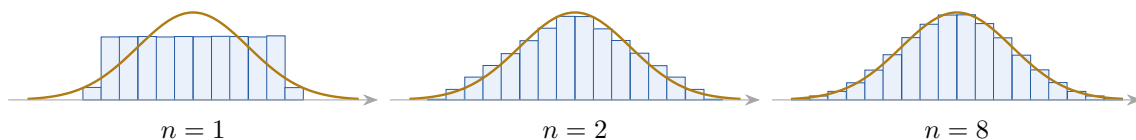
★ **Теорема 11.1 (Централна гранична теорема).** Нека $(X_i)_{i=1}^{\infty}$ са независими и еднакво разпределени (н.е.р.) случайни величини със средно $\mu = \mathbb{E}[X_1]$ и дисперсия $\mathbb{D}[X_1] = \sigma^2 < \infty$. Тогава за

$$Z_n := \frac{\sqrt{n}}{\sigma} E_n = \frac{\sqrt{n}}{\sigma} \left(\frac{S_n}{n} - \mu \right) = \frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}$$

е в сила сходимост по разпределение

$$Z_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} Z \sim N(0, 1),$$

където Z е стандартно нормално разпределена случайна величина (със средно 0 и дисперсия 1).



Фигура 11.1: Централната гранична теорема в действие. Хистограмите са на стандартизираната сума Z_n на n независими равномерни величини върху $(0, 1)$; кривата е плътността на $N(0, 1)$. При $n = 1$ разпределението е правоъгълно и няма нищо общо с нормалното; при $n = 2$ вече е триъгълно; при $n = 8$ разликата трудно се забелязва с око. Изходното разпределение не е нужно да прилича по никакъв начин на нормално — сумирането само по себе си произвежда формата.

Забележете разликата със закона за големите числа: тук изискваме съществуването на втория момент (дисперсията), което моментално влече съществуването на очакването.

11.2.1 Коментари и интуиция зад ЦГТ

Какво ни казва най-грубо този резултат? От алгебрична гледна точка можем да изразим разликата като:

$$\frac{S_n}{n} - \mu \approx \frac{\sigma}{\sqrt{n}} Z$$

Това означава, че грешката между емпиричното средно S_n/n и истинското средно μ е от порядъка на $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$, умножено по някаква случайна пертурбация Z , концентрирана около нулата (тъй като разпределението на Z е нормално с връх в нулата). Скоростта на сходимост към нулата се предопределя изцяло от детерминистичното количество $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$, докато флуктуациите идват от Z .

Универсалност: Защо този резултат е толкова важен? Защото ние никъде не специфицираме какво е разпределението на изходните случайни величини X_i . Те могат да бъдат дискретни, непрекъснати, с най-разнообразни плътности или вероятностни маси. Единственото, което зависи, е да познаваме техните две основни характеристики: средно μ и дисперсия σ^2 . Веднъж фиксирани ли са те, кумулативният ефект при събиране винаги асимптотично клони към нормално разпределение.

Сходимость по распределению: Какво означава $Z_n \xrightarrow{d} Z$? Това означава сходимость на функциите на разпределение. Тъй като функцията на разпределение на стандартното нормално разпределение $\Phi(z)$ е непрекъсната за всяко $z \in \mathbb{R}$, имаме:

$$\mathbb{P}(Z_n < b) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(Z < b) = \Phi(b).$$

По същия начин, за всеки интервал (a, b) :

$$\mathbb{P}(a \leq Z_n < b) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(a \leq Z < b) = \Phi(b) - \Phi(a).$$

Поради непрекъснатостта на Z , няма значение дали интервалите са отворени или затворени.

Ако преработим неравенството $a \leq \frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} < b$, получаваме:

$$\mathbb{P}(n\mu + a\sigma\sqrt{n} \leq S_n < n\mu + b\sigma\sqrt{n}) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \Phi(b) - \Phi(a).$$

Ако вземем много широки граници, например $a = -100$ и $b = 100$, интегралът на нормалната плътност в тези граници е на практика единица, следователно вероятността парциалната сума S_n да попадне в този обхват също е приблизително 1.

11.2.2 Примери за приложение на теорема 11.1

▷ **Пример 11.2 (Игра на дърпане на въже).** Връщаме се към [модела с дърпане на въже от предходната лекция](#). Около въжето се подреждат хора отляво и отдясно. Всеки човек има вероятност $1/2$ да застане отдясно и $1/2$ да застане отляво, и всички дърпат с еднаква сила. Нека X_j бъде приносът на j -тия човек, като $X_j = 1$ с вероятност $1/2$ (дърпа надясно) и $X_j = -1$ с вероятност $1/2$ (дърпа наляво). Резултантната сила е:

$$S_n = \Delta_n - \Lambda_n = \sum_{j=1}^n X_j$$

където Δ_n и Λ_n са съответно броят хора отдясно и отляво. Ясно е, че очакването е $\mathbb{E}[X_1] = 0$. Дисперсията е:

$$\mathbb{D}[X_1] = \mathbb{E}[X_1^2] = (1)^2 \frac{1}{2} + (-1)^2 \frac{1}{2} = 1.$$

Следователно $\mu = 0$ и $\sigma = 1$. По ЦГТ имаме:

$$\frac{S_n}{\sqrt{n}} \approx Z \sim N(0, 1).$$

Каква е вероятността дясната страна да победи (т.е. $S_n > 0$)?

$$\mathbb{P}(S_n > 0) = \mathbb{P}\left(\frac{S_n}{\sqrt{n}} > 0\right) \approx \mathbb{P}(Z > 0) = \frac{1}{2}.$$

Въпреки че съществува вероятност за равенство ($S_n = 0$), тя клони към нула при $n \rightarrow \infty$, тъй като разпределението се апроксимира от непрекъснато такова.

▷ **Пример 11.3 (Непрекъснатата случайна величина).** Нека сега Y_1 бъде непрекъснатата случайна величина с плътност

$$f_{Y_1}(y) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{-y}, & y > 0 \\ \frac{1}{4}, & y \in (-2, 0) \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Плътността е подчертано несиметрична — експоненциално отмаляване надясно, константа наляво — и въпреки това $\mathbb{E}[Y_1] = 0$.^a Ако образуваме сумата $S'_n = \sum_{j=1}^n Y_j$, поведението на $\frac{S'_n}{\sigma\sqrt{n}}$, където $\sigma = \sqrt{\mathbb{D}[Y_1]} = \sqrt{5/3}$, ще бъде абсолютно същото като това на дискретните ± 1 стъпки от предния пример. То отново клони към $Z \sim N(0, 1)$. (Без нормиране с σ границата е $N(0, \frac{5}{3})$, а не стандартната нормална — делението на $\sqrt{n}$ само по себе си стабилизира мащаба, но не го прави единичен.) В граничния случай изобщо няма разлика между бинарно дискретно разпределение и непрекъснато разпределение, когато става въпрос за суми от голям брой независими екземпляри.

^a Директно пресмятане дава $\mathbb{E}[Y_1] = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$ и $\mathbb{E}[Y_1^2] = \frac{5}{3}$, тоест $\mathbb{D}[Y_1] = \frac{5}{3}$. (В лекцията дисперсията беше спомената предположително като единица.) Стойността ѝ не влияе на извода: нормирането в ЦГТ се извършва с σ , каквото и да е то.

† **Допълнение 11.4 (Централна гранична теорема на Линдберг–Фелер).** Теорема 11.1 изисква величините да са *еднакво* разпределени. Това условие може да се отслаби. Нека $X_1, X_2, \dots$ са независими (но не непременно еднакво разпределени) с $\mathbb{E}X_j = \mu_j$ и $\mathbb{D}X_j = \sigma_j^2 < \infty$, и нека $s_n^2 = \sum_{j=1}^n \sigma_j^2$. Ако е изпълнено условието на Линдберг: за всяко $\varepsilon > 0$

$$\frac{1}{s_n^2} \sum_{j=1}^n \mathbb{E} \left[(X_j - \mu_j)^2 \mathbf{1}_{\{|X_j - \mu_j| > \varepsilon s_n\}} \right] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

то

$$\frac{1}{s_n} \sum_{j=1}^n (X_j - \mu_j) \xrightarrow{d} Z \sim N(0, 1).$$

Условието казва, че никое отделно събираемо не бива да доминира сумата. Еднакво разпределеният случай го изпълнява автоматично, така че теорема 11.1 е частен случай.

11.3 Функции на моментите (Moment Generating Functions)

За да докажем строго (или поне идейно) Централната гранична теорема 11.1, ни е необходим мощен математически инструмент — функциите на моментите.

Дефиниция 11.5. Нека X е случайна величина. Функцията на моментите на X , означена с $M_X(t)$, се дефинира като математическото очакване на експонентата от tX :

$$M_X(t) = \mathbb{E}[e^{tX}]$$

за всички t , за които това очакване съществува (т.е. е крайно), обикновено в някакъв интервал $|t| < r_0$ ($r_0 > 0$). За дискретни случайни величини това се пресмята като:

$$M_X(t) = \sum_i e^{tx_i} \mathbb{P}(X = x_i).$$

За непрекъснати случайни величини се пресмята чрез интеграл върху плътността:

$$M_X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx} f_X(x) dx.$$

▷ **Пример 11.6 (Равномерно разпределение в интервала от 0 до 1).** Случайната величина $X \sim U(0, 1)$ има плътност $f_X(x) = 1$ за $x \in [0, 1]$ и 0 извън този интервал. Функцията на моментите е:

$$M_X(t) = \int_0^1 e^{tx} \cdot 1 dx = \left. \frac{e^{tx}}{t} \right|_0^1 = \frac{e^t - 1}{t}.$$

Въпреки че функцията изглежда недефинирана за $t = 0$, по правилото на Лопитал или развитие в ред на Тейлър, лесно се вижда, че $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t - 1}{t} = 1$, което е точно $\mathbb{E}[e^0] = 1$. Следователно $M_X(t)$ е добре дефинирана за всяко реално t (т.е. $r_0 = \infty$).

▷ **Пример 11.7 (Експоненциално разпределение).** Нека $X \sim \text{Exp}(1)$ с плътност $f_X(x) = e^{-x}$ за $x \geq 0$.

$$M_X(t) = \int_0^{\infty} e^{tx} e^{-x} dx = \int_0^{\infty} e^{-x(1-t)} dx.$$

Този интеграл съществува и е равен на:

$$M_X(t) = \frac{1}{1-t}, \quad \text{за } t < 1.$$

Ако $t \geq 1$, експонентата не затихва и интегралът е безкрайност. В този случай функцията на моментите съществува сигурно в интервала $(-1, 1)$, тоест за $|t| < 1$.

11.3.1 Моменти на случайна величина

Преди да преминем към свойствата, нека дефинираме самите моменти, откъдето идва името на функцията:

- Обикновен момент от ред k : $\mathbb{E}[X^k]$. За $k = 1$ това е очакването μ .
- Абсолютен момент от ред k : $\mathbb{E}[|X|^k]$.
- Централен момент от ред k : $\mathbb{E}[(X - \mu)^k]$. За $k = 2$ това е дисперсията $\mathbb{D}[X] = \sigma^2$. Центрираме величината, изваждайки нейното средно.
- Абсолютен централен момент от ред k : $\mathbb{E}[|X - \mu|^k]$.

В практиката най-често се използват моментите до четвърти ред (очакване, дисперсия, асиметрия/skewness и ексцес/kurtosis).

11.3.2 Свойства на функциите на моментите

1. **Стойност в нулата:** $M_X(0) = \mathbb{E}[e^0] = 1$.

2. **Връзка с моментите:** Използвайки развитието на експоненциалната функция в ред на Тейлър, $e^{tX} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k X^k}{k!}$, и разменяйки очакването и сумата, получаваме:

$$M_X(t) = \mathbb{E} \left[\sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k X^k}{k!} \right] = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} \mathbb{E}[X^k].$$

Това представяне кодира моментите на X . k -тата производна на $M_X(t)$ в точката $t = 0$ ни дава точно k -тия момент:

$$\left. \frac{d^k}{dt^k} M_X(t) \right|_{t=0} = \mathbb{E}[X^k].$$

3. **Независимост:** Ако X и Y са независими случайни величини, тогава:

$$M_{X+Y}(t) = \mathbb{E}[e^{t(X+Y)}] = \mathbb{E}[e^{tX} e^{tY}] = \mathbb{E}[e^{tX}] \mathbb{E}[e^{tY}] = M_X(t) M_Y(t).$$

Това свойство прави функциите на моментите изключително удобни при работа със суми на независими величини.

4. **Линейна трансформация:** Ако $Y = aX + b$, тогава:

$$M_Y(t) = \mathbb{E}[e^{t(aX+b)}] = e^{bt} \mathbb{E}[e^{atX}] = e^{bt} M_X(at).$$

5. **Единственост:** Ако $M_X(t) = M_Y(t)$ за всички t в някаква околност на нулата ($|t| < r_0$), то X и Y имат едно и също разпределение ($X \stackrel{d}{=} Y$).
6. **Сходимост (Теорема на Леви-Крамер):** Ако редица от функции на моментите $M_{X_n}(t)$ се сходя поточно към функция на моментите $M_X(t)$ за всички $t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$, то съответните случайни величини се сходят по разпределение: $X_n \xrightarrow{d} X$. Това е в основата на доказателството на ЦГТ.

Забележка 11.8 (Когато функцията на моментите не съществува). Съществуват случайни величини с крайни средно и дисперсия, за които функцията на моментите не съществува. За тях същата работа върши *характеристичната функция* $\varphi_X(t) = \mathbb{E}[e^{itX}]$, която е дефинирана винаги, тъй като $|e^{itX}| = 1$. Идеята е сходна, но апаратът, необходим за нея (комплексен анализ), излиза извън рамките на този курс, затова тук работим само с $M_X(t)$.

11.3.3 Функция на моментите на нормалното разпределение

Нека $Z \sim N(0, 1)$. Плътността е $f_Z(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2}$. Изчисляваме $M_Z(s)$:

$$M_Z(s) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{sy} e^{-\frac{y^2}{2}} dy = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}(y^2 - 2sy)} dy.$$

Допълваме израза в експонентата до точен квадрат:

$$y^2 - 2sy = y^2 - 2sy + s^2 - s^2 = (y - s)^2 - s^2.$$

Заместваме обратно в интеграла:

$$M_Z(s) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}((y-s)^2 - s^2)} dy = e^{\frac{s^2}{2}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(y-s)^2}{2}} dy.$$

Интегралът отъясно не е нищо друго освен лицето под плътността на нормално разпределение със средно s и дисперсия 1. Тъй като това е валидна плътност, интегралът е точно 1. Следователно:

$$M_Z(s) = e^{\frac{s^2}{2}}.$$

Сега, ако имаме произволна нормална случайна величина $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, ние знаем от свойствата на нормалното разпределение (структурна теорема), че X може да се представи като $X = \mu + \sigma Z$. Прилагайки свойството за линейна трансформация, получаваме:

$$M_X(t) = e^{\mu t} M_Z(\sigma t) = e^{\mu t} e^{\frac{(\sigma t)^2}{2}} = e^{\mu t + \frac{\sigma^2}{2} t^2}.$$

11.4 Доказателство на теорема 11.1

Доказателство на теорема 11.1. Целта е да докажем, че $Z_n = \frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} Z \sim N(0, 1)$.

Ще преработим израза за Z_n , за да го приведем в по-удобен вид за работа с функции на моментите. Разделяме всяко от събираемите:

$$Z_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \frac{S_n - n\mu}{\sigma} = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{j=1}^n \frac{X_j - \mu}{\sigma} = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{j=1}^n Y_j$$

където сме дефинирали $Y_j = \frac{X_j - \mu}{\sigma}$. Очевидно Y_j са независими и еднакво разпределени случайни величини. За тяхното средно и дисперсия имаме:

$$\mathbb{E}[Y_1] = \frac{\mathbb{E}[X_1] - \mu}{\sigma} = 0, \quad \mathbb{D}[Y_1] = \frac{\mathbb{D}[X_1]}{\sigma^2} = 1.$$

Ще допуснем за улеснение, че функцията на моментите $M_{X_1}(t)$ е добре дефинирана за всички t . Следователно, функцията на моментите $M_{Y_1}(t)$ също съществува.

Търсим функцията на моментите на Z_n :

$$M_{Z_n}(t) = M_{\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{j=1}^n Y_j}(t) = M_{\sum_{j=1}^n Y_j} \left(\frac{t}{\sqrt{n}} \right).$$

Тъй като Y_j са независими, функцията на моментите на сумата се разпада в произведение от функциите на моментите на отделните събираеми:

$$M_{Z_n}(t) = \prod_{j=1}^n M_{Y_j} \left(\frac{t}{\sqrt{n}} \right) = \left(M_{Y_1} \left(\frac{t}{\sqrt{n}} \right) \right)^n.$$

Сега трябва да разберем поведението на $M_{Y_1} \left(\frac{t}{\sqrt{n}} \right)$. Развиваме $M_{Y_1}(s)$ в ред на Тейлър около нулата:

$$M_{Y_1}(s) = 1 + s\mathbb{E}[Y_1] + \frac{s^2}{2}\mathbb{E}[Y_1^2] + o(s^2).$$

Знаем, че $\mathbb{E}[Y_1] = 0$. За втория момент, тъй като очакването е нула, той съвпада с дисперсията, тоест $\mathbb{E}[Y_1^2] = 1$. Следователно:

$$M_{Y_1}(s) = 1 + \frac{s^2}{2} + o(s^2).$$

Заместваме $s = \frac{t}{\sqrt{n}}$:

$$M_{Y_1} \left(\frac{t}{\sqrt{n}} \right) = 1 + \frac{t^2}{2n} + o \left(\frac{t^2}{n} \right).$$

Връщайки се обратно към $M_{Z_n}(t)$, получаваме:

$$M_{Z_n}(t) = \left(1 + \frac{t^2/2}{n} + o \left(\frac{1}{n} \right) \right)^n.$$

За фиксирано t , когато $n \rightarrow \infty$, това е добре познатата граница за експоненциалната функция $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{x}{n})^n = e^x$. В нашия случай $x = \frac{t^2}{2}$:

$$M_{Z_n}(t) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{\frac{t^2}{2}}.$$

Но това е точно функцията на моментите $M_Z(t)$ на стандартното нормално разпределение $Z \sim N(0, 1)$. По теоремата за сходимост, тъй като функциите на моментите се сходят, то $Z_n \xrightarrow{d} Z$. Доказателството е завършено. $\square$

11.5 Приложения и оценка на грешката

11.5.1 ЦГТ за Биномно разпределение

Нека $X_n \sim \text{Bi}(n, p)$ е биомно разпределена случайна величина. Тя може да бъде представена като сума от независими Бернулиеви случайни величини:

$$X_n = \sum_{j=1}^n Y_j, \quad Y_j \sim \text{Ber}(p).$$

За Бернулиево разпределение имаме очакване $\mu = p$ и дисперсия $\sigma^2 = p(1 - p)$. Следователно, прилагайки ЦГТ за тази сума, получаваме:

$$\frac{X_n - np}{\sqrt{np(1 - p)}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} Z.$$

Това ни позволява да оценяваме лесно вероятности от вида $\mathbb{P}(X_n \geq k_n)$, където $k_n = np + a$:

$$\mathbb{P}(X_n \geq k_n) = \mathbb{P} \left(\frac{X_n - np}{\sqrt{np(1 - p)}} \geq \frac{k_n - np}{\sqrt{np(1 - p)}} \right) \approx \mathbb{P} \left(Z \geq \frac{k_n - np}{\sqrt{np(1 - p)}} \right).$$

† **Допълнение 11.9 (Локална форма на Моавр – Лаплас).** Горното е интегралната форма: то приближава вероятността X_n да попадне в интервал. Съществува и локална форма, която приближава вероятността на една отделна стойност:

$$\mathbb{P}(X_n = k) \approx \frac{1}{\sqrt{np(1 - p)}} f_Z \left(\frac{k - np}{\sqrt{np(1 - p)}} \right), \quad f_Z(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}.$$

Интуицията е, че вероятностната маса на една точка се разпределя върху интервал с дължина 1, който след нормиране става с дължина $1/\sqrt{np(1 - p)}$ — оттам и множителят пред плътността.

11.5.2 Оценка на грешката при статистически проучвания и Монте Карло

Продължаваме [приложението на закона за големите числа към Монте Карло от предходната лекция](#). Ако интервюираме N човека за кого ще гласуват, или пък използваме метод Монте Карло за намиране на лице на фигура чрез хвърляне на случайни точки, ние реално правим серия от експерименти на Бернули. Истинската вероятност (пропорция) за успех е неизвестно p . Искаме да намерим колко експеримента са нужни, така че емпиричното средно S_N/N да се отклонява от p с повече от ε с вероятност по-малка от δ . Дефинираме грешката $E_N = \frac{S_N}{N} - p$.

$$\mathbb{P}(|E_N| > \varepsilon) = \mathbb{P}\left(\frac{|S_N - Np|}{N} > \varepsilon\right) = \mathbb{P}\left(\frac{|S_N - Np|}{\sqrt{Np(1-p)}} > \frac{\varepsilon\sqrt{N}}{\sqrt{p(1-p)}}\right).$$

Тъй като p е неизвестно, ние максимизираме дисперсията. Знаем, че $p(1-p) \leq 1/4$ за $p \in (0, 1)$ (достига се при $p = 1/2$). Оттук $\sqrt{p(1-p)} \leq 1/2$. Следователно изразът отдясно става:

$$\frac{\varepsilon\sqrt{N}}{\sqrt{p(1-p)}} \geq \frac{\varepsilon\sqrt{N}}{1/2} = 2\varepsilon\sqrt{N}.$$

Следователно, оценявайки вероятността отгоре, заместваем с по-малко число в условието на нормалното разпределение:

$$\mathbb{P}(|E_N| > \varepsilon) \leq \mathbb{P}(|Z_N| > 2\varepsilon\sqrt{N}) \approx \mathbb{P}(|Z| > 2\varepsilon\sqrt{N}).$$

Това може да се изрази чрез интеграла от плътността на нормалното разпределение:

$$\mathbb{P}(|Z| > 2\varepsilon\sqrt{N}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{|y| > 2\varepsilon\sqrt{N}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy.$$

Ако положим $2\varepsilon\sqrt{N} = A$, тоест $\varepsilon = \frac{A}{2\sqrt{N}}$, можем да запишем:

$$\mathbb{P}\left(|E_N| > \frac{A}{2\sqrt{N}}\right) \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{|y| > A} e^{-\frac{y^2}{2}} dy \leq \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \frac{e^{-\frac{A^2}{2}}}{A} \leq \delta.$$

Множителят 2 идва от това, че интегрираме по двете опашки: $\int_A^\infty e^{-y^2/2} dy \leq e^{-A^2/2}/A$. По този начин, ако фиксираме нивото на достоверност δ (напр. 0,01) и желаната грешка ε , можем да решим горното уравнение, за да изчислим необходимия обем извадка N . Това е математическата обосновка зад факта, че социологическите проучвания обикновено включват извадка от около 1000 до 2000 души, за да постигнат надеждни резултати.

Важно е да отбележим колко точно е нашето приближение. Знакът $\approx$ между функцията на разпределение на Z_n и на стандартното нормално разпределение може да бъде строго оценен.

Теорема 11.10 (Неравенство на Бери – Есен). За всяко $x \in \mathbb{R}$

$$|\mathbb{P}(Z_n < x) - \Phi(x)| \leq \frac{C \cdot \mathbb{E}[|X_1 - \mu|^3]}{\sigma^3 \sqrt{n}},$$

където C е абсолютна константа (около 0,47).

Това показва, че грешката на самата апроксимация по ЦГТ намалява със скорост $1/\sqrt{n}$ и зависи от третия централен момент на случайните величини.

11.6 Функция на моментите на Гама разпределение

Като приложение, демонстриращо гъвкавостта на този инструмент, ще изчислим функцията на моментите за Гама разпределение. Нека $X \sim \Gamma(\alpha, \beta)$. Плътността е дадена от:

$$f_X(x) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}, \quad \text{за } x > 0.$$

Функцията на моментите се задава с интеграла:

$$M_X(t) = \int_0^\infty e^{tx} \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x} dx = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x(\beta-t)} dx.$$

За да решим интеграла, полагаме нова променлива $y = x(\beta - t)$, което предполага, че $t < \beta$ (за да е сходящ интегралът). Тогава $x = \frac{y}{\beta-t}$ и $dx = \frac{dy}{\beta-t}$. Замествайки:

$$M_X(t) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \int_0^\infty \left(\frac{y}{\beta-t} \right)^{\alpha-1} e^{-y} \frac{dy}{\beta-t} = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)(\beta-t)^\alpha} \int_0^\infty y^{\alpha-1} e^{-y} dy.$$

Забелязваме, че подинтегралният израз заедно с $1/\Gamma(\alpha)$ формира плътността на Гама разпределение с параметри $\Gamma(\alpha, 1)$:

$$\frac{1}{\Gamma(\alpha)} y^{\alpha-1} e^{-y}$$

Тъй като интегралът от всяка валидна плътност в граници от 0 до ∞ е 1, то:

$$\int_0^\infty y^{\alpha-1} e^{-y} dy = \Gamma(\alpha).$$

Тогава изразът се опростява до:

$$M_X(t) = \frac{\beta^\alpha}{(\beta-t)^\alpha}, \quad \text{за } t < \beta.$$

С помощта на функцията на моментите лесно пресмятаме самите моменти. За да намерим очакването, диференцираме един път:

$$M'_X(t) = \alpha \beta^\alpha (\beta - t)^{-\alpha-1}$$

Заместваме $t = 0$:

$$\mathbb{E}[X] = M'_X(0) = \alpha \beta^\alpha \beta^{-\alpha-1} = \frac{\alpha}{\beta}.$$

За втория момент намираме втората производна:

$$M''_X(t) = \alpha(\alpha+1) \beta^\alpha (\beta - t)^{-\alpha-2}$$

При $t = 0$:

$$\mathbb{E}[X^2] = M''_X(0) = \alpha(\alpha+1) \beta^\alpha \beta^{-\alpha-2} = \frac{\alpha(\alpha+1)}{\beta^2}.$$

Тази техника спестява тежкото директно интегриране и е мощен похват в теорията на вероятностите.

11.7 Задачи

1. За $Z \sim N(0, 1)$ проверете чрез допълване до квадрат, смяна на променливата и свойството, че интегралът от плътността е единица, че

$$M_Z(s) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{sy-y^2/2} dy = e^{s^2/2}.$$

2. В модела с дърпане на въже от пример 11.2 променете условието за победа: дясната страна печели само ако резултантната сила е по-голяма от 100. Помислете как Централната гранична теорема се прилага към новото събитие.
3. За $X \sim \Gamma(\alpha, \beta)$ използвайте

$$M_X(t) = \frac{\beta^\alpha}{(\beta - t)^\alpha}, \quad t < \beta,$$

и последователно диференциране в $t = 0$, за да пресметнете моментите от по-висок ред.

Лекция 12

Точкови оценки. Максимално правдоподобие и метод на моментите

12.1 Въведение в статистиката и концепцията за извадки

Започваме нашето занимание със статистиката — наука, която лежи в основата на вероятностите, използвайки техния фундамент за изграждането на апарат, техники и модели, чрез които можем да изучаваме явления около нас, за които имаме непълна или липсваща информация.

Какво означава това? Представете си, че имате някаква генерална съвкупност — например всички хора в дадена държава, всички клетки в организма, молекули или гласоподаватели. Искаме да изучим някакво тяхно свойство, като например средната височина на хората в България или пропорцията на мъжете и жените. Оказва се обаче, че изследването на всеки един обект от тази съвкупност е твърде скъпо и непрактично. Вместо да разпитваме всеки отделен човек (което би било непосилно), ние правим оценка за свойството на базата на *извадка* — подмножество от обектите, което избираме, за да разберем какво е разпределението на изследваната характеристика.

Самият избор на извадка не е тривиална задача. В историята има показателни примери за провали при съставянето ѝ. Един от тях е през 1936 г. за президентските избори в САЩ. Една компания прави опит да прогнозира изхода от изборите въз основа на много голяма извадка, набирайки я чрез телефонни указатели. По онова време обаче телефони са имали предимно по-богатите хора. Поради това извадката е имала систематично изкривяване (bias) към определена социална страта и прогнозата им се проваля. За разлика от тях, фирмата на Джордж Галъп с едва 4000 респонденти успява да прогнозира правилно, защото тяхната извадка е била представителна и подбрана напълно случайно, отразявайки реалната структура на обществото (включително както по-богати, така и по-бедни). В нашите разглеждания ние винаги ще предполагаме, че извадката се прави напълно случайно и е представителна за генералната съвкупност.

12.1.1 Математическа постановка

Имаме някаква случайна величина X , описваща интересуващото ни свойство (например височина, доход, глас за определен кандидат). Тя има функция на разпределение $F_X(x) = \mathbb{P}(X < x)$, а в случай на непрекъснатата величина — и плътност $f_X(x)$.

Целта ни е, чрез извадка от n на брой наблюдения, да оценим тази функция на разпределение или нейната плътност. Тъй като изборът е случаен, самите наблюдения $X_1, X_2, \dots, X_n$ формират вектор от *независими и еднакво разпределени случайни величини* (н.е.р.с.в.), като всяко X_j има същото разпределение като X :

$$\vec{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$$

Това е концептуалната постановка. В практиката ние провеждаме експеримента или запитването и получаваме конкретни числови стойности $x_1, x_2, \dots, x_n$, които представляват реализацията на случайната величина $\vec{X}$. От тези числа, ние трябва да направим обосновано предположение за функцията на разпределение $F_X(x)$ или за плътността $f_X(x)$.

12.2 Точкови оценки

Ако нямаме никакви предварителни допускания за функцията на разпределение на X , задачата е много трудна. В класическата параметрична статистика ние стесняваме задачата, като допускаме, че X принадлежи на определен *клас* от случайни величини, параметризиран с даден параметър θ .

Например:

- $X \sim \text{Ber}(p)$ — Бернулиево разпределение, където $\theta = p$ (вероятността за успех, напр. гласуване за даден кандидат).
- $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ — Експоненциално разпределение за време на живот на електронни компоненти, където $\theta = \lambda$.
- $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ — Нормално разпределение, където параметърът е двумерен вектор $\theta = (\mu, \sigma^2)$.

По този начин, вместо да търсим произволна функция, нашата цел се свежда до това да намерим оценка $\hat{\theta}$ за параметъра θ въз основа на наблюденията. Това води до концепцията за *точкова оценка* (Point Estimator).

Точковата оценка $\hat{\theta} = \hat{\theta}(\vec{X})$ е функция на случайния вектор от наблюденията, която ни служи като приближение за истинската, но неизвестна стойност на параметъра θ . Тъй като всяка функция може формално да се разглежда като оценка, имаме нужда от методи за конструиране на оценки, които притежават оптимални свойства. Два от най-популярните метода са Методът на максималното правдоподобие (МПО) и Методът на моментите (ММО).

12.3 Метод на максималното правдоподобие (МПО)

Методът на максималното правдоподобие, или Maximum Likelihood Estimation (MLE), почива на една много интуитивна идея: от всички възможни стойности за параметъра θ ние трябва да изберем тази, при която вероятността (или съвместната плътност) да наблюдаваме данните, които реално сме получили, е възможно най-голяма.

12.3.1 Дефиниция на функция на правдоподобие

Нека X е случайна величина, чиято функция на разпределение (или плътност) $f_X(x; \theta)$ е от клас, параметризиран с θ . Имаме независимата извадка $\vec{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$.

★ **Дефиниция 12.1 (функция на правдоподобие).** Функция на правдоподобие $L(\vec{X}, \theta)$ наричаме съвместната плътност (или вероятност в дискретния случай) на вектора $\vec{X}$. Тъй като наблюденията са независими, съвместната плътност се разлага в произведение от индивидуалните плътности:

$$L(\vec{X}, \theta) = \prod_{j=1}^n f_X(X_j; \theta).$$

За конкретна реализация на извадката $\vec{x} = (x_1, \dots, x_n)$, функцията на правдоподобие от дефиниция 12.1 е:

$$L(\vec{x}, \theta) = \prod_{j=1}^n f_X(x_j; \theta)$$

Максимално правдоподобна оценка (МПО) $\hat{\theta}$ е тази стойност на θ , която максимизира функцията на правдоподобие:

$$L(\vec{X}, \hat{\theta}) = \sup_{\theta} L(\vec{X}, \theta)$$

За удобство при пресмятанията, понеже логаритъмът е строго растяща функция, максимизирането на $L(\vec{X}, \theta)$ е еквивалентно на максимизирането на логаритъма на функцията на правдоподобие:

$$\ln L(\vec{X}, \theta) = \sum_{j=1}^n \ln f_X(X_j; \theta)$$

Ако $f_X(x; \theta)$ е диференцируема по θ , можем да намерим екстремума, решавайки системата уравнения:

$$\frac{\partial \ln L(\vec{X}, \theta)}{\partial \theta} = 0$$

▷ **Пример 12.2 (Равномерно разпределение $U(0, \theta)$).** Допускаме, че X е равномерно разпределена в интервала $(0, \theta)$, т.е. $X \sim U(0, \theta)$. Параметърът $\theta > 0$. Плътността е дадена чрез индикаторната функция:

$$f_X(x; \theta) = \frac{1}{\theta} \mathbf{1}_{(0, \theta]}(x)$$

Функцията на правдоподобие за n наблюдения е:

$$L(\vec{X}, \theta) = \prod_{j=1}^n \frac{1}{\theta} \mathbf{1}_{(0, \theta]}(X_j) = \frac{1}{\theta^n} \mathbf{1}_{(0, \theta]}(X^*) = \begin{cases} \frac{1}{\theta^n} & \text{ако } X^* \leq \theta \\ 0 & \text{ако } X^* > \theta \end{cases}$$

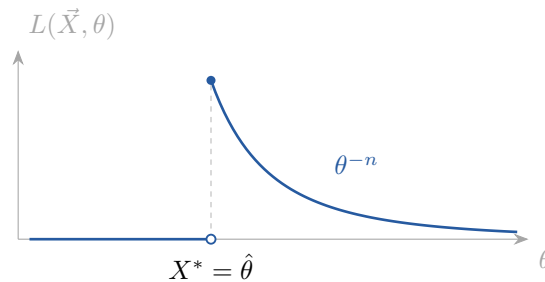
където $X^* = \max_{j \leq n} (X_j)$ е максималната стойност сред наблюденията. Забележете, че произведението на индикаторните функции $\prod_{j=1}^n \mathbf{1}_{(0, \theta]}(X_j)$ е равно на 1 тогава и само тогава, когато всички $X_j \leq \theta$, което е еквивалентно на това техният максимум X^* да е най-много θ .^a

Търсим $\hat{\theta}$, което максимизира $L(\vec{X}, \theta)$:

$$L(\vec{X}, \hat{\theta}) = \sup_{\theta > 0} L(\vec{X}, \theta)$$

Тъй като функцията $\frac{1}{\theta^n}$ е строго намаляваща по θ , нейната максимална стойност се достига в най-малката възможна точка за θ , при която функцията не е нула. Според индикатора, трябва $\theta \geq X^*$. Следователно най-голямата стойност се постига, когато:

$$\hat{\theta}_1 = X^* = \max_{j \leq n} (X_j)$$



Фигура 12.1: Функцията на правдоподобие при $U(0, \theta)$. За $\theta < X^*$ поне едно наблюдение пада извън носителя и L е нула; за $\theta \geq X^*$ функцията е θ^{-n} и намалява. Максимумът е в самата точка X^* — тук не помага диференциране, а самата форма на функцията. Затова и дясният край на индикатора трябва да е включен: при отворен интервал стойността в X^* би била нула и максимум изобщо нямаше да се достига.

^aДясният край е включен нарочно. При отворен интервал $(0, \theta)$ функцията на правдоподобие би била нула точно при $\theta = X^*$ и супремумът ѝ не би се достигал в никоя точка — оценка по максимално правдоподобие изобщо нямаше да съществува. Тъй като $\mathbb{P}(X = \theta) = 0$, изборът на конвенция не променя разпределението.

Ако например сме получили наблюденията 1, 2, 3, 4 и 5, максимално правдоподобната оценка за θ би била просто най-голямата стойност — 5.

▷ **Пример 12.3 (Нормално разпределение $N(\mu, \sigma^2)$).** Нека $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. Имаме два параметъра за оценяване: $\theta = (\mu, \sigma^2)$. Плътността на нормалното разпределение за едно наблюдение е:

$$f_X(x; \mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Съставяме функцията на правдоподобие за извадката $\vec{X}$:

$$L(\vec{X}; \theta) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \right)^n \sigma^{-n} e^{-\sum_{j=1}^n \frac{(X_j - \mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Логаритмуваме я, за да превърнем произведението в сума, което значително улеснява диференцирането:

$$\ln L(\vec{X}, \theta) = n \ln \frac{1}{\sqrt{2\pi}} - \frac{n}{2} \ln \sigma^2 - \sum_{j=1}^n \frac{(X_j - \mu)^2}{2\sigma^2}$$

Намираме частната производна спрямо μ и я приравняваме на нула:

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \mu} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{j=1}^n (X_j - \mu) = 0$$

$$\sum_{j=1}^n X_j - n\mu = 0 \implies \hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j = \bar{X}_n$$

Оценката за μ е средното аритметично на наблюденията. Забележете, че тя не зависи от това дали познаваме σ^2 или не.

Сега намираме частната производна спрямо σ^2 и я приравняваме на нула:

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \sigma^2} = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2\sigma^4} \sum_{j=1}^n (X_j - \mu)^2 = 0$$

Ако параметърът μ ни е предварително известен, решението директно ни дава:

$$\hat{\sigma}_\mu^2 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (X_j - \mu)^2$$

Ако μ е неизвестен, заместваме неговата оценка $\hat{\mu} = \bar{X}_n$ в уравнението, откъдето получаваме:

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (X_j - \bar{X}_n)^2$$

Двете формули са оценки на един и същ параметър, но в два различни модела, затова ги различаваме с индекс: $\hat{\sigma}_\mu^2$ използва известното μ , докато $\hat{\sigma}^2$ разчита само на извадката. Навсякъде по-нататък $\hat{\sigma}^2$ означава втората.

12.4 Метод на моментите (ММО)

Методът на моментите почива на Закона за големите числа, според който емпиричните (извадкови) моменти се сходят почти сигурно към теоретичните моменти на разпределението при увеличаване на обема на извадката.

Нека въведем емпиричния момент от ред j :

$$\bar{X}_n^{(j)} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k^j, \quad j \geq 1$$

Това е средното аритметично от наблюденията, повдигнати на j -та степен. (При $j = 1$ получаваме обикновеното средно аритметично $\bar{X}_n$).

Дефиниция 12.4 (ММО). Нека X е случайна величина с функция на разпределение $F_X(x; \theta)$, където параметърът е s -мерен вектор $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_s)$. Оценката по метода на моментите $\hat{\theta} = (\hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_s)$ намираме, решавайки следната система от s уравнения:

$$\mu^{(j)}(\theta) = \bar{X}_n^{(j)}, \quad 1 \leq j \leq s$$

където $\mu^{(j)}(\theta) = \mathbb{E}[X^j]$ са теоретичните моменти на случайната величина като функция на параметъра θ .

Идеята е да приравним първите s на брой теоретични момента към съответните извадкови моменти и да решим получената система спрямо неизвестните параметри. Тъй като $\bar{X}_n^{(j)} \rightarrow \mathbb{E}[X^j]$ при $n \rightarrow \infty$, методът дава оценки, които при определени условия на обратимост клонят към истинските стойности на параметрите.

► **Пример 12.5 (Равномерно разпределение $U(0, \theta)$ (ММО)).** Разглеждаме отново случая $X \sim U(0, \theta)$. Тъй като имаме само един параметър, се нуждаем от едно уравнение — за първия момент. Теоретичното очакване на X е:

$$\mathbb{E}[X] = \frac{\theta}{2}$$

Емпиричният първи момент е средното аритметично $\bar{X}_n$. Приравняваме ги:

$$\frac{\theta}{2} = \bar{X}_n$$

Оттук директно изразяваме оценката по ММО за θ :

$$\hat{\theta}_2 = 2\bar{X}_n$$

Виждаме, че за равномерното разпределение двата метода (МПО и ММО) дават коренно различни оценки ($\hat{\theta}_1 = \max(X_j)$ срещу $\hat{\theta}_2 = 2\bar{X}_n$).

▷ **Пример 12.6 (Нормално разпределение $N(\mu, \sigma^2)$ (ММО)).** Нека $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. Имаме два параметъра (μ и σ^2), затова ни трябва първите два момента. Теоретичните моменти са:

$$\mathbb{E}[X] = \mu$$

$$\mathbb{E}[X^2] = \mathbb{D}(X) + (\mathbb{E}[X])^2 = \sigma^2 + \mu^2$$

Съставяме системата от уравнения, приравнявайки ги към емпиричните моменти:

$$\begin{aligned}\mu &= \bar{X}_n^{(1)} \\ \sigma^2 + \mu^2 &= \bar{X}_n^{(2)}\end{aligned}$$

От първото уравнение веднага получаваме:

$$\hat{\mu} = \bar{X}_n^{(1)} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j$$

Замествайки $\hat{\mu}$ във второто уравнение, получаваме оценката за дисперсията:

$$\hat{\sigma}^2 = \bar{X}_n^{(2)} - \left(\bar{X}_n^{(1)}\right)^2 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j^2 - \left(\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j\right)^2 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (X_j - \bar{X}_n)^2$$

В случая на нормалното разпределение, оценките по метода на моментите (ММО) и по метода на максималното правдоподобие (МПО) съвпадат напълно.

12.5 Свойства на точковите оценки

За да определим коя от получените оценки е по-добра, изследваме техните статистически свойства, като *неизместеност* (unbiasedness) и *състоятелност* (consistency).

Дефиниция 12.7 (неизместена оценка). Една оценка $\hat{\theta}$ се нарича *неизместена*, ако нейното математическо очакване съвпада с истинската стойност на параметъра:

$$\mathbb{E}[\hat{\theta}] = \theta.$$

Дефиниция 12.8 (асимптотично неизместена оценка). Оценката $\hat{\theta} = \hat{\theta}_n$ (която зависи от броя наблюдения n) се нарича *асимптотично неизместена*, ако

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[\hat{\theta}_n] = \theta.$$

Неизместеността е свойство „в средно“: тя гарантира, че няма системна грешка, но не казва нищо за това какво се случва при повече наблюдения. Когато оценяваме μ при нормално разпределение, средното аритметично е неизместено дори при две наблюдения — а очевидно две наблюдения не дават добра оценка. Затова ни трябва второ свойство.

★ **Дефиниция 12.9 (състоятелност).** Оценката $\hat{\theta}_n$ се нарича *състоятелна* за θ , ако се сходя да към θ по вероятност:

$$\hat{\theta}_n \xrightarrow{\mathbb{P}} \theta, \quad \text{тоест} \quad \mathbb{P}(|\hat{\theta}_n - \theta| > \varepsilon) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \quad \forall \varepsilon > 0.$$

Ако сходимостта е почти сигурна, $\hat{\theta}_n \xrightarrow{\text{п.с.}} \theta$, оценката се нарича *силно състоятелна*.

Състоятелността е гаранцията, че увеличаването на извадката приближава истинската стойност.

Твърдение 12.10 (Състоятелност на извадковите моменти). Нека $k \geq 1$ и нека $\mathbb{E}|X_1|^k < \infty$. Тогава извадковият момент $\bar{X}_n^{(k)} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j^k$ е силно състоятелна оценка за теоретичния момент $\mathbb{E}[X_1^k]$.

Изискването за краен момент не е формалност: без него твърдението е невярно. Ако X_1 е с разпределение на Коши (допълнението към лекция 9), то $\mathbb{E}|X_1|$ не съществува и $\bar{X}_n$ не се сходя към нищо.

Доказателство. Полагаме $Y_j = X_j^k$. Величините Y_j са независими и еднакво разпределени, и $\mathbb{E}|Y_1| = \mathbb{E}|X_1|^k < \infty$ по условие, така че усиленият закон е приложим. А $\bar{X}_n^{(k)} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n Y_j$. По усиления закон за големите числа (теорема 10.14) тази средна аритметична се сходя почти сигурно към $\mathbb{E}[Y_1] = \mathbb{E}[X_1^k]$. $\square$

В частност при $k = 1$ получаваме, че $\bar{X}_n$ е силно състоятелна оценка за μ — и това не зависи по никакъв начин от σ^2 . Твърдение 12.10 е и оправданието за метода на моментите: приравнявайки теоретични към извадкови моменти, ние приравняваме нещо неизвестно към нещо, което сигурно се приближава до него.

† **Допълнение 12.11 (оценка с минимална дисперсия; ефективна оценка).** Неизместената оценка $\hat{\theta}$ се нарича *оценка с минимална дисперсия*, ако за всяка друга неизместена оценка $\tilde{\theta}$ е изпълнено $\mathbb{D}\hat{\theta} \leq \mathbb{D}\tilde{\theta}$. Неизместена оценка с минимална дисперсия се нарича *ефективна*. Ако за даден параметър съществува ефективна оценка, тя е единствена.

† **Допълнение 12.12 (Неравенство на Крамер – Рао).** Дефиниция 12.11 казва кога една оценка е ефективна, но не дава начин да се провери. Това прави неравенството на Крамер – Рао, което поставя долна граница за дисперсията на всяка неизместена оценка. При достатъчно гладкост на модела

$$\mathbb{D}\hat{\theta} \geq \frac{1}{n I(\theta)}, \quad I(\theta) = \mathbb{E} \left[\left(\frac{\partial}{\partial \theta} \ln f_X(X; \theta) \right)^2 \right],$$

където $I(\theta)$ се нарича *информация на Фишер*. Оценка, за която тази граница се достига с равенство, е ефективна. Така въпросът „може ли да се направи по-добре?“ получава проверим отговор: ако дисперсията на нашата оценка съвпада с дясната страна, по-добра неизместена оценка няма.

12.5.1 Свойства на оценките при $U(0, \theta)$

Сравняваме двете получени оценки: $\hat{\theta}_1 = X^*$ (от МПО) и $\hat{\theta}_2 = 2\bar{X}_n$ (от ММО).

За оценката по метода на моментите $\hat{\theta}_2$:

$$\mathbb{E}[\hat{\theta}_2] = \mathbb{E}[2\bar{X}_n] = \frac{2}{n} \sum_{j=1}^n \mathbb{E}[X_j] = \frac{2}{n} \cdot n \cdot \frac{\theta}{2} = \theta$$

Тъй като $\mathbb{E}[\hat{\theta}_2] = \theta$, оценката $\hat{\theta}_2$ е **неизместена** по смисъла на дефиниция 12.7. Освен това, благодарение на Закона за големите числа, $\bar{X}_n \xrightarrow{\text{п.с.}} \frac{\theta}{2}$, следователно $\hat{\theta}_2$ е и **силно състоятелна** оценка.

За оценката по метода на максималното правдоподобие $\hat{\theta}_1 = X^*$: За да намерим очакването на X^* , първо намираме нейната функция на разпределение $F_{X^*}(x)$ за $x \in (0, \theta)$:

$$F_{X^*}(x) = \mathbb{P}(X^* < x) = \mathbb{P}\left(\bigcap_{j=1}^n \{X_j < x\}\right)$$

Тъй като наблюденията са независими и еднакво разпределени, вероятността от сечението се разпада в произведение от вероятностите:

$$F_{X^*}(x) \stackrel{\text{незав.}}{=} \prod_{j=1}^n \mathbb{P}(X_j < x) = (\mathbb{P}(X_1 < x))^n = \left(\frac{x}{\theta}\right)^n, \quad x \in (0, \theta)$$

Плътността се получава чрез диференциране:

$$f_{X^*}(x) = n \frac{x^{n-1}}{\theta^n}, \quad x \in (0, \theta)$$

Сега пресмятаме математическото очакване на X^* :

$$\mathbb{E}[X^*] = \int_0^\theta x \cdot n \frac{x^{n-1}}{\theta^n} dx = \frac{n}{\theta^n} \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_0^\theta = \frac{n}{n+1} \theta$$

Тъй като $\mathbb{E}[\hat{\theta}_1] = \frac{n}{n+1} \theta \neq \theta$, оценката по метода на максималното правдоподобие не изпълнява дефиниция 12.7 и е **изместена**. Това е интуитивно логично — максималната стойност в извадката винаги ще бъде малко по-малка от същинската горна граница θ . С увеличаването на извадката обаче, този максимум се доближава все повече до истинското θ (оценката е асимптотично неизместена). Ако желаем строго неизместена оценка, базирана на X^* , можем да я конструираме като:

$$\tilde{\theta}_1 = \frac{n+1}{n} X^*$$

Въпреки че X^* е изместена, тя все пак е **състоятелна**. Това лесно може да се докаже, като изследваме вероятността X^* да остане отдалечена от θ на разстояние ϵ :

$$\mathbb{P}(X^* < \theta - \epsilon) = \left(\frac{\theta - \epsilon}{\theta}\right)^n$$

При $n \rightarrow \infty$, тъй като дробта в скобите е строго по-малка от 1, този израз клони към 0, което показва, че X^* се сходя по вероятност към θ .

12.5.2 Изместеност на дисперсията при Нормално разпределение

Нека обърнем внимание и на получената оценка за дисперсията при $N(\mu, \sigma^2)$:

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (X_j - \bar{X}_n)^2$$

Твърдение 12.13 (Изместеност на $\hat{\sigma}^2$).

$$\mathbb{E}[\hat{\sigma}^2] = \frac{n-1}{n} \sigma^2 \neq \sigma^2.$$

Доказателство. Без загуба на общност центрираме: заместяваме X_j с $X_j - \mu$, което не променя нито $\hat{\sigma}^2$, нито σ^2 , така че можем да приемем $\mathbb{E}X_j = 0$ и $\mathbb{E}X_j^2 = \sigma^2$. Разкриваме квадрата:

$$\begin{aligned} \hat{\sigma}^2 &= \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (X_j - \bar{X}_n)^2 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j^2 - 2\bar{X}_n \cdot \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j + \bar{X}_n^2 \\ &= \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j^2 - \bar{X}_n^2. \end{aligned}$$

Взимаме очакване на двете събираеми. За първото, понеже величините са еднакво разпределени, $\mathbb{E}[\frac{1}{n} \sum_j X_j^2] = \mathbb{E}X_1^2 = \sigma^2$. За второто:

$$\mathbb{E}[\bar{X}_n^2] = \frac{1}{n^2} \mathbb{E}\left[\sum_{j=1}^n X_j\right]^2 = \frac{1}{n^2} \left(\sum_{j=1}^n \mathbb{E}X_j^2 + \sum_{i \neq j} \mathbb{E}[X_i X_j] \right).$$

Величините са независими и центрирани, затова $\mathbb{E}[X_i X_j] = \mathbb{E}X_i \mathbb{E}X_j = 0$ за $i \neq j$, и остава само диагоналът:

$$\mathbb{E}[\bar{X}_n^2] = \frac{1}{n^2} \cdot n\sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}.$$

Следователно

$$\mathbb{E}[\hat{\sigma}^2] = \sigma^2 - \frac{\sigma^2}{n} = \frac{n-1}{n} \sigma^2.$$

□

Забележка 12.14 (Загубената степен на свобода). Ако μ е известно и в дефиницията на $\hat{\sigma}^2$ използваме него вместо $\bar{X}_n$, то $\mathbb{E}[\frac{1}{n} \sum_j (X_j - \mu)^2] = \sigma^2$ точно — оценката е неизместена. Изместеността се появява именно защото сме заменили μ с оценка, получена от същите данни. Евристично: от n наблюдения сте използвали едно, за да оцените μ , и са ви останали $n - 1$ степени на свобода. Това обяснява защо нормиращият множител е $\frac{1}{n-1}$, а не $\frac{1}{n}$.

Тоест, получената по методите МПО и ММО оценка $\hat{\sigma}^2$ е изместена (тя систематично подценява истинската дисперсия, понеже използва емпиричното средно вместо истинското). За да се коригира това изкривяване, в практиката се използва *коригираната извадкова дисперсия*:

$$S^2 = \frac{n}{n-1} \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (X_j - \bar{X}_n)^2$$

За нея вече е в сила:

$$\mathbb{E}[S^2] = \frac{n}{n-1} \mathbb{E}[\hat{\sigma}^2] = \frac{n}{n-1} \frac{n-1}{n} \sigma^2 = \sigma^2$$

което я прави неизместена оценка за параметъра σ^2 .

12.6 Задачи

1. За нормалния модел от пример 12.3 пресметнете частните производни на $\ln L(\vec{X}; \mu, \sigma^2)$ по μ и по σ^2 , приравнете ги на нула и решете получената система.
2. Нека $X_1, \dots, X_n$ са независими и равномерно разпределени в $(0, \theta)$ и $X^* = \max_{j \leq n} X_j$. Проверете състоятелността на оценката $\hat{\theta}_1 = X^*$, като за $\varepsilon > 0$ пресметнете

$$\mathbb{P}(X^* < \theta - \varepsilon)$$

и изследвате границата при $n \rightarrow \infty$.

Лекция 13

Доверителни интервали и проверка на хипотези

13.1 Доверителни интервали

13.1.1 Постановка на задачата

Нека имаме някаква случайна величина X с функция на разпределение $F_X(x, \theta)$, която е от някакъв клас разпределения, параметризиран чрез параметъра θ , където $\theta \in \mathbb{R}$. В тази лекция ще разглеждаме само едномерни модели, тоест параметърът, от който зависи разпределението, е едномерно число.

Разполагаме с извадка $\vec{X} = (X_1, \dots, X_n)$ от наблюдения. На базата на данните от тази извадка ние можем да конструираме точкова оценка $\hat{\theta} = \hat{\theta}(\vec{X})$, която е функция на наблюденията. За точковата оценка $\hat{\theta}$ вече знаем от предишни лекции какви свойства може да притежава: състоятелност, неизместеност, как е добита (по метода на максималното правдоподобие или по метода на моментите) и в какъв смисъл е оптимална.

Доверителният интервал се опитва да реши един друг проблем. Ако имаме някаква извадка, чрез точковата оценка ще получим някакво конкретно число, например 1,2546, може би и с още знаци след десетичната запетая. Възниква въпросът: колко близо е това число до истинското θ ? Искаме да имаме някаква хубава гаранция, че с голяма вероятност това число е близо до истинския параметър, който стои зад модела.

Следователно, целта ни е въз основа на извадката $\vec{X}$ да дефинираме един интервал с две граници — лява граница $I_1 = I_1(\vec{X})$ и дясна граница $I_2 = I_2(\vec{X})$, така че вероятността истинският параметър θ да попадне между тях да бъде поне γ .

★ **Дефиниция 13.1 (доверителен интервал и ниво на доверие).** Интервалът (I_1, I_2) , за който

$$\mathbb{P}(I_1 < \theta < I_2) \geq \gamma,$$

се нарича *доверителен интервал* за θ с *ниво на доверие* γ .

Навсякъде по-нататък централните статистики са с непрекъснати разпределения, така че $\mathbb{P}(T = q) = 0$ и няма значение дали неравенствата са строги или не. Затова в пресмятанията ще ги пишем както е по-удобно.

Често използвани стойности за γ са 0,95, 0,99 или 0,90, в зависимост от конкретния проблем, който решаваме.

Много е важно да се отбележи къде точно се крие стохастичността (случайността) в това неравенство. Истинското θ не е случайно — то е някакъв фиксиран, обективно съществуващ параметър на модела, който ние искаме да открием. Случайни са границите I_1 и I_2 , които се определят от извадката. Концептуално те са случайни величини, а при конкретна реализация на извадката (когато измерим данните), те ще бъдат просто две числа.

13.1.2 Централна статистика

Как можем да намерим такива доверителни интервали? Ще ги дефинираме строго посредством така наречената *централна статистика*.

Дефиниция 13.2 (централна статистика). Нека $T = T(\vec{X}, \theta)$ е функция, която зависи както от данните $\vec{X}$, така и от неизвестния параметър θ . Казваме, че T е *централна статистика*, ако са изпълнени следните две свойства:

- А) Като функция на θ , T е монотонна (разглеждаме само едномерни модели, където $\theta \in \mathbb{R}$).
- Б) Функцията на разпределение на T , която ще означим с $H(x) = \mathbb{P}(T < x)$, не зависи от параметъра θ .

Тоест, въпреки че самата функция T зависи от две променливи (вектора от наблюдения $\vec{X}$ и параметъра θ), разпределението ѝ не зависи от θ .

13.1.3 Конструирание на интервала

Как централната статистика от дефиниция 13.2 ни позволява да конструираме доверителен интервал с ниво на доверие γ по дефиниция 13.1?

Нека приемем за момента, че функцията на разпределение $H(x)$ има плътност $h(x) = H'(x)$, за да можем да си представим нещата нагледно. Целта ни е да подберем две квантилни стойности q_1 и q_2 , такива че вероятностната маса между тях да е точно γ :

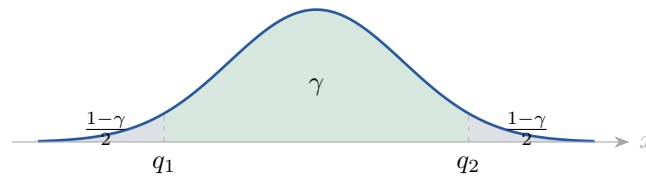
$$H(q_2) - H(q_1) = \gamma$$

Тъй като търсим само разликата да е γ , имаме два свободни параметъра q_1 и q_2 и много голямо разнообразие от начини, по които да ги изберем. Можем да изместваме q_1 и q_2 наляво или надясно, стига площта под графиката на плътността между тях да остава γ .

Най-често q_1 и q_2 се избират така, че грешката да е симетрична — тоест остатъкът от вероятността $1 - \gamma$ да се раздели поравно в двата края (в двете „опашки“ на разпределението). Така в лявата опашка оставяме маса $\frac{1-\gamma}{2}$, а в дясната опашка оставяме също $\frac{1-\gamma}{2}$:

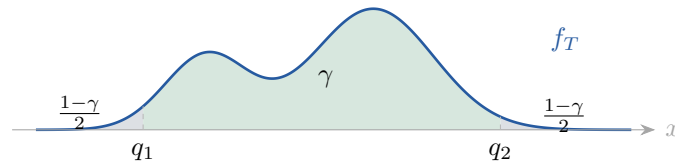
$$H(q_1) = \frac{1-\gamma}{2}$$

$$H(q_2) = 1 - \frac{1-\gamma}{2} = \frac{1+\gamma}{2}$$



Фигура 13.1: Симетричен избор на квантилите. Заштрихованата площ между q_1 и q_2 е нивото на доверие γ ; в двете опашки остава по $\frac{1-\gamma}{2}$. При симетрично около нулата разпределение $q_1 = -q$ и $q_2 = q$.

Това означава, че ако бъркаме, ще бъркаме еднакво и от ляво, и от дясно. Разбира се, има ситуации (в зависимост от модела), при които може да сложим $q_1 = -\infty$ и да оставим цялата маса $1 - \gamma$ в дясната опашка. Ние обаче ще се фокусираме върху симетричния случай.



Фигура 13.2: Общият случай. Нищо в конструкцията не изисква разпределението на T да е симетрично или дори едномодално — искаме само между q_1 и q_2 да остане маса γ . Правилото „по $\frac{1-\gamma}{2}$ във всяка опашка“ е удобна конвенция, а не следствие от дефиницията; при несиметрично разпределение то дава различни по дължина разстояния от центъра до двата края.

Досега говорихме за q_1 и q_2 като за „точки, между които остава маса γ “. Нека дадем на това име.

Дефиниция 13.3 (Квантил). Нека F е функция на разпределение и $\gamma \in (0, 1)$. γ -квантилет q_γ е числото, за което

$$\mathbb{P}(X \leq q_\gamma) = \gamma, \quad X \sim F,$$

тоест точката, вляво от която остава вероятностна маса γ . При строго растяща непрекъсната F такова число съществува и е единствено: $q_\gamma = F^{-1}(\gamma)$.

Записът q_γ винаги се отнася към конкретно разпределение, което се уточнява от контекста: $q_{0,975} = 1,96$ за $N(0, 1)$, но $q_{0,975} = 2,776$ за $t(4)$. Числените стойности са дадени в [приложението със статистическите таблици](#).

Ако разпределението на централната статистика е симетрично около нулата (както ще видим при нормалното разпределение), тогава можем да изберем $q_1 = -q$ и $q_2 = q$, където $q = q_{\frac{1+\gamma}{2}}$ е съответният квантил. Така двете граници се отличават само по знак.

След като сме избрали q_1 и q_2 , имаме:

$$\mathbb{P}(q_1 < T(\vec{X}, \theta) < q_2) = \gamma$$

Тъй като T е монотонна функция по θ (нека допуснем, че е монотонно намаляваща), можем да обърнем неравенствата спрямо θ и да получим:

$$I_1(\vec{X}) < \theta < I_2(\vec{X})$$

където I_1 и I_2 са търсените граници на доверителния интервал.

13.2 Примери за доверителни интервали

13.2.1 Известна дисперсия

Нека имаме извадка от n независими и еднакво разпределени наблюдения $\vec{X} = (X_1, \dots, X_n)$ от нормално разпределение:

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

В този първи пример предполагаме, че дисперсията σ^2 е **известна**. Неизвестният параметър, за който искаме да конструираме доверителен интервал с ниво на доверие $\gamma = 0,95$, е математическото очакване μ .

Знаем, че точковата оценка за μ , която е оптимална (както по метода на максималното правдоподобие, така и по метода на моментите), е средното аритметично на извадката:

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j$$

Тъй като сума от нормални случайни величини е отново нормална случайна величина, разпределението на средното аритметично е:

$$\bar{X}_n \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

За да конструираме централна статистика, центрираме $\bar{X}_n$ като извадим средното μ и нормираме, като разделим на стандартното отклонение $\sigma/\sqrt{n}$:

$$T = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \underline{\underline{N(0, 1)}}$$

Статистиката T е изключително удобна. Тя е монотонно намаляваща по μ (това е линейна функция на μ с отрицателен коефициент) и разпределението ѝ е стандартно нормално $N(0, 1)$, което изобщо не зависи от μ . Следователно T е централна статистика, а нейната функция на разпределение $H(x) = \Phi(x)$ е добре позната.

Тъй като $N(0, 1)$ е симетрично разпределение, можем да вземем квантили $q_1 = -q$ и $q_2 = q$. За ниво на доверие $\gamma = 0,95$, търсим q такава, че:

$$\gamma = 0,95 = \mathbb{P}(-q < T < q) = \mathbb{P}\left(-q < \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < q\right)$$

Това означава, че в двете опашки извън интервала $[-q, q]$ трябва да остане общо вероятност 0,05, или по 0,025 във всяка. От таблиците за стандартното нормално разпределение знаем, че квантилят, съответстващ на площ 0,975 вляво от него, е точно $q = 1,96$.

Решаваме неравенствата вътре във вероятността спрямо μ :

$$\begin{aligned} -q \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \bar{X}_n - \mu < q \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \\ \mathbb{P}\left(\underbrace{\bar{X}_n - \frac{q\sigma}{\sqrt{n}}}_{T_1} < \mu < \underbrace{\bar{X}_n + \frac{q\sigma}{\sqrt{n}}}_{T_2}\right) = \gamma \end{aligned}$$

Получихме явния вид на левия и десния край на доверителния интервал:

$$T_1 = \bar{X}_n - \frac{q\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$T_2 = \bar{X}_n + \frac{q\sigma}{\sqrt{n}}$$

Тези граници зависят от извадката единствено чрез нейното средно аритметично $\bar{X}_n$.

Дължината на този доверителен интервал е:

$$T_2 - T_1 = \frac{2q\sigma}{\sqrt{n}}$$

Тук ясно се вижда едно съвсем естествено и желателно свойство: когато размерът на извадката n нараства (когато имаме повече наблюдения), интервалът се свива. Оценката ни става все по-точна и по-близка до истинското μ .

13.2.2 Доверителен интервал за дисперсията при известно μ

Ако $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ и *средното μ е известно*, а търсим интервал за σ^2 , за централна статистика служи

$$V_n = \frac{n\hat{\sigma}_\mu^2}{\sigma^2} = \sum_{j=1}^n \left(\frac{X_j - \mu}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(n),$$

където $\hat{\sigma}_\mu^2 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (X_j - \mu)^2$. Всяко събираемо е квадрат на стандартно нормална величина, а събираемите са независими, откъдето и разпределението $\chi^2(n)$. Разпределението не зависи от σ^2 , а V_n е монотонна по σ^2 — следователно V_n е централна статистика по дефиниция 13.2 и интервалът се получава по същата схема като по-горе.¹

13.2.3 Неизвестна дисперсия. Разпределение на Стюдънт

Ситуацията става малко по-сложна, ако дисперсията σ^2 е **неизвестна**. Имаме един параметър μ , който ни интересува и за който искаме да конструираме доверителен интервал (например с $\gamma = 0,95$), но имаме и втори неизвестен параметър σ^2 .

Точковите оценки за двата параметъра са:

$$\hat{\mu} = \bar{X}_n$$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{\sum_{j=1}^n (X_j - \bar{X}_n)^2}{n} = \frac{n-1}{n} S^2$$

където $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (X_j - \bar{X}_n)^2$ е неизместената точкова оценка за дисперсията.

Как можем да конструираме централна статистика за μ на базата на S^2 , без да знаем истинското σ^2 ? Ключът към решаването на тази задача се крие в следното много интересно и нетривиално твърдение:

¹Този раздел е възстановен от записа на дъската (кадр в 61-ата минута); аудиозаписът на лекцията прекъсва по-рано.

Твърдение 13.4. Нека $X_1, \dots, X_n$ са независими и **нормално** разпределени, $X_j \sim N(\mu, \sigma^2)$. Тогава средното аритметично $\hat{\mu} = \bar{X}_n$ е **независимо** от извадковата дисперсия S^2 :

$$\hat{\mu} \perp\!\!\!\perp S^2$$

и освен това:

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

Това е дълбок факт, защото $\bar{X}_n$ участва директно във формулата за S^2 , и въпреки това те са независими случайни величини.

Нормалността тук е съществена, а не удобно допълнително предположение: може да се докаже, че $\bar{X}_n$ и S^2 са независими *само* при нормално разпределение. Затова цялата конструкция по-долу — и разпределението на Стюдънт, което следва от нея — важи за нормални извадки, а за други разпределения е в най-добрия случай приближение.

Интуитивно обяснение на разпределението на S^2 : Нека разгледаме стандартизираните случайни величини $Z_j = \frac{X_j - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$. Сумата от техните квадрати дава разпределение хи-квадрат (χ^2) с n степени на свобода:

$$\sum_{j=1}^n Z_j^2 = \sum_{j=1}^n \left(\frac{X_j - \mu}{\sigma} \right)^2 =: U \sim \chi^2(n)$$

След чисто алгебрични преобразувания, прибавяйки и изваждайки $\bar{X}_n$ в числителя, изразът U може да бъде разбит на две части:

$$U = (n-1) \frac{\sum_{j=1}^n (X_j - \bar{X}_n)^2}{\sigma^2(n-1)} + n \frac{(\bar{X}_n - \mu)^2}{\sigma^2}$$

Кое то може да се запише чрез S^2 :

$$U = \underbrace{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}}_{U_n} + \underbrace{\frac{n(\bar{X}_n - \mu)^2}{\sigma^2}}_{Z_n^2}$$

Вече знаем, че $Z_n = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$ е стандартно нормално $N(0, 1)$, следователно квадратът му Z_n^2 е хи-квадрат разпределен с 1 степен на свобода, $\chi^2(1)$. Цялата сума U е с n степени на свобода. Благодарение на факта, че двете събираеми са независими, техните степени на свобода се сумират: $n-1$ степени от U_n плюс 1 степен от Z_n^2 дават общо n .

Да се върнем на конструирането на централната статистика. Ние искаме да използваме точковата оценка $\bar{X}_n$, да я центрираме изваждайки μ , но тъй като не знаем σ , ще я разделим на нейната оценка $S/\sqrt{n}$:

$$T_n = \frac{\bar{X}_n - \mu}{S/\sqrt{n}}$$

За да намерим разпределението на T_n , можем да извършим следната еквилибристика — да умножим и разделим едновременно на неизвестното σ :

$$T_n = \frac{\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}}{\frac{S}{\sigma}} = \frac{Z_n}{\sqrt{\frac{S^2}{\sigma^2}}} = \frac{Z_n}{\sqrt{\frac{U_n}{n-1}}}$$

В числителя имаме $Z_n \sim N(0, 1)$, а в знаменателя имаме корен квадратен от $U_n \sim \chi^2(n - 1)$, разделено на неговите степени на свобода. Тъй като $\bar{X}_n$ и S^2 са независими, Z_n и U_n също са независими. По дефиниция, такова отношение дефинира **разпределение на Стюдънт** (или t-разпределение) с $n - 1$ степени на свобода:

$$T_n = \frac{Z_n}{\sqrt{\frac{U_n}{n-1}}} = \frac{\bar{X}_n - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n - 1)$$

Получихме красив резултат: T_n е монотонно намаляваща функция по μ , а нейното разпределение $t(n - 1)$ не зависи от μ и не съдържа неизвестното σ . Следователно, T_n е централна статистика за μ .

Тъй като t-разпределението също е симетрично (подобно на нормалното, но с малко по-тежки опашки), за да намерим доверителен интервал с ниво на доверие γ , избираме симетрични квантили $-q$ и q , където $q = q_{\frac{1+\gamma}{2}}$ е квантилът на $t(n - 1)$ разпределението.

$$\gamma = \mathbb{P}(I_1 < \mu < I_2) = \mathbb{P}(-q < T_n < q)$$

По същия начин както в раздел 13.2.1, решаваме спрямо μ и получаваме доверителния интервал:

$$I_1 = \bar{X}_n - q \frac{S}{\sqrt{n}}, \quad I_2 = \bar{X}_n + q \frac{S}{\sqrt{n}}$$

13.2.4 Връзка с Централната гранична теорема (ЦГТ)

Един важен коментар за разпределението на Стюдънт: когато обемът на извадката n е достатъчно голям (в практиката често се приема $n \geq 30$), T_n може да се приближи много добре чрез стандартно нормално разпределение:

$$T_n \approx Z_n \sim N(0, 1)$$

Това е така, защото по Закона за големите числа, знаменателят $\sqrt{\frac{U_n}{n-1}} \approx 1$, което означава, че за голямо n той почти не влияе на статистиката. Квантилите на t-разпределението при големи степени на свобода на практика съвпадат с квантилите на нормалното разпределение, което значително улеснява пресмятанията.

Но по-важното следствие е във връзка с **Централната гранична теорема (ЦГТ)**. Ако имате извадка от произволна случайна величина X (не задължително нормална), която има някакво математическо очакване $\mathbb{E}X = \mu$ и дисперсия $\mathbb{D}X = \sigma^2$, то при голямо n , статистиката $T_n = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$ е приблизително разпределена като $N(0, 1)$. Това е силата на математиката — не е нужно да знаем точното разпределение на данните (дали е експоненциално, поасоново или някакво друго), стига да разполагаме с достатъчно голяма извадка (обикновено $n \geq 30$ е достатъчно), за да третираме T_n като стандартно нормално разпределение и да конструираме доверителни интервали за μ . Дори когато σ е неизвестно, можем да го заместим с оценката S , и за голямо n приближението продължава да работи отлично.

13.3 Проверка на хипотези

13.3.1 Основни понятия

При проверката на статистически хипотези формулираме твърдения относно неизвестните параметри на изследвания модел. Разглеждаме две съревноваващи се хипотези:

- Нулева хипотеза $H_0 : \theta = \theta_0$
- Алтернативна хипотеза $H_1 : \theta = \theta_1$

Дефиниция 13.5 (критична област). Подмножеството на пространството на извадките $W \subseteq \mathbb{R}^n$, чрез което вземаме решение коя хипотеза да приемем на базата на извадката $\vec{X}$, наричаме *критична област*.

Правилото за вземане на решение е следното:

- Ако реализацията на извадката попадне в критичната област, $\vec{X} \in W$, ние **отхвърляме** нулевата хипотеза H_0 и приемаме алтернативата H_1 .
- Ако реализацията не попадне в критичната област, $\vec{X} \notin W$, ние **приемаме** (по-точно, не можем да отхвърлим) нулевата хипотеза H_0 .

Тъй като данните са случайни, винаги има риск да вземем грешно решение. Възможни са два вида грешки:

Дефиниция 13.6 (грешки от първи и втори род). ^a

- *Грешка от първи род*: да отхвърлим H_0 , въпреки че тя е вярна. Вероятността за тази грешка бележим с α и наричаме *ниво на значимост*:

$$\mathbb{P}(\vec{X} \in W \mid H_0) = \alpha_W = \alpha$$

- *Грешка от втори род*: да приемем H_0 , въпреки че тя е грешна (т.е. вярна е H_1). Вероятността за тази грешка бележим с β :

$$\mathbb{P}(\vec{X} \notin W \mid H_1) = \beta_W = \beta$$

^a Лекторът въведе двете грешки устно и подчерта, че са „много важно“, но добави: „аз няма да го пиша като дефиниция“ (72-ата минута). Оформени са като дефиниция тук заради по-нататъшните препратки; съдържанието е неговото.

Целта в теорията на проверката на хипотези е да фиксираме грешката от първи род от дефиниция 13.6, тоест нивото на значимост α (например на 0,05 или 0,01), и при това фиксирано ограничение да изберем критична област по дефиниция 13.5, която минимизира вероятността за грешка от втори род β_W .

Дефиниция 13.7 (най-мощна критична област). Критичната област W^* се нарича *оптимална критична област* (о.к.о.), или *най-мощна* (н.м.о.), при фиксирано $\alpha = \alpha_{W^*}$, ако за всяка друга критична област W със същата грешка от първи род ($\alpha_W = \alpha_{W^*} = \alpha$) е изпълнено:

$$\beta_{W^*} = \min_{\alpha_W = \alpha_{W^*} = \alpha} \beta_W.$$

Това е еквивалентно на максимизиране на мощността на критерия $1 - \beta_W = \mathbb{P}(\vec{X} \in W \mid H_1)$.

13.3.2 Лема на Нейман-Пиърсън

Тази лема ни дава мощен инструмент за намиране на най-мощната критична област по дефиниция 13.7 при проверка на две прости хипотези.

Нека имаме случайна величина X с плътност $f_X(x; \theta)$. Тогава съвместната плътност (функцията на правдоподобие) за извадката $\vec{X}$ е $L(\vec{x}, \theta)$. Означаваме функцията на правдоподобие при вярна нулева хипотеза с $L_0(\vec{x}) = L(\vec{x}, \theta_0)$, а при вярна алтернативна хипотеза с $L_1(\vec{x}) = L(\vec{x}, \theta_1)$.

★ **Лема 13.8 (Нейман—Пиърсън).** Ако съществуват константа $k > 0$ и критична област $W^* \subseteq \mathbb{R}^n$ с грешка от първи род α , такива че

$$W^* \subseteq \{\vec{x} \in \mathbb{R}^n : L_1(\vec{x}) \geq kL_0(\vec{x})\}$$

и за нейното допълнение

$$(W^*)^c \subseteq \{\vec{x} \in \mathbb{R}^n : L_1(\vec{x}) \leq kL_0(\vec{x})\},$$

то W^* е най-мощната критична област (н.м.о.) за проверка на хипотезата H_0 срещу алтернативата H_1 на ниво на значимост α .

Доказателство не се дава. Лекторът го отложи изрично — „да не се затрудняваме сега с доказателството, ще го оставим следващия път; по-добре е да видим конкретното приложение“ (89-ата минута) — а следващата лекция е посветена на линейната регресия, така че то не беше изнесено. Липсата му тук не е пропуск на записките.

▷ **Пример 13.9 (Тест за средното на нормално разпределение).** Ще приложим лема 13.8 в един класически пример. Нека имаме извадка $\vec{X} = (X_1, \dots, X_n)$ от нормално разпределение $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, при което дисперсията σ^2 е известна.

Искаме да проверим нулевата хипотеза, че средното μ е равно на някаква стойност μ_0 , срещу алтернативата, че е равно на по-голяма стойност μ_1 :

- $H_0 : \mu = \mu_0$
- $H_1 : \mu = \mu_1$ (като приемаме, че $\mu_1 > \mu_0$)

Нивото на значимост (грешката от първи род) е фиксирано, например $\alpha = 0,05$.

Започваме като запишем функциите на правдоподобие за двете хипотези:

$$L_0(\vec{x}) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \right)^n \frac{1}{\sigma^n} \prod_{j=1}^n e^{-\frac{(x_j - \mu_0)^2}{2\sigma^2}}$$

$$L_1(\vec{x}) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \right)^n \frac{1}{\sigma^n} \prod_{j=1}^n e^{-\frac{(x_j - \mu_1)^2}{2\sigma^2}}$$

По лема 13.8 търсим критична област от вида $W^* = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^n : L_1(\vec{x}) \geq kL_0(\vec{x})\}$. Да видим какво представлява това неравенство, като заместим функциите на правдоподобие. Константите пред произведението се съкращават и неравенството придобива вида:

$$W^* = \left\{ \vec{x} \in \mathbb{R}^n : e^{-\frac{\sum_{j=1}^n (x_j - \mu_1)^2}{2\sigma^2}} \geq k e^{-\frac{\sum_{j=1}^n (x_j - \mu_0)^2}{2\sigma^2}} \right\}$$

Тъй като експоненциалната функция е монотонна, логаритмуваме двете страни:

$$-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{j=1}^n (x_j - \mu_1)^2 \geq \ln k - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{j=1}^n (x_j - \mu_0)^2$$

Умножаваме по $2\sigma^2$:

$$-\sum_{j=1}^n (x_j - \mu_1)^2 \geq 2\sigma^2 \ln k - \sum_{j=1}^n (x_j - \mu_0)^2$$

Разкриваме скобите във всяка от сумите:

$$-\sum_{j=1}^n x_j^2 + 2\mu_1 \sum_{j=1}^n x_j - n\mu_1^2 \geq 2\sigma^2 \ln k - \sum_{j=1}^n x_j^2 + 2\mu_0 \sum_{j=1}^n x_j - n\mu_0^2$$

Членовете $-\sum_{j=1}^n x_j^2$ от двете страни се съкращават. Групираме членовете, които съдържат $\sum_{j=1}^n x_j$ отляво, а останалите константи прехвърляме отясно:

$$2(\mu_1 - \mu_0) \sum_{j=1}^n x_j \geq 2\sigma^2 \ln k + n\mu_1^2 - n\mu_0^2$$

От условието $\mu_1 > \mu_0$ знаем, че $2(\mu_1 - \mu_0) > 0$. Следователно, можем да разделим на този израз, без да се обръща знакът на неравенството:

$$\sum_{j=1}^n x_j \geq \frac{2\sigma^2 \ln k + n\mu_1^2 - n\mu_0^2}{2(\mu_1 - \mu_0)}$$

Цялата дясна страна на това неравенство е просто някаква нова константа, тъй като всички величини в нея ($\sigma, \mu_0, \mu_1, n, k$) са фиксирани числа. Нека я означим с $\tilde{K}$. Така, формата на най-мощната критична област значително се опростява:

$$W^* = \left\{ \vec{x} \in \mathbb{R}^n : \sum_{j=1}^n x_j \geq \underbrace{\frac{2\sigma^2 \ln k + n\mu_1^2 - n\mu_0^2}{2(\mu_1 - \mu_0)}}_{\tilde{K}} \right\}$$

Това правило е много интуитивно: отхвърляме хипотезата за по-малкото средно μ_0 в полза на по-голямото средно μ_1 , когато сумата от наблюденията надвиши определен праг $\tilde{K}$.

Остава единствено да определим стойността на константата $\tilde{K}$. Тя се намира от условието вероятността за грешка от първи род да бъде точно α :

$$\alpha = \mathbb{P}(\vec{X} \in W^* \mid H_0) = \mathbb{P}\left(\sum_{j=1}^n X_j \geq \tilde{K} \mid H_0\right)$$

Тъй като пресмятаме вероятността при условие, че H_0 е вярна, ние знаем, че всяко $X_j \sim N(\mu_0, \sigma^2)$. Следователно можем да центрираме и нормираме сумата, за да получим стандартно нормално разпределение:

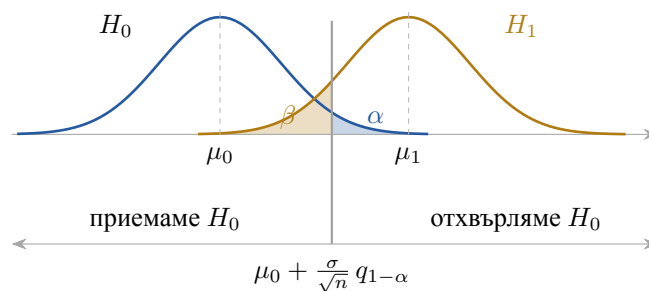
$$\mathbb{P}\left(\frac{\sum_{j=1}^n X_j - n\mu_0}{\sigma\sqrt{n}} \geq \frac{\tilde{K} - n\mu_0}{\sigma\sqrt{n}} \mid H_0\right) = \alpha$$

Лявата страна в неравенството вече е стандартна нормална величина $Z \sim N(0, 1)$. Нека означим дясната страна с $q_{1-\alpha}$, което е квантилят на нормалното разпределение, оставящ площ α в дясната опашка (или $1 - \alpha$ в лявата). Имаме:

$$\mathbb{P} \left(Z \geq \frac{\tilde{K} - n\mu_0}{\sigma\sqrt{n}} \right) = \alpha$$

Следователно приравняваме границата на квантила:

$$\frac{\tilde{K} - n\mu_0}{\sigma\sqrt{n}} = q_{1-\alpha}$$



Фигура 13.3: Двете хипотези и решението между тях. Под H_0 средното е μ_0 , под H_1 е $\mu_1 > \mu_0$; наблюденията се сравняват с прага $\mu_0 + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} q_{1-\alpha}$. Вдясно от прага отхвърляме H_0 . Защрихованата площ под лявата крива е α — вероятността да отхвърлим вярна H_0 ; площта под дясната крива *вляво* от прага е β . Прагът не може да свие двете едновременно: избутването му надясно намалява α и увеличава β .

Квантилят $q_{1-\alpha}$ (например за $\alpha = 0,05$ от таблиците се намира стойността му) може да бъде намерен от статистическите таблици. От това уравнение еднозначно се намира константата $\tilde{K}$, с което най-мощната критична област W^* е напълно определена.

13.4 Задачи

1. При неизвестна дисперсия използвайте централната статистика

$$T_n = \frac{\bar{X}_n - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

и квантила $q = q_{(1+\gamma)/2}$, за да решите неравенството

$$-q < T_n < q$$

спрямо μ и да получите границите I_1 и I_2 на доверителния интервал с ниво на доверие γ .

Лекция 14

Линейна регресия

14.1 Въведение в линейната регресия

В тази лекция ще се запознаем с линейната регресия. Тя е един от най-основните инструменти в статистиката. Линейната регресия стои зад много съвременни инструменти и технологии, въпреки че често пъти е скрита вътре в самия модел, като например в невронните мрежи, рейтинговите системи и други.

Разбира се, както при всеки модел, ако предпоставките или допусканията не са изпълнени, лесно можете да стигнете до грешни изводи. Създаването на модели е изкуство, което изисква познаване на теорията и се овладява най-вече чрез практиката.

14.1.1 Исторически контекст: регрес към средното

Началото на линейната регресия е свързано с Франсис Галтън, който се опитал да изучи зависимостта между ръста на бащите и ръста на техните синове. В своето изследване Галтън се опитал да предскаже височината на сина като функция на ръста на бащата. Забелязал е, че един добър модел може да се запише във вида:

$$\text{Ръст на сина} = \text{Среден ръст} + \beta(\text{Ръст на бащата} - \text{Среден ръст}) + \varepsilon$$

В изчисленията на Галтън коефициентът β е бил приблизително 0,6. Ако бащата е с 10 см по-висок от средния ръст за популацията, моделът предвижда отклонение

$$0,6 \cdot 10 \text{ см} = 6 \text{ см}$$

за сина: средно около 6 см над средния ръст, а не цели 10 см.

Това явление се нарича **регрес към средното**. То се забелязва нерядко и при други човешки характеристики, като например интелекта. Изключително умни хора имат тенденцията да имат наследници, чиито показатели са по-близо до средното ниво на популацията. Името „регресия“ произхожда именно от това „връщане“ към средната стойност.

Най-общо, един такъв модел може да се запише като:

$$Y_k = \beta_0 + \beta_1 X_k + \varepsilon_k$$

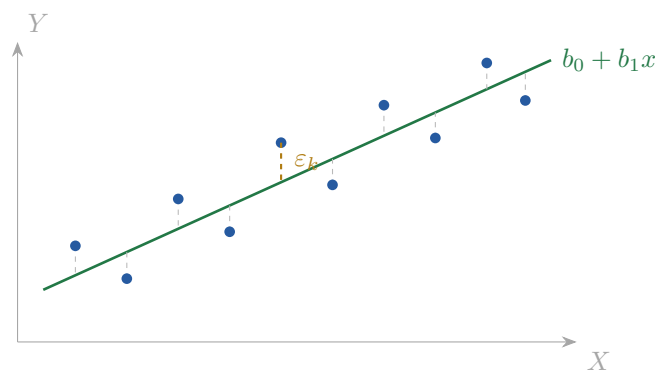
където X_k е предикторът (например ръстът на бащата или дозата на дадено лекарство), Y_k е откликът (ръстът на сина или реакцията към лекарството), β_0 и β_1 са линейни коефициенти, а ε_k е стохастична грешка.

14.2 Детерминистичен модел. Метод на най-малките квадрати

Нека разгледаме детерминистичната оптимизационна задача, която стои зад линейната регресия. Имаме дадени n на брой наблюдения, представляващи точки в равнината (X_k, Y_k) за $k = 1, \dots, n$. Търсим права линия с уравнение $y_k = b_0 + b_1 X_k$, която да моделира данните по възможно най-добрия начин. Грешката за дадено наблюдение k е разликата между истинската стойност Y_k и предвидената стойност от нашата права $\hat{Y}_k = b_0 + b_1 X_k$.

Дефиниция 14.1 (метод на най-малките квадрати). *Оценки по метода на най-малките квадрати* наричаме онези стойности на b_0 и b_1 , които минимизират сумата от квадратите на грешките:

$$\sum_{k=1}^n \varepsilon_k^2 = \sum_{k=1}^n (Y_k - b_0 - b_1 X_k)^2 \rightarrow \min.$$



Фигура 14.1: Методът на най-малките квадрати. Точките са наблюденията (X_k, Y_k) , правата е $b_0 + b_1 x$, а вертикалните отсечки са грешките $\varepsilon_k = Y_k - b_0 - b_1 X_k$. Минимизира се сумата от техните *квадрати*. Отсечките са вертикални, а не перпендикулярни на правата: моделът обяснява Y чрез X , затова се мерят отклоненията само по Y .

Изборът на квадрата на грешката (вместо модул) исторически е бил мотивиран от изчислително удобство, тъй като функцията е гладка и лесно се диференцира, а също така съответства на Евклидовото разстояние. Освен това, от статистическа гледна точка, този подход води до добри оценки.

14.2.1 Намиране на коефициентите

За да минимизираме функцията, намираме нейните частни производни спрямо b_0 и b_1 и ги приравняваме на нула. Ще използваме стандартните означения $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum X_k$ и $\bar{Y} = \frac{1}{n} \sum Y_k$ за средните аритметични стойности.

Диференцирайки по b_0 и разделяйки на -2 , получаваме първото уравнение (нормално уравнение):

$$\sum_{k=1}^n (Y_k - b_0 - b_1 X_k) = 0$$

$$\sum_{k=1}^n Y_k - nb_0 - b_1 \sum_{k=1}^n X_k = 0$$

Изразявайки сумите чрез средните аритметични ($n\bar{Y} - nb_0 - b_1n\bar{X} = 0$), след съкращаване на n стигаме до връзката за b_0 :

$$b_0 = \bar{Y} - b_1\bar{X}$$

Диференцирайки по b_1 , получаваме второто уравнение:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n X_k(Y_k - b_0 - b_1X_k) &= 0 \\ \sum_{k=1}^n X_kY_k - b_0n\bar{X} - b_1 \sum_{k=1}^n X_k^2 &= 0 \end{aligned}$$

Ако заместим b_0 във второто уравнение и извършим алгебричните преобразувания, можем да изведем явна формула за наклона b_1 . Формулата може да се запише в няколко еквивалентни и много полезни вида:

$$b_1 = \frac{\sum_{k=1}^n X_kY_k - n\bar{X}\bar{Y}}{\sum_{k=1}^n X_k^2 - n\bar{X}^2} = \frac{\sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X})(Y_k - \bar{Y})}{\sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X})^2}$$

Забележете, че горните изрази изключително много приличат на формулата за ковариация и дисперсия, откъдето идва и връзката с коефициента на корелация.

14.2.2 Удобен запис за статистическия анализ

За да изследваме свойствата на b_0 и b_1 по-лесно, ще въведем следното означение. Нека A е сумата от квадратите на отклоненията на предикторите от тяхното средно:

$$A = \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X})^2$$

Въвеждаме и теглата c_k :

$$c_k = \frac{X_k - \bar{X}}{A}$$

Тогава оценката b_1 може елегантно да се запише като линейна комбинация на отклиците Y_k :

$$\hat{\beta}_1 = b_1 = \sum_{k=1}^n c_k Y_k$$

Оценката $\hat{\beta}_0$ може да се запише по аналогичен начин, замествайки b_1 в $b_0 = \bar{Y} - b_1\bar{X}$:

$$\hat{\beta}_0 = b_0 = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{n} - \bar{X}c_k \right) Y_k$$

Много важно свойство на константите c_k , което ще използваме често, е, че сумата им е нула:

$$\sum_{k=1}^n c_k = \frac{\sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X})}{A} = \frac{n\bar{X} - n\bar{X}}{A} = 0$$

14.3 Стохастичен модел

Дотук разглеждахме задачата детерминистично. По-общо, моделът се разглежда статистически. Предикторите X_k се считат за детерминистични величини (например дозата от дадено лекарство, която ние контролираме и избираме), докато отклиците Y_k са случайни величини. Стохастиката в Y_k идва единствено от случайната грешка ε_k .

★ **Дефиниция 14.2 (стохастичен модел на простата линейна регресия).** Истинският модел е

$$Y_k = \beta_0 + \beta_1 X_k + \varepsilon_k,$$

при следните допускания за грешките ε_k :

1. **Независимост:** случайните величини $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ са взаимно независими.
2. **Липса на систематична грешка:** $\mathbb{E}[\varepsilon_k] = 0$ за всяко k , откъдето $\mathbb{E}[Y_k] = \beta_0 + \beta_1 X_k$.
3. **Хомоскедастичност (еднаква дисперсия):** $\mathbb{D}(\varepsilon_k) = \sigma^2$ за всяко k .
4. **Нормалност:** грешките са нормално разпределени, $\varepsilon_k \sim N(0, \sigma^2)$.

Тези допускания са силни. Второто означава, че средно моделът е точен; третото — че грешката има еднаква вариативност, независимо от стойността на предиктора X_k .

Забележка относно допусканията: Обобщения на този модел има в най-различни посоки (напр. хетероскедастичност). Винаги обаче трябва да наложите някаква структура на грешката, за да можете да правите изводи. Ако човек просто използва модела без да проверява дали тези допускания са валидни (както се е случвало често в практиката преди финансовата криза от 2008-2009 г.), той може да получи напълно погрешни и катастрофални резултати, защото моделът ще върне число, но то може да е напълно невалидно.

При допусканията на модела от дефиниция 14.2 се оказва, че оценките $\hat{\beta}_0 = b_0$ и $\hat{\beta}_1 = b_1$, получени по метода от дефиниция 14.1, съвпадат с **максимално правдоподобните оценки** (MLE).

14.4 Свойства на оценките

Използвайки допусканията, ще изследваме свойствата на нашите оценки. Тъй като b_1 и b_0 са линейни комбинации на нормално разпределени случайни величини (Y_k), то самите те също ще имат нормално разпределение. Трябва само да намерим тяхното математическо очакване и дисперсия.

14.4.1 Оценка на наклона $\hat{\beta}_1$ (b_1)

Проверяваме дали оценката b_1 е неизместена (unbiased). Математическото очакване е:

$$\mathbb{E}[b_1] = \mathbb{E}\left[\sum_{k=1}^n c_k Y_k\right] = \sum_{k=1}^n c_k \mathbb{E}[Y_k] = \sum_{k=1}^n c_k (\beta_0 + \beta_1 X_k)$$

Тъй като $\sum_{k=1}^n c_k = 0$, членът с β_0 отпада:

$$\mathbb{E}[b_1] = \beta_1 \sum_{k=1}^n c_k X_k$$

Сега нека пресметнем сумата $\sum c_k X_k$. Тъй като можем да добавим $-\bar{X}$ (което е константа) без да променим стойността на сумата (защото $\bar{X} \sum c_k = 0$):

$$\sum_{k=1}^n c_k X_k = \sum_{k=1}^n \frac{X_k - \bar{X}}{A} X_k = \sum_{k=1}^n \frac{X_k - \bar{X}}{A} (X_k - \bar{X}) = \frac{\sum (X_k - \bar{X})^2}{A} = \frac{A}{A} = 1$$

Следователно $\mathbb{E}[b_1] = \beta_1$, което доказва, че оценката е **неизместена**.

Дисперсията на b_1 намираме използвайки факта, че Y_k са независими (тъй като ε_k са независими) и всяко има дисперсия σ^2 :

$$\mathbb{D}(b_1) = \mathbb{D}\left(\sum_{k=1}^n c_k Y_k\right) = \sum_{k=1}^n \mathbb{D}(c_k Y_k) = \sum_{k=1}^n c_k^2 \mathbb{D}(Y_k) = \sum_{k=1}^n c_k^2 \sigma^2$$

Заместваме c_k :

$$\mathbb{D}(b_1) = \sigma^2 \sum_{k=1}^n \left(\frac{X_k - \bar{X}}{A}\right)^2 = \sigma^2 \frac{\sum (X_k - \bar{X})^2}{A^2} = \frac{\sigma^2 A}{A^2} = \frac{\sigma^2}{A}$$

В крайна сметка получаваме, че b_1 има следното нормално разпределение:

$$b_1 \sim N\left(\beta_1, \frac{\sigma^2}{A}\right)$$

14.4.2 Оценка на пресечната точка $\hat{\beta}_0$ (b_0)

Аналогично пресмятаме очакването на b_0 :

$$\mathbb{E}[b_0] = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{n} - \bar{X} c_k\right) \mathbb{E}[Y_k] = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{n} - \bar{X} c_k\right) (\beta_0 + \beta_1 X_k)$$

Ако се разкрият скобите и се използват вече доказаните свойства ($\sum c_k = 0$ и $\sum c_k X_k = 1$), се получава, че $\mathbb{E}[b_0] = \beta_0$. Оценката b_0 също е неизместена.

Дисперсията на b_0 е:

$$\mathbb{D}(b_0) = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{n} - \bar{X} c_k\right)^2 \mathbb{D}(Y_k) = \sigma^2 \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{n} - \bar{X} c_k\right)^2$$

След алгебрични преработки, които ще спестим за краткост, се получава:

$$\mathbb{D}(b_0) = \sigma^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{X}^2}{A}\right)$$

Следователно, разпределението на b_0 е:

$$b_0 \sim N\left(\beta_0, \sigma^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{X}^2}{A}\right)\right)$$

14.5 Оценяване на дисперсията σ^2

Ако дисперсията σ^2 на грешките ни е предварително известна, то тогава можем веднага да използваме горните разпределения. Често пъти обаче σ^2 не е известна и следва да я оценим от данните.

Нека разгледаме стандартизираните грешки:

$$Z_k = \frac{Y_k - \beta_0 - \beta_1 X_k}{\sigma} \sim N(0, 1)$$

Тъй като тези величини са независими стандартни нормални, сумата от техните квадрати има хи-квадрат разпределение с n степени на свобода:

$$\sum_{k=1}^n Z_k^2 = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{k=1}^n (Y_k - \beta_0 - \beta_1 X_k)^2 \sim \chi^2(n)$$

Проблемът е, че ние не знаем истинските параметри β_0 и β_1 . Можем да ги заместим с техните оценки b_0 и b_1 , които сме пресметнали. Тъй като използваме две оценки (губим две степени на свобода), разпределението се променя на $\chi^2(n-2)$:

$$\frac{1}{\sigma^2} \sum_{k=1}^n (Y_k - b_0 - b_1 X_k)^2 \sim \chi^2(n-2)$$

Според Закона за големите числа (ЗГЧ), ако разделим случайна величина с $\chi^2(n-2)$ разпределение на нейните степени на свобода, то при $n \rightarrow \infty$ тази дроб клони към 1 (математическото очакване на Z_1^2). Това ни подсказва, че можем да конструираме **неизместена и състоятелна оценка** за дисперсията σ^2 :

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-2} \sum_{k=1}^n (Y_k - b_0 - b_1 X_k)^2$$

В ситуации, в които σ^2 е неизвестна, просто я заместваме с $\hat{\sigma}^2$ във всички по-нататъшни разсъждения. Да се отбележи, че в тази лекция $\hat{\sigma}^2$ означава дисперсията на *грешките* в регресионния модел и се дели на $n-2$ (два оценени параметъра, b_0 и b_1), за разлика от извадковата дисперсия в лекции 12 и 13.

14.6 Проверка на хипотези

Често се налага да проверяваме хипотези относно линейните коефициенти. Най-често нулевата хипотеза е, че предикторът не влияе на отклика, т.е. че наклонът β_1 е нула: $H_0 : \beta_1 = 0$. По-общо, можем да тестваме дали параметърът приема конкретна стойност $H_0 : \beta_1 = \beta$, срещу алтернативата $H_1 : \beta_1 \neq \beta$.

14.6.1 Случай на известно σ^2

Когато σ^2 е известно, използваме факта, че $b_1 \sim N(\beta_1, \sigma^2/A)$. При валидност на нулевата хипотеза $H_0 : \beta_1 = \beta$, статистиката Z е стандартно нормално разпределена:

$$Z = \frac{b_1 - \beta}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{A}}} \sim N(0, 1)$$

Ако изберем ниво на значимост (грешка от първи род) α , критичната област W , в която отхвърляме нулевата хипотеза, е симетрична:

$$W = \left\{ |Z| \geq q_{1-\frac{\alpha}{2}} \right\}$$

където $q_{1-\frac{\alpha}{2}}$ е квантилът на стандартното нормално разпределение. Оттук лесно можем да построим и доверителен интервал за β_1 с вероятност $1 - \alpha$:

$$\beta_1 \in \left(b_1 - q_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma^2}{A}}, b_1 + q_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma^2}{A}} \right)$$

14.6.2 Случай на неизвестно σ^2

Когато σ^2 не е известно, ние заместваем σ^2 с нейната оценка $\hat{\sigma}^2$. Разпределението на тестовата статистика се променя от нормално на **t-разпределение на Стьюдент** с $n - 2$ степени на свобода:

$$T = \frac{b_1 - \beta}{\sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{A}}} \sim t(n - 2)$$

Тук се използва — както и при извадката в лекция 13 — че оценката на наклона и оценката на дисперсията са *независими*: $b_1 \perp \hat{\sigma}^2$. Само тогава частното на нормална величина и корен от независима χ^2 , поделена на степените си на свобода, дава разпределение на Стьюдент. Както и там, това е следствие от нормалността на грешките ε_k . При конструиране на критична област и доверителни интервали, вместо квантилите на нормалното разпределение $q_{1-\alpha/2}$, трябва да използваме квантилите на t -разпределението $t_{1-\alpha/2, n-2}$, които имат по-тежки опашки.

Важна бележка: Когато n е достатъчно голямо (обикновено $n \geq 32$, така че $n - 2 \geq 30$), t -разпределението е много близко до стандартното нормално разпределение $N(0, 1)$. В такива случаи можем безопасно да използваме нормалните квантили $q_{1-\alpha/2}$ като апроксимация, третирайки статистиката като нормална, просто замествайки σ^2 с $\hat{\sigma}^2$.

14.6.3 Тестване на пресечната точка β_0

Абсолютно същата логика може да се приложи и за тестване на хипотеза за пресечната точка: $H_0 : \beta_0 = \beta^*$. При известно σ^2 статистиката е:

$$Z = \frac{b_0 - \beta^*}{\sqrt{\sigma^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{X}^2}{A} \right)}} \sim N(0, 1)$$

Ако σ^2 не е известно, отново използваме T -статистика с $\hat{\sigma}^2$ и t -разпределение.

Упражнение 15

Комбинаторика и просто случайно блуждаене

15.1 Основни броения

Тази среща е преговорно занятие върху материал, който се предполага познат от курса по дискретна математика. Затова тук материалът е подреден систематично, а не по реда на разглежданите на занятието задачи. Комбинаториката е анализ на крайни множества: целта е да преброим конфигурации, построени върху опорно множество $M = \{a_1, \dots, a_n\}$, без да ги изброяваме една по една.

15.1.1 Пермутации

Нека разгледаме крайно множество от n елемента. Всяко нареждане на елементите му в редица наричаме *пермутация*. Броят на пермутациите (без повторение) се дава от факториела на n :

$$P_n = n! = n(n-1) \dots 2 \cdot 1.$$

Разсъждението е последователно: за първата позиция има n възможности, за втората $n-1$ и т.н. По дефиниция приемаме, че $0! = 1$.

† **Допълнение 15.1 (формула на Стирлинг).** С нарастването на n числата $n!$ растат толкова бързо, че прякото им пресмятане става практически невъзможно. Формулата на Стирлинг дава удобно приближение:

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n, \quad n \rightarrow \infty.$$

15.1.2 Четирите основни броения

Ако от n -елементно множество избираме k елемента, отговорът зависи от два независими въпроса: *има ли значение редът и допускат ли се повторения*. Двата въпроса дават четири задачи, които изчерпват почти всички елементарни броения.

Вариации без повторение (редът има значение, без повторения). Наредените k -торки от различни елементи наричаме *вариации* от клас k :

$$V_n^k = n(n-1) \dots (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

За първата позиция има n възможности, за втората $n-1$ (един елемент вече е употребен) и така до k -тата, за която остават $n-k+1$.

Комбинации без повторение (редът няма значение, без повторения).

Дефиниция 15.2 (биномен коефициент). Броят на k -елементните подмножества на множество с n елемента се означава с

$$\binom{n}{k} = C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n(n-1) \dots (n-k+1)}{k!}.$$

Връзката между двете е пряка: всяко k -елементно подмножество поражда $k!$ различни наредени k -торки, следователно $V_n^k = k! \cdot \binom{n}{k}$. Тоест биномният коефициент е точно вариациите, разделени на броя на подрежданията — така се „забравя“ редът.

Вариации с повторение (редът има значение, с повторения). Всяка наредена k -торка от елементи на M , без ограничение:

$$V(n, k) = n^k,$$

защото всяка от k -те позиции се попълва независимо по n начина. Еквивалентна формулировка: това е броят на разпределенията на k различни частици в n различни клетки.

Комбинации с повторение (редът няма значение, с повторения). Тук е удобно да минем през едно спомагателно броене.

Разглеждаме уравнението $x_1 + x_2 + \dots + x_k = n$, където x_i са цели неотрицателни числа. Представяме си n неразличими обекта („звезди“), които разпределяме в k групи; за да ги разделим, ни трябва $k-1$ „прегради“. Общият брой позиции е $n+k-1$, от които избираме кои $k-1$ да са прегради.

Твърдение 15.3 (Звезди и прегради). Броят на решенията на уравнението $x_1 + x_2 + \dots + x_k = n$ в цели неотрицателни числа е

$$\binom{n+k-1}{k-1} = \binom{n+k-1}{n}.$$

Следствие 15.4 (Комбинации с повторение). Броят на начините да изберем k елемента от n -елементно множество, когато редът няма значение, но повторенията са позволени (тоест броят на k -елементните *мултимножества*), е

$$\binom{n+k-1}{k}.$$

Доказателство. Да изберем мултимножество означава да кажем колко пъти участва всеки от n -те елемента: това е избор на цели неотрицателни числа $x_1, \dots, x_n$ с $x_1 + \dots + x_n = k$. По твърдение 15.3 с k на брой звезди и n клетки броят е $\binom{k+n-1}{n-1} = \binom{n+k-1}{k}$. $\square$

Твърдение 15.3 дава и броя на разпределенията на n *неразличими* частици в k различни клетки — вариант, който заедно с n^k по-горе покрива и двата случая на различимост.

Обобщено, четирите броения са:

избираме k от n	без повторение	с повторение
редът има значение	$\frac{n!}{(n-k)!}$	n^k
редът няма значение	$\binom{n}{k}$	$\binom{n+k-1}{k}$

15.1.3 Пермутации с повторение

Остава един случай, който не се вписва в горната таблица: нареждаме *всички* елементи, но някои от тях са неразличими помежду си.

Твърдение 15.5 (Пермутации с повторение; полиномен коефициент). Броят на редиците с дължина k , в които елементът a_1 се среща k_1 пъти, a_2 се среща k_2 пъти и т.н., където $k_1 + \dots + k_n = k$, е

$$P(k; k_1, \dots, k_n) = \binom{k}{k_1, k_2, \dots, k_n} = \frac{k!}{k_1! k_2! \dots k_n!}.$$

Доказателство. Избираме последователно кои позиции заема всеки елемент. Местата на a_1 се избират по $\binom{k}{k_1}$ начина; от останалите $k - k_1$ места тези на a_2 се избират по $\binom{k-k_1}{k_2}$ начина, и така нататък. Следователно

$$P(k; k_1, \dots, k_n) = \binom{k}{k_1} \binom{k-k_1}{k_2} \dots \binom{k-k_1-\dots-k_{n-1}}{k_n},$$

а при разписване на биномните коефициенти всички междинни факториели се съкращават и остава $k!/(k_1! \dots k_n!)$. $\square$

Този коефициент се нарича *полиномен* (мултиномен), защото при $n = 2$ се свежда до биномния: $\binom{k}{k_1, k-k_1} = \binom{k}{k_1}$.

▷ **Пример 15.6 (Анаграми на MISSISSIPPI).** Думата има 11 букви: M веднъж, I четири пъти, S четири пъти и P два пъти. Различните ѝ анаграми са

$$P(11; 1, 4, 4, 2) = \frac{11!}{1! 4! 4! 2!} = 34\,650.$$

Ако всички букви бяха различни, отговорът щеше да е $11! = 39\,916\,800$; делението на $4! 4! 2!$ премахва подрежданията, които разместват еднакви букви и затова не се виждат.

15.1.4 Свойства на биномните коефициенти

Твърдение 15.7 (Основни свойства на биномните коефициенти). 1. *Симетрия:* $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.

2. Рекурентна връзка (Правило на Паскал): $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$.

3. Поглъщане: $k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$.

4. Сума: $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$.

5. Знакопроменлива сума: $\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$ за $n \geq 1$ (при $n = 0$ сумата е 1).

Всяко от тях има и чисто комбинаторно обяснение, което си струва да се знае наред с алгебричната проверка. Свойство 1: на всяко k -елементно подмножество съпоставяме допълнението му, което има $n - k$ елемента; съответствието е взаимно еднозначно. Свойство 2: разделяме k -елементните подмножества според това дали съдържат последния елемент a_n — ако да, остават $k - 1$ избора измежду първите $n - 1$; ако не, остават k . Свойство 3: двете страни броят едно и също нещо — избор на k -елементен отбор и на капитан в него; отляво първо отборът, после капитанът, отдясно първо капитанът измежду всички n , после останалите $k - 1$ съотборници. Свойства 4 и 5 следват от Нютоновия бином при $a = b = 1$ и съответно $a = 1, b = -1$; сумата 2^n е броят на всички подмножества, а знакопроменливата сума казва, че подмножествата с четен брой елементи са толкова, колкото и тези с нечетен.

Правилото на Паскал позволява биномните коефициенти да се подредят в триъгълник, в който всеки вътрешен елемент е сборът на двата си съседа отгоре, а по бедрата стоят единици:

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & & & 1 & & & 2^0 \\
 & & & & 1 & & 1 & 2^1 \\
 & & 1 & & 2 & & 1 & 2^2 \\
 1 & & 3 & & 3 & & 1 & 2^3
 \end{array}$$

Сумата на елементите в n -тия ред е 2^n — точно свойство 4.

15.1.5 Нютонов бином

Теорема 15.8 (Нютонов бином).

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} = \binom{n}{0} b^n + \binom{n}{1} a b^{n-1} + \dots + \binom{n}{n} a^n$$

При разкриване на скобите в $(a + b)^n$ всяко събираемо се получава, като от всяка от n -те скоби изберем a или b . Събираемото $a^k b^{n-k}$ се появява толкова пъти, по колкото начина могат да се изберат k -те скоби, които дават a — тоест $\binom{n}{k}$ пъти. Оттук идва и името „биномен коефициент“.

15.2 Принцип за включване и изключване

★ **Теорема 15.9 (Принцип за включване и изключване).** За произволни крайни множества $A_1, \dots, A_n$:

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_i |A_i| - \sum_{i < j} |A_i \cap A_j| + \sum_{i < j < k} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots + (-1)^{n-1} \left| \bigcap_{i=1}^n A_i \right|.$$

За две множества това е познатото $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$: изваждаме сечението, защото елементите в него са преброени два пъти. За три множества след като извадим трите двойни сечения сме извадили тройното сечение един път в повече, затова го добавяме обратно. Оттук и редуването на знаците.

Доказателството е по индукция: пишем $\bigcup_{i=1}^n A_i = \left(\bigcup_{i=1}^{n-1} A_i \right) \cup A_n$, прилагаме формулата за две множества и след това индукционното предположение — веднъж за набора $A_1, \dots, A_{n-1}$ и веднъж за набора от сеченията $A_i \cap A_n$. Записът е тромав, но идеята е тази; важното е да се помни защо знаците се редуват.

▷ **Пример 15.10 (Разпределяне без празна клетка).** Нека $k \geq n$ и разпределяме k различни частици в n различни клетки така, че *никоя клетка да не остане празна*. Броят на такива разпределения е

$$\sum_{m=0}^n (-1)^m \binom{n}{m} (n-m)^k.$$

Пряко преброяване не работи: условието „няма празна клетка“ не се разлага на независими избори. Затова броим допълнението чрез принцип 15.9. Нека A_i е множеството от разпределения, при които i -тата клетка е празна. Тогава разпределенията с поне една празна клетка са $|\bigcup_{i=1}^n A_i|$. Ако фиксираме m конкретни клетки и искаме всички те да са празни, остават $n-m$ клетки за k -те частици, тоест $(n-m)^k$ разпределения; а m -те клетки се избират по $\binom{n}{m}$ начина. По принципа за включване и изключване

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{m=1}^n (-1)^{m-1} \binom{n}{m} (n-m)^k,$$

и като извадим това от общия брой n^k , получаваме твърдението (членът $m=0$ дава точно n^k).

Този пример е добра илюстрация защо изобщо съществува принципът за включване и изключване: когато налагаме условие от вида „нищо не е празно“, отделните случаи се припокриват и трябва да се коригират последователно.

15.3 Просто случайно блуждаене

Ще разгледаме един класически модел в теорията на вероятностите — просто случайно блуждаене (Simple Random Walk). Нека една частица се движи по целочислените точки на реалната права. Тя стартира от началото на координатната система (точка 0) в момент $t = 0$. Във всеки следващ дискретен момент от времето $t = 1, 2, \dots$ частицата прави стъпка надясно (към $+1$) или наляво

(към -1). Нека $\xi_i \in \{+1, -1\}$ е стойността на i -тата стъпка. Тогава позицията на частицата след n стъпки е:

$$S_n = \xi_1 + \xi_2 + \cdots + \xi_n$$

като по дефиниция приемаме $S_0 = 0$.

Можем да представим блуждаенето графично в координатната равнина (t, S_t) , където по хоризонталната ос нанасяме времето (броя стъпки), а по вертикалната — позицията на частицата. Тогава блуждаенето представлява начупена линия, започваща от $(0, 0)$. Всяка отсечка от тази линия свързва точките $(i-1, S_{i-1})$ и (i, S_i) .

15.3.1 Брой на всички пътища

Ако разгледаме блуждаене с дължина n , то броят на всички възможни пътища (траектории) е 2^n , тъй като на всяка от n -те стъпки имаме точно 2 възможни избора ($+1$ или -1).

За да стигнем от точка $(0, 0)$ до точка (n, x) , трябва броят на стъпките надясно ($+1$) и наляво (-1) да са съответно p и q , такива че да са изпълнени следните две условия:

$$p + q = n$$

$$p - q = x$$

Като съберем двете уравнения, намираме:

$$2p = n + x \implies p = \frac{n + x}{2}$$

За да съществува такъв път, е необходимо и достатъчно $n + x$ да бъде четно число и $-n \leq x \leq n$.

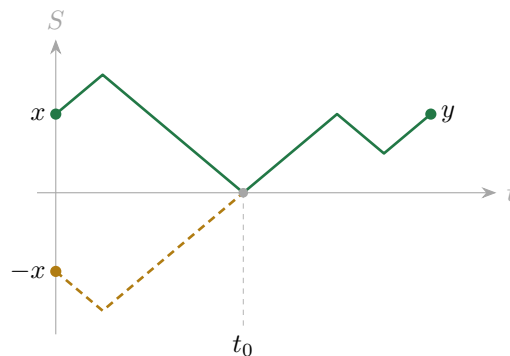
Твърдение 15.11 (Брой пътища до дадена точка). Ако $n + x$ е четно и $-n \leq x \leq n$, броят на пътищата от $(0, 0)$ до (n, x) е равен на броя на начините да изберем $p = \frac{n+x}{2}$ стъпки надясно от общо n налични стъпки:

$$N_n(x) = \binom{n}{p} = \binom{n}{\frac{n+x}{2}}.$$

15.4 Принцип на отражението

Често ни интересуват пътища, които удовлетворяват определени условия, например пътища, които остават неотрицателни ($S_i \geq 0$ за всяко i). За да преброим такива пътища, използваме Принципа на отражението, въведен от Дезире Андре.

★ **Теорема 15.12 (Принцип на отражението).** Нека $x, y > 0$. Броят на пътищата от $(0, x)$ до (n, y) , които докосват или пресичат хоризонталната ос (т.е. $S_i = 0$ за някое i), е равен на общия брой пътища от $(0, -x)$ до (n, y) .



Фигура 15.1: Принципет на отражението. Плътната линия е „лош“ път от $(0, x)$ до (n, y) ; t_0 е първият момент, в който той докосва оста. Отразявайки началната част до момента t_0 спрямо оста (прекъснатата линия), получаваме път от $(0, -x)$ до (n, y) . Съответствието е биекция.

Нека наречем пътищата, които докосват оста, „лоши“ (фигура 15.1). Вземаме един произволен такъв лош път. Нека t_0 е първият момент, в който пътят докосва нулата (т.е. $S_{t_0} = 0$, но $S_i > 0$ за $i < t_0$). Принципет на отражението гласи, че ако отразим симетрично началната част от пътя (от $t = 0$ до $t = t_0$) спрямо абсцисната ос $S = 0$, ще получим нов път, който започва от $(0, -x)$, докосва нулата в t_0 и продължава по оригиналния път до (n, y) .

Съществено е, че отразяваме спрямо *първия* момент на докосване. Ако избирахме произволен момент, в който пътят е на нулата, един и същ лош път би давал по няколко различни образа и съответствието нямаше да е еднозначно. Първият момент е определен еднозначно от самия път, затова изображението е коректно дефинирано; обратно, при даден път от $(0, -x)$ до (n, y) неговият пръв момент на докосване възстановява еднозначно оригинала.

Тъй като всеки път от $(0, -x)$ до (n, y) (при $x, y > 0$) задължително пресича оста $S = 0$ в някакъв момент (започва под нея и завършва над нея), съществува взаимно еднозначно съответствие (биекция) между лошите пътища от $(0, x)$ до (n, y) и множеството на всички възможни пътища от $(0, -x)$ до (n, y) . Това доказва твърдението.

† **Допълнение 15.13 (Отражение спрямо произволно ниво).** Теорема 15.12 е формулирана за ниво 0 и изисква $x, y > 0$. Същият аргумент работи спрямо кое да е ниво a , стига началната и крайната точка да лежат от една и съща страна на него: ако $x, y > a$, то броят на пътищата от $(0, x)$ до (n, y) , които докосват ниво a , е равен на общия брой пътища от $(0, 2a - x)$ до (n, y) . Наистина, $2a - x$ е огледалният образ на x спрямо a , и отразяването на началната част до първия момент на докосване на ниво a дава същата биекция.

Тази форма ни е нужна веднага по-долу: там началната и крайната точка са на самата ос ($x = y = 0$), така че теорема 15.12 не се прилага пряко, а работим с ниво $a = -1$.

15.4.1 Пътища, които остават неотрицателни

Нека разгледаме пътищата, стартиращи от $(0, 0)$ и завършващи в $(2n, 0)$. Според предходното твърдение общият им брой е $N_{2n}(0) = \binom{2n}{n}$.

Интересуваме се от броя на пътищата от $(0, 0)$ до $(2n, 0)$, които остават неотрицателни през цялото време, т.е. $S_i \geq 0$ за $i = 1, \dots, 2n$. За да намерим техния брой, ще преброим „лошите“ пътища — тези, за които $S_i = -1$ за поне едно i — и ще ги извадим от общия брой пътища.

Тук началната и крайната точка лежат на самата ос, затова теорема 15.12 не може да се приложи буквално. Използваме варианта от допълнение 15.13 с ниво $a = -1$: началото 0 и крайт 0 са от една и съща страна на -1 , а „лоши“ са точно пътищата, които докосват ниво -1 . Огледалният образ на началната точка спрямо -1 е $2(-1) - 0 = -2$, следователно лошите пътища са в биекция с всички пътища от $(0, -2)$ до $(2n, 0)$.

Броят на пътищата от $(0, -2)$ до $(2n, 0)$ се намира като решим:

$$\begin{aligned} p + q &= 2n \\ p - q &= 2 \end{aligned}$$

Оттук $2p = 2n + 2 \implies p = n + 1$. Следователно броят им е $\binom{2n}{n+1}$.

Тогава броят на „добрите“ пътища (които никога не достигат -1 , следователно $S_i \geq 0$ за всички i) от $(0, 0)$ до $(2n, 0)$ е:

$$\binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1}$$

Тази разлика може да се опрости алгебрично по следния начин:

$$\begin{aligned} \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1} &= \frac{(2n)!}{n!n!} - \frac{(2n)!}{(n+1)!(n-1)!} \\ &= \frac{(2n)!}{n!(n-1)!} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \\ &= \frac{(2n)!}{n!(n-1)!} \left(\frac{n+1-n}{n(n+1)} \right) \\ &= \frac{(2n)!}{n!(n-1)!} \frac{1}{n(n+1)} \\ &= \frac{1}{n+1} \frac{(2n)!}{n!n!} \\ &= \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} \end{aligned}$$

Този забележителен резултат представлява n -тото число на Каталан (C_n). Числата на Каталан имат огромно значение в комбинаториката, тъй като те броят множество различни комбинаторни структури (например правилни скобови изрази, триангулации на изпъкнали многоъгълници и дървета).

15.4.2 Пътища с условие за строга положителност

Ако разгледаме по-строго условие — да намерим броя на пътищата от $(0, 0)$ до $(2n, 0)$, които се връщат в нулата за първи път чак на последната стъпка $2n$ (т.е. $S_i > 0$ за $1 \leq i \leq 2n-1$ и $S_{2n} = 0$).

Тогава първата стъпка на такъв път задължително е нагоре към $(1, 1)$, а предпоследната позиция задължително е $(2n-1, 1)$, откъдето прави стъпка надолу към $(2n, 0)$. Броят на тези пътища съвпада с броя на пътищата от $(1, 1)$ до $(2n-1, 1)$, които никога не докосват нулата (остават строго положителни, $S_i > 0$).

Ако транслираме координатната система с вектор $(-1, -1)$, това е равносилно на намирането на броя на пътищата от $(0, 0)$ до $(2n-2, 0)$, които остават неотрицателни (т.е. не слизат под новото

ниво 0). Според предходната точка, този брой е равен на съответното число на Каталан за $2n - 2$ стъпки:

$$\frac{1}{n} \binom{2n-2}{n-1} = C_{n-1}$$

което е $(n - 1)$ -тото число на Каталан.

15.5 Задачи

Следващите условия възстановяват задачите, които са формулирани устно или са записани на дъската. Запазена е номерацията от занятието.

Условията на задачи от 6 до 9 и 11 не са произнесени или записани в наличните материали: преподавателят се позовава на предварително раздаден лист със задачи и разработва само задача 10. Затова липсващите условия не могат да бъдат възстановени достоверно.

1. Припомнете принципа за включване и изключване за n крайни множества. Доказателството е по индукция, като индукционното предположение трябва да се приложи и към подходящото семейство от сечения; за този курс е важно преди всичко да се помни кога и как се използва принципът.
2. Нека M е множество с n елемента. Намерете броя на:
 - (а) k -елементните подмножества на M ;
 - (б) наредените k -торки от различни елементи на M ;
 - (в) наредените k -торки от елементи на M , когато повторенията са позволени.

3. Намерете броя на решенията на

$$x_1 + \dots + x_k = n$$

първо при $x_1, \dots, x_k \in \mathbb{N}$, а след това при $x_1, \dots, x_k \in \mathbb{N}_0$. Използвайте метода „звезди и прегради“.

4. Разпределяме k различни частици в n различни клетки. Намерете броя на разпределенията, когато:
 - (а) всяка клетка съдържа най-много една частица;
 - (б) няма ограничение за броя частици в клетка;
 - (в) няма празна клетка, като $k \geq n$. За последната точка използвайте принципа за включване и изключване.
5. Разпределяме k неразличими частици в n различни клетки. Намерете броя на разпределенията, когато:
 - (а) всяка клетка съдържа най-много една частица;
 - (б) няма ограничение за броя частици в клетка;
 - (в) няма празна клетка. Последната точка е оставена за домашна работа.
10. Разгледайте просто случайно блуждаене, което започва от $(0, 0)$ и на всяка стъпка се изменя с $+1$ или -1 . Пребройте всички пътища до $(2n, 0)$, а след това пътищата, които остават неотрицателни. За второто преброяване приложете принципа на отражението.

Приложение А

Статистически таблици

Таблиците по-долу съдържат стойностите, към които препращат лекции 13 и 14. Навсякъде Φ е функцията на разпределение на стандартното нормално разпределение, а q_γ — нейният γ -квантил по [дефиницията от лекция 13](#).

А.1 Функция на разпределение на $N(0, 1)$

Стойността в ред z и стълб u е $\Phi(z + u)$. За отрицателни аргументи се използва симетрията $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$.

z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964

z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,0	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990
3,1	0,9990	0,9991	0,9991	0,9991	0,9992	0,9992	0,9992	0,9992	0,9993	0,9993
3,2	0,9993	0,9993	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9995	0,9995	0,9995
3,3	0,9995	0,9995	0,9995	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9997
3,4	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9998

Най-често използваните квантили на $N(0, 1)$:

γ	0,90	0,95	0,975	0,99	0,995	0,999
q_γ	1,282	1,645	1,960	2,326	2,576	3,090

Двустранен доверителен интервал с ниво γ използва $q_{(1+\gamma)/2}$: за $\gamma = 0,95$ това е $q_{0,975} = 1,96$, а за $\gamma = 0,99$ — $q_{0,995} = 2,576$.

А.2 Разпределение на Стьюдент

Стойността в ред n и стълб γ е $t_{\gamma,n}$: числото, за което $\mathbb{P}(T \leq t_{\gamma,n}) = \gamma$ при $T \sim t(n)$. Последният ред ($n = \infty$) съвпада с квантилите на $N(0, 1)$ — вж. забележката за $n \geq 30$ в лекция 14.

n	0,90	0,95	0,975	0,99	0,995	0,999
1	3,078	6,314	12,706	31,821	63,657	318,309
2	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925	22,327
3	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841	10,215
4	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604	7,173
5	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032	5,893
6	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707	5,208
7	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499	4,785
8	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355	4,501
9	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250	4,297
10	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169	4,144
11	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106	4,025
12	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055	3,930
13	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012	3,852
14	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977	3,787
15	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947	3,733
16	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921	3,686
17	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898	3,646
18	1,330	1,734	2,101	2,552	2,878	3,610
19	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861	3,579
20	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845	3,552
21	1,323	1,721	2,080	2,518	2,831	3,527
22	1,321	1,717	2,074	2,508	2,819	3,505
23	1,319	1,714	2,069	2,500	2,807	3,485
24	1,318	1,711	2,064	2,492	2,797	3,467
25	1,316	1,708	2,060	2,485	2,787	3,450
26	1,315	1,706	2,056	2,479	2,779	3,435

n	0,90	0,95	0,975	0,99	0,995	0,999
27	1,314	1,703	2,052	2,473	2,771	3,421
28	1,313	1,701	2,048	2,467	2,763	3,408
29	1,311	1,699	2,045	2,462	2,756	3,396
30	1,310	1,697	2,042	2,457	2,750	3,385
40	1,303	1,684	2,021	2,423	2,704	3,307
60	1,296	1,671	2,000	2,390	2,660	3,232
120	1,289	1,658	1,980	2,358	2,617	3,160
∞	1,282	1,645	1,960	2,326	2,576	3,090

А.3 Разпределение хи-квадрат

Стойността в ред n и стълб γ е $\chi^2_{\gamma,n}$, за което $\mathbb{P}(U \leq \chi^2_{\gamma,n}) = \gamma$ при $U \sim \chi^2(n)$. Доверителният интервал за дисперсията се нуждае от *два*та края, затова са дадени и малките, и големите нива.

n	0,005	0,025	0,05	0,95	0,975	0,995
1	0,000	0,001	0,004	3,841	5,024	7,879
2	0,010	0,051	0,103	5,991	7,378	10,597
3	0,072	0,216	0,352	7,815	9,348	12,838
4	0,207	0,484	0,711	9,488	11,143	14,860
5	0,412	0,831	1,145	11,070	12,833	16,750
6	0,676	1,237	1,635	12,592	14,449	18,548
7	0,989	1,690	2,167	14,067	16,013	20,278
8	1,344	2,180	2,733	15,507	17,535	21,955
9	1,735	2,700	3,325	16,919	19,023	23,589
10	2,156	3,247	3,940	18,307	20,483	25,188
11	2,603	3,816	4,575	19,675	21,920	26,757
12	3,074	4,404	5,226	21,026	23,337	28,300
13	3,565	5,009	5,892	22,362	24,736	29,819
14	4,075	5,629	6,571	23,685	26,119	31,319
15	4,601	6,262	7,261	24,996	27,488	32,801
16	5,142	6,908	7,962	26,296	28,845	34,267
17	5,697	7,564	8,672	27,587	30,191	35,718
18	6,265	8,231	9,390	28,869	31,526	37,156
19	6,844	8,907	10,117	30,144	32,852	38,582
20	7,434	9,591	10,851	31,410	34,170	39,997
21	8,034	10,283	11,591	32,671	35,479	41,401
22	8,643	10,982	12,338	33,924	36,781	42,796
23	9,260	11,689	13,091	35,172	38,076	44,181
24	9,886	12,401	13,848	36,415	39,364	45,559
25	10,520	13,120	14,611	37,652	40,646	46,928
26	11,160	13,844	15,379	38,885	41,923	48,290
27	11,808	14,573	16,151	40,113	43,195	49,645
28	12,461	15,308	16,928	41,337	44,461	50,993
29	13,121	16,047	17,708	42,557	45,722	52,336
30	13,787	16,791	18,493	43,773	46,979	53,672
40	20,707	24,433	26,509	55,758	59,342	66,766
50	27,991	32,357	34,764	67,505	71,420	79,490
60	35,534	40,482	43,188	79,082	83,298	91,952
100	67,328	74,222	77,929	124,342	129,561	140,169